Göğüs Ağrısı, Kalp Sesleri ve EKG

Kaynaklar: Bu kitabın konuları için ayrı bir ders sunumu yoktur. İçerik güncel kılavuzlardan (ESC 2023 akut koroner sendrom, ESC 2019 pulmoner emboli, ESC 2015 perikard hastalıkları, AHA/ACC 2021 göğüs ağrısı kılavuzları) ve temel kardiyoloji, fizyoloji ve iç hastalıkları kitaplarından (Braunwald, Harrison, Guyton) derlenmiştir. Sorular: D3 B1 Modül 3 çıkmış soruları (2022-2023, 2023-2024, 2024, 2025-2026).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Göğüs ağrısıyla gelen bir hastanın başında hekimin elinde üç araç vardır: **öykü**, **stetoskop** ve **EKG**. Bu kitap bu üç aracı sırayla anlatır. Üçü birbirinden ayrı değildir. Ağrının niteliği ayırıcı tanıyı daraltır. Oskültasyon, örneğin bir aort darlığı üfürümünü ya da perikardiyal frotmanı yakalayarak tanıyı değiştirebilir. EKG ise dakikalar içinde hastayı "hemen reperfüzyon" ya da "izle ve ara" yollarından birine ayırır.

Bölüm 1 göğüs ağrısının fizyolojisiyle başlar: ağrının niteliği hangi sinir yoluyla taşındığını, dolayısıyla hangi organdan geldiğini söyler. Sonra ölümcül altı nedeni ve acil serviste izlenecek yolu, ardından tüm nedenleri organ sistemlerine göre anlatır. Sınav sorularının çoğu bu bölümdeki perikardit konusundan gelmiştir. Bölüm 2 kalp seslerinin ve üfürümlerin *neden* oluştuğunu kalp döngüsü üzerinden açıklar. Bir sesin zamanlamasını ve manevralarla nasıl değiştiğini anlayan öğrenci kapak hastalıklarını ezberlemek zorunda kalmaz. Bölüm 3 EKG'yi elektrofizyolojik temelinden başlayarak sistematik okumaya, hipertrofi, dal blokları, iskemi, perikardit, elektrolit bozuklukları ve özel paternlere kadar götürür.

Bu kitap diğer kitaplarla iç içedir. Anjina ve akut koroner sendromun ayrıntıları Kitap 2'de, ritim bozukluklarının EKG'si Kitap 3'te, kalp yetersizliğinde S3 ve NT-proBNP Kitap 4'te anlatılmıştır. Burada bu konulara yalnızca ayırıcı tanı ve EKG yorumu açısından dönülür.

İçindekiler

1. Göğüs Ağrısı

Ağrının fizyolojisi: visseral, somatik ve yansıyan ağrı · öykü: ağrının yedi özelliği · ölümcül altı neden · acil serviste yaklaşım ve risk skorları · kardiyak nedenler (AKS, perikardit, tamponad, miyokardit, aort darlığı, HKMP, aort diseksiyonu) · pulmoner nedenler (pulmoner emboli, pnömotoraks, plörit) · sindirim sistemi nedenleri · kas-iskelet, zona ve psikojenik nedenler

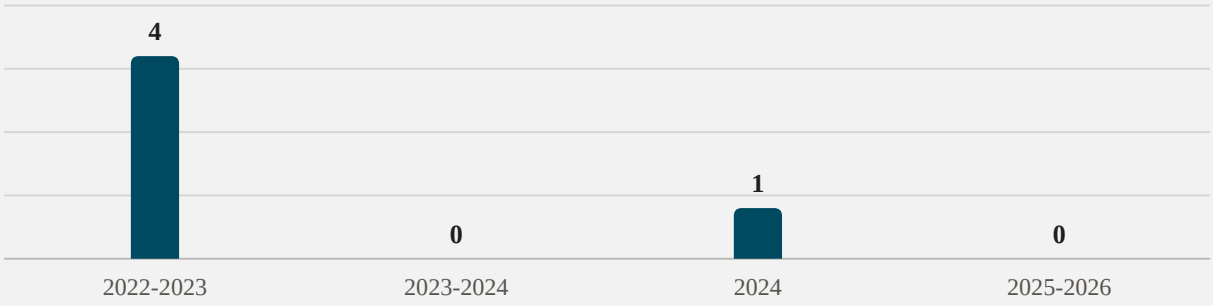
2. Kalp Sesleri ve Üfürümler

Oskültasyon tekniği ve odaklar · kalp döngüsü ve seslerin zamanlaması · S1 ve S2, S2'nin çiftleşme tipleri · S3 ve S4 · klik, açılma sesi ve frotman · üfürümlerin tanımlanması ve Levine derecesi · manevralar · kapak hastalıkları ve doğumsal lezyonlar

3. Elektrokardiyografi

EKG'nin elektrofizyolojik temeli · derivasyonlar · EKG kağıdı ve normal değerler · sistematik okuma: hız, ritim, aks · atriyal genişleme ve ventrikül hipertrofisi · dal blokları ve hemiblokları · iskemi ve infarktüs, lokalizasyon · perikardit ve ayırıcı tanısı · elektrolit ve ilaç etkileri · özel paternler (WPW, Brugada, uzun QT, hipotermi, pulmoner emboli)

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 5'in konularından doğrudan çıkan soru sayısı (toplam 5). Perikardit iki yılda aynı soruyla ("perikardit ağrısı nitratla rahatlar" yanlıştır) geldi. 2022-2023'teki iki EKG sorusu kor pulmonale dersinden gelmişti ve P pulmonale ile P mitraleyi ayırt etmeyi istiyordu. EKG bilgisi bunların dışında AKS (sorumlu damar), aritmi (uzun QT) ve kalp yetersizliği (atriyal fibrilasyon) sorularının içinde de soruldu. Bu sorular kendi kitaplarında sayıldı, burada metin içinde gösterildi.

Göğüs Ağrısı: Fizyoloji, Ayırıcı Tanı ve Acil Yaklaşım

Göğüs ağrısının arkasında zararsız bir kas zorlanması da olabilir, dakikalar içinde öldüren bir aort diseksiyonu da. Bu bölüm önce ağrının nasıl oluştuğunu ve neden bu kadar yanıltıcı olabildiğini anlatır. Sonra ölümcül nedenleri kaçırmamak için izlenecek yolu, en sonda da nedenleri tek tek ele alır. Sınavda bu bölümden en çok perikardit soruldu.

1.1. Neden önemli, neden zor?

Göğüs ağrısı acil servise başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Bu hastaların yalnızca küçük bir kısmında (yaklaşık %5-10) akut koroner sendrom (AKS) vardır. Yarıdan fazlasının ağrısı kalp dışı bir nedene bağlıdır: kas-iskelet sistemi, reflü, anksiyete. Buna karşın hekimin hata payı çok dardır. AKS tanısı konmadan taburcu edilen hastaların ölüm riski, yatırılarak izlenenlerden belirgin olarak yüksektir. Göğüs ağrısında hekim iki hatadan birden kaçınmak zorundadır: **ölümcül bir nedeni kaçırmak** ve zararsız bir ağrı için hastayı gereksiz tetkik ve yatışa maruz bırakmak.

Ağrının kaynağını bulmayı zorlaştıran şey anatomidir. Kalp, aorta, özofagus, akciğer zarları ve göğüs duvarı aynı dar bölgede yan yana durur. Duyusal lifleri omuriliğin aynı segmentlerine girer. Bu yüzden farklı organlardan gelen ağrılar birbirine çok benzeyebilir. Bir sonraki başlık bu benzerliğin nedenini açıklar.

AHA/ACC 2021 göğüs ağrısı kılavuzu ağrıyı "tipik" ve "atipik" diye ayırmayı bırakmayı önerir. "Atipik" sözcüğü çoğu zaman "kalple ilgisiz" diye anlaşılmış ve özellikle kadınlarda tanı gecikmesine yol açmıştır. Kılavuz bunun yerine ağrıyı **kardiyak, olası kardiyak** ya da **kardiyak dışı** olarak tanımlamayı önerir. Kadınlarda, yaşlılarda ve diyabetiklerde ağrıya nefes darlığı, halsizlik, bulantı ve sırt ağrısı gibi eşlik eden belirtiler daha sık eşlik eder. Bazen ağrı hiç olmaz ve yalnızca bu belirtiler bulunur (anjina eşdeğerleri, Kitap 2 Bölüm 3.5).

1.2. Ağrının fizyolojisi: visseral, somatik ve yansıyan ağrı

Göğüsteki yapılar iki farklı sinir yoluyla ağrı taşır. Hangisinin kullanıldığını bilmek, ağrının niteliğinden kaynağını tahmin etmeyi sağlar.

- **Visseral ağrı:** Kalp, aorta, özofagus ve akciğer içindeki organlardan gelir. Bu organların ağrı lifleri seyrek, ince ve yavaş iletilidir. Otonom (sempatik) sinirlerle birlikte seyreder ve omuriliğe birkaç segment boyunca (kalp için yaklaşık T1-T5) dağınık olarak girer. Sonuç: ağrı **yaygın, yeri tam gösterilemeyen**, "baskı, sıkışma, ağırlık, yanma" gibi tarif edilen bir histir. Hasta ağrıyı bir parmakla değil, avucuyla ya da yumruğunu göğsüne bastırarak gösterir (Levine işareti). Sempatik ve vagal yollar da uyarıldığı için terleme, bulantı, kusma ve solukluk eşlik eder.

- **Somatik (paryetal) ağrı:** Göğüs duvarı, kaburgalar, kaslar, paryetal plevra ve paryetal perikardın alt kısmından gelir. Bu yapılar yoğun ve hızlı iletili liflerle, dermatomlara uygun biçimde innerve edilir. Sonuç: ağrı **keskin, batıcı, yeri net** gösterilebilen bir ağrıdır. Solunum, öksürük, hareket ya da bastırmakla değişir.
- **Yansıyan ağrı:** Visseral ağrı lifleri, omuriliğin arka boynuzunda aynı segmentten gelen deri ve kas liflerinin bağlandığı nöronlara bağlanır (yakınsama). Beyin, sinyalin bu ortak yoldan geldiğini bilir ama kaynağını ayırt edemez. Hayat boyunca bu yoldan çok daha sık deri ve kas sinyali geldiği için, ağrıyı aynı segmentin deri bölgesine yansıtır. Kalbin girdiği T1-T5 segmentleri kolun iç yüzünü (ulnar bölge, T1), göğüs ön duvarını ve sırtın üst kısmını kapsar. Anjinanın sol kolun iç yüzüne, çeneye, boyna, epigastriuma ve kürek kemikleri arasına yayılmasının nedeni budur. Maksiller bölge ise bu segmentlere girmez: sınavda "anjinal ağrının yayılım bölgelerinden değildir" sorusunun cevabı maksiller bölgeydi *(2023-2024 S33; seçenekler: sağ kol ulnar bölge, epigastrium, interskapular alan, retrosternal bölge, maksiller bölge)*.

Bu fizyolojiden klinikte kullanılacak üç sonuç çıkar:

1. **Kalp ve özofagus aynı segmentleri paylaşır.** Bu yüzden özofagus spazmı anjinadan ayırt edilemeyecek kadar benzer bir ağrı yapabilir. Üstelik nitrat özofagusun düz kasını da gevşettiği için, bu ağrı da dilaltı nitratla geçebilir. **Nitratla rahatlama iskemiyi kanıtlamaz**.
2. **Perikardın sinirleri iki kaynaktandır.** Visseral perikard ağrıya duyarsızdır. Paryetal perikardın alt (diyafragmatik) kısmı ise frenik sinirle (C3-C5) innerve edilir. Bu yüzden perikardit ağrısı, aynı segmentin deri alanı olan **trapez kasının üst kenarına** yansır. Bu yayılım perikardit için neredeyse özgüldür. Ağrı paryetal liflerden geldiği için keskindir ve solunumla artar.
3. **Plevranın ağrısı paryetal plevradan gelir.** Akciğer dokusu ve visseral plevra ağrıya duyarsızdır. Bir akciğer hastalığı (pnömoni, pulmoner infarkt) ancak paryetal plevraya ulaştığında ağrı yapar. Bu ağrı her nefeste plevra yapraklarının gerilip birbirine sürtünmesiyle artar: **plöritik ağrı**.

Özellik	Visseral ağrı	Somatik (paryetal) ağrı
Kaynak örnekleri	Miyokard iskemisi, özofagus, aorta	Göğüs duvarı, paryetal plevra, paryetal perikard
Nitelik	Baskı, sıkışma, ağırlık, yanma	Keskin, batıcı, bıçak saplanır gibi
Yer	Yaygın, retrosternal; avuçla gösterilir	Sınırlı; parmakla gösterilir
Yayılım	Aynı segmentin deri alanına (kol, çene, boyun, sırt)	Genellikle yayılmaz (frenik alan dışında)
Solunum, hareket, bası	Etkilemez	Artırır
Otonom belirtiler	Terleme, bulantı, solukluk sık	Nadir

1.3. Öykü: ağrının yedi özelliği

Göğüs ağrısının tanısı büyük ölçüde öyküyle konur. Her ağrı için şu yedi özellik sorulur:

1. **Başlangıç:** Ani ve başlangıçta en şiddetli ağrı damar ya da boşluk felaketini düşündürür: aort diseksiyonu, pulmoner emboli, pnömotoraks. İskemik ağrı ise genellikle birkaç dakika içinde giderek artar.
2. **Nitelik:** Baskı, sıkışma ve ağırlık iskemiyi; yırtılma diseksiyonu; nefes almakla artan batma plevra ya da perikardı; yanma reflüyü düşündürür. Tek başına hiçbir nitelik kesin değildir.
3. **Yer ve yayılım:** Retrosternal ağrının kola, çeneye ve boyna yayılması iskemiyi; kürek kemikleri arasına yayılan ağrı diseksiyonu (ama anjina da interskapular alana yayılabilir); trapez sırtına yayılan ağrı perikarditi; sağ omuza yayılan sağ üst kadran ağrısı safra kesesini; sırta yayılan epigastrik ağrı pankreatiti düşündürür.
4. **Süre:** Saniyeler süren iğne batması tarzı ağrı ya da günlerce sabit süren ağrı iskemik değildir. Stabil anjina 2-10 dakika sürer. 20 dakikadan uzun süren istirahat ağrısı AKS'dir, aksi kanıtlanana kadar. Perikardit ağrısı saatler ve günler boyunca sürer.
5. **Tetikleyen ve rahatlatan etkenler:** Eforla ortaya çıkıp dinlenmekle geçen ağrı iskemiktir. Derin nefes ve öksürükle artan ağrı plöritiktir. Yatınca artıp oturup öne eğilince azalan ağrı perikarditтir. Bastırmakla aynen ortaya çıkan ağrı göğüs duvarından gelir. Yemek sonrası ve yatınca artan, antiasitle geçen ağrı reflüdür.
6. **Eşlik eden belirtiler:** Soğuk terleme, bulantı ve kusma iskemiyi; ani nefes darlığı, hemoptizi ve çarpıntı pulmoner emboliyi; ateş perikardit ya da pnömoniyi; senkop diseksiyon, pulmoner emboli ya da aort darlığını düşündürür.
7. **Risk etkenleri ve zemin:** Yaş, erkek cinsiyet, diyabet, hipertansiyon, sigara, dislipidemi ve erken koroner hastalık aile öyküsü AKS olasılığını; hipertansiyon ve bağ doku hastalığı diseksiyonu; yakın zamanda cerrahi, immobilizasyon, kanser ve östrojen kullanımı pulmoner emboliyi; şiddetli kusma özofagus rüptürünü; kokain kullanımı hem koroner spazmı hem diseksiyonu akla getirir.

Sınav bu kalıbı iki kez aynı biçimde sordu: anjina pektorisin tanımı "göğüste baskı, yanma tarzında, eforla artan, dinlenmekle azalan ağrıdır". "Bıçak sokulur gibi", "iğne batar gibi", "nefes almakla artan" ve "öne eğilmekle azalan" ağrılar ise başka nedenleri tarif eden çeldiricilerdir *(2025-2026 S1 ve S5; ayrıntısı Kitap 2 Bölüm 3.2)*.

Ağrının tek tek özellikleri AKS olasılığını ne kadar değiştirir? Swap ve Nagurney'in (JAMA 2005) derlemesi bunu olabilirlik oranlarıyla (LR) göstermiştir. LR 1'den büyükse özellik AKS olasılığını artırır, 1'den küçükse azaltır:

AKS olasılığını artıran	LR	AKS olasılığını azaltan	LR
Sağ kola ya da omza yayılım	4,7	Plöritik ağrı	0,2
İki kola ya da omza yayılım	4,1	Pozisyonla değişen ağrı	0,3
Eforla ilişkili olması	2,4	Keskin, batıcı ağrı	0,3
Sol kola yayılım	2,3	Bastırmakla ortaya çıkan ağrı	0,3
Terlemenin eşlik etmesi	2,0	Meme altı yerleşim	0,8
Bulantı ya da kusmanın eşlik etmesi	1,9	Eforla ilişkisiz olması	0,8

Tablodan iki ders çıkar. Birincisi, sağ kola yayılan ağrı sol kola yayılandan daha güçlü bir AKS göstergesidir: "kalp ağrısı sol kola vurur" kalıbı eksiktir. İkincisi, en güçlü "azaltan" özellik bile olasılığı sıfırlamaz. Bastırmakla ortaya çıkan ağrısı olan hastaların bir kısmında da AKS çıkar. Bu yüzden öykü, EKG ve troponinin yerini tutmaz.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Nitratla geçen ağrı iskemik olmayabilir, nitratla geçmeyen ağrı da iskemik olabilir. Özofagus spazmı nitratla gevşer ve rahatlar. AKS'de ise ağrı çoğu zaman nitrata yanıt vermez. Perikardit ağrısı iskemik olmadığı için nitratla rahatlamaz. Sınavda "perikardit ağrısı nitratla rahatlar" ifadesi iki yılda yanlış şık olarak soruldu *(2024 S24, 2022-2023 S44)*. Perikardit ağrısını rahatlatan şey öne eğilmek ve antiinflamatuvar tedavidir.

1.4. Ölümcül altı neden

Göğüs ağrılı her hastada ilk soru "ağrının nedeni nedir?" değil, "hastayı öldürebilecek bir neden var mı?" sorusudur. Dakikalar ya da saatler içinde öldürebilen altı neden vardır. Bunların her birinin kendine özgü ipuçları ve tanı yöntemi vardır:

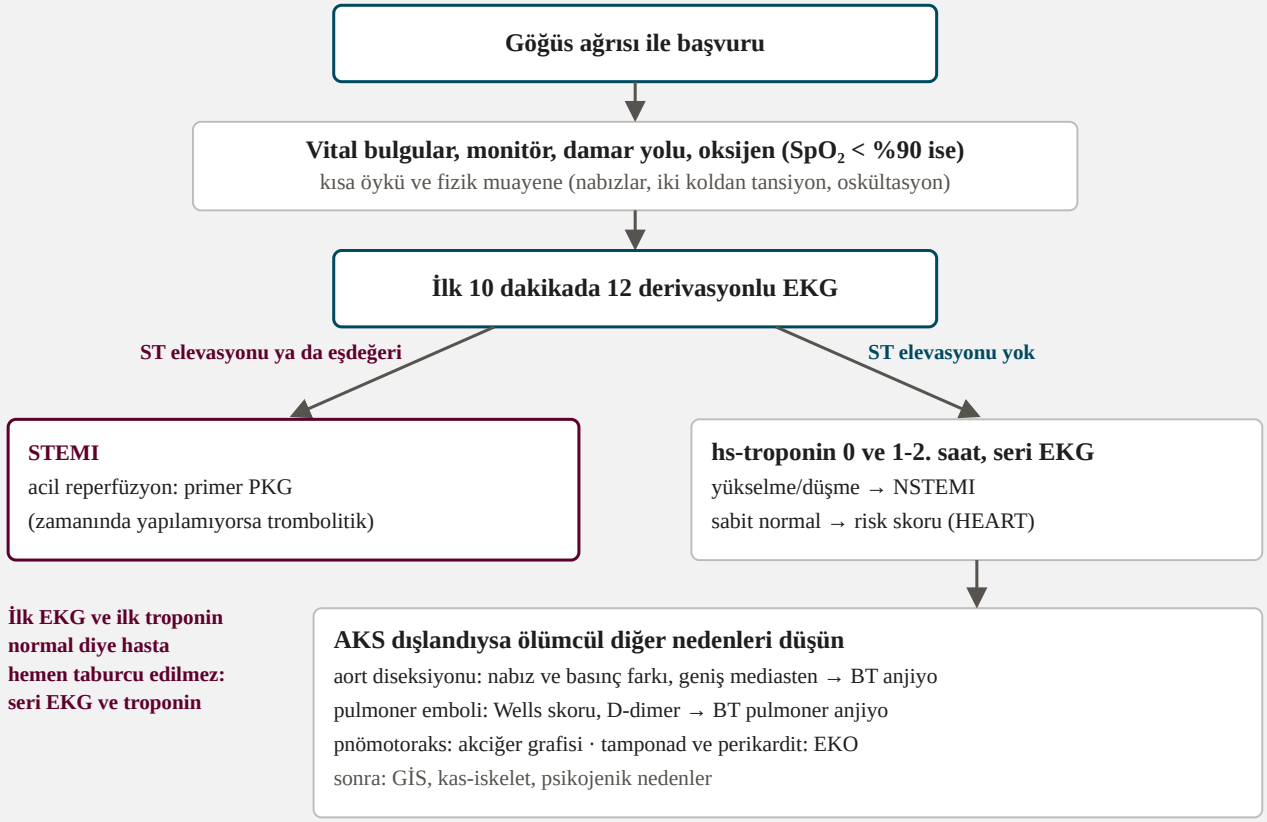


Şekil 1.1 — Göğüs ağrısının ölümcül altı nedeni, ayırt ettiren ipuçları ve ilk tanı yöntemleri. AKS en sık olanıdır (magenta çerçeve). Diğer beşi daha nadirdir ama tanı gecikirse ölüm oranı yüksektir. Tansiyon pnömotoraksı ve tamponad tanısı klinik olarak konur. Görüntüleme için tedavi geciktirilmez.

Bu altı nedenin ortak özelliği, her birinin **zamana bağlı** olmasıdır. Tıkalı koroner arterde her dakika miyokard kaybedilir. Diseksiyonda yırtık ilerler. Pulmoner embolide sağ ventrikül yorulur. Tansiyon pnömotoraksı ve tamponadda kalbe venöz dönüş dakikalar içinde durabilir. Özofagus rüptüründe mediastinit her saat biraz daha ağırlaşır.

1.5. Acil serviste yaklaşım

Aşağıdaki akış, hastanın geldiği andan itibaren yapılacakları sıralar. Kitap 2'deki AKS algoritmasının (Kitap 2 Şekil 4.2) genişletilmiş hâlidir. AKS dışlandıktan sonra da ölümcül diğer nedenlerin sistematik olarak aranması gerektiğini vurgular.



Şekil 1.2 — Göğüs ağrısıyla gelen hastaya acil yaklaşım (ESC 2023 AKS ve AHA/ACC 2021 göğüs ağrısı kılavuzlarından sadeleştirildi). EKG ilk tıbbi temastan sonra 10 dakika içinde çekilir ve yorumlanır. ST elevasyonu yoksa yüksek duyarlıklı troponin 0. saatte ve 1-2 saat sonra ölçülür. AKS dışlanması, hastanın taburcu edilebileceği anlamına gelmez.

Akışın adımları ve gerekçeleri:

1. **İlk dakikalar:** Hava yolu, solunum ve dolaşım değerlendirilir. Hasta monitöre bağlanır, defibrilatör hazır tutulur, damar yolu açılır. Oksijen yalnızca satürasyon %90'ın altındaysa verilir: hipoksemisi olmayan hastada oksijenin yararı yoktur, yüksek oksijen koroner damarları daraltabilir. Kan basıncı **iki koldan** ölçülür. Kollar arasında 20 mmHg'den büyük fark ve nabız eksikliği diseksiyonu düşündürür.
2. **İlk 10 dakika: 12 derivasyonlu EKG.** EKG hastayı ikiye ayırır. ST elevasyonu ya da STEMI eşdeğeri varsa (Bölüm 3.9) hasta acil reperfüzyon yoluna girer: tanıdan sonra 120 dakika içinde

primer perkütan koroner girişim (PKG) yapılabilecekse PKG, yapılamayacaksa kontrendikasyon yoksa 10 dakika içinde trombolitik tedavi.

3. **ST elevasyonu yoksa: seri troponin ve seri EKG.** Yüksek duyarlıklı troponin 0. saatte ve 1 ya da 2 saat sonra ölçülür. Anlamlı yükselme ya da düşme NSTEMI'yi gösterir. EKG, ağrı tekrarladığında ve belirli aralıklarla yinelenir. Çünkü iskemi geçici olabilir, EKG'nin iyi görmediği bir bölgede (posterior, lateral) olabilir ya da ilk dakikalarda henüz değişiklik oluşmamış olabilir.
4. **AKS dışlandıysa ölümcül diğer nedenler aranır.** Öykü ve muayene yönlendirir: diseksiyon için BT anjiyografi, pulmoner emboli için olasılık skoru, D-dimer ve BT pulmoner anjiyografi, pnömotoraks için akciğer grafisi, tamponad ve perikardit için ekokardiyografi. Ancak bunlardan sonra sindirim, kas-iskelet ve psikojenik nedenlere geçilir.

Sınavda bu yaklaşım iki yılda aynı mantıkla soruldu: "normal EKG çıkan hasta taburcu edilir" ve "sonuçlar temiz çıkınca eve gönderilir" ifadeleri yanlıştı *(2024 S21, 2022-2023 S42; soru kartları Kitap 2 Bölüm 4'te)*. Seçeneklerde yer alan "4 saat aralıklarla EKG tekrarı" ifadesi, yüksek duyarlıklı troponinden önceki dönemin izlem şemasını yansıtır. Bugün hızlı troponin algoritmalarıyla karar çoğu hastada 1-3 saat içinde verilir, ama ilke değişmemiştir: **tek bir normal EKG ve tek bir normal troponinle hasta taburcu edilmez**.

Risk skorları: HEART

EKG'si tanı koydurmayan ve troponini yükselmeyen hastanın ne yapılacağına karar vermek için risk skorları kullanılır. En yaygın olanı HEART skorudur. Adını beş bileşeninin baş harflerinden alır. Her bileşen 0, 1 ya da 2 puan alır:

Bileşen	0 puan	1 puan	2 puan
History (öykü)	Hafif şüpheli	Orta derecede şüpheli	Yüksek derecede şüpheli
EKG	Normal	Özgül olmayan repolarizasyon bozukluğu (dal bloğu, LVH, dijital etkisi, pacemaker)	Anlamlı ST depresyonu
Age (yaş)	< 45	45-64	≥ 65
Risk etkenleri	Yok	1-2 risk etkeni	≥ 3 risk etkeni ya da bilinen aterosklerotik hastalık
Troponin	Normal sınırda ya da altında	Normalin 1-3 katı	Normalin 3 katından fazla

HEART skoru hastanın AKS geçirip geçirmediğini söylemez, kısa vadede kötü sonuç riskini tahmin eder. Seri troponinle birlikte kullanıldığında düşük riskli hastaların güvenle taburcu edilmesini sağlar. AKS tanısı konmuş hastaların uzun vadeli prognozu için ise GRACE skoru kullanılır (Kitap 2).



Şekil 1.3 — HEART skoruna göre altı hafta içinde majör kardiyak olay (ölüm, MI, koroner revaskülarizasyon) oranı (Backus ve ark., 2013; yaklaşık 2400 hastalık geçerlilik çalışması). Düşük riskli hastalar (0-3 puan) seri troponin de normalse erken taburcu edilip ayaktan değerlendirilebilir. Orta risk (4-6) gözlem ve ileri tetkik, yüksek risk (7-10) erken invaziv değerlendirme gerektirir.

1.6. Kardiyak nedenler

Akut koroner sendrom ve stabil anjina

Ayrıntıları Kitap 2'de anlatılmıştır. Burada ayırıcı tanı için gereken özellikler özetlenir. **Stabil anjina** eforla, soğukla, ağır yemekten sonra ya da duygusal stresle ortaya çıkan, 2-10 dakika süren, dinlenmekle ya da dilaltı nitratla birkaç dakikada geçen retrosternal baskıdır. Tetikleyici her seferinde benzer düzeyde bir eforudur. **AKS**'de ağrı istirahatte başlar ya da giderek sıklaşır, 20 dakikadan uzun sürer, dinlenmekle geçmez. Terleme, bulantı ve nefes darlığı eşlik eder. **Alt duvar MI** vagal uyarı nedeniyle epigastrik ağrı, bulantı, kusma ve bradikardiyle başvurabilir ve kolayca "mide ağrısı" sanılır. Bu yüzden risk etkenleri olan ve epigastrik ağrıyla gelen her hastada EKG çekilir.

Akut perikardit

Perikard, kalbi saran iki yapraklı bir kesedir. İç yaprak (visseral perikard, epikard) kalbin yüzeyine yapışıktır. Dış yaprak (paryetal perikard) fibröz bir tabakayla desteklenir. İki yaprak arasında 15-50 mL kadar kaygan sıvı bulunur. Akut perikardit bu yaprakların iltihabıdır.

Nedenler. Gelişmiş ülkelerde olguların büyük çoğunluğu **idiyopatik ya da viraldir** (koksaki, ekovirüs, adenovirüs, influenza, parvovirüs B19, HIV, SARS-CoV-2). "İdiyopatik" olarak adlandırılan olguların da çoğunun virale bağlı olduğu düşünülür. Gelişmekte olan ülkelerde ve HIV ile birlikte **tüberküloz** önemli bir nedendir. Diğer nedenler: bakteriyel enfeksiyonlar (pürülan perikardit), otoimmün hastalıklar (SLE, romatoid artrit, sistemik skleroz), üremi, kanser (akciğer, meme, lenfoma metastazı), radyoterapi, ilaçlar (prokainamid, hidralazin, izoniazid: ilaca bağlı lupus) ve kalp hasarından sonra gelişen sendromlar.

Kalp hasarından sonra gelişen perikardit üç biçimde görülür ve sınavda karıştırılmaya çok uygundur:

- **Erken MI sonrası (epistenokardiyak) perikardit:** Transmural infarktın ilk 1-3 gününde gelişir. İnfarktın epikardın yüzeyine ulaşan inflamasyonu komşu perikardı tutar. Doğrudan hasarın sonucudur.
- **Dressler sendromu (geç MI sonrası perikardit):** MI'dan 1-8 hafta sonra gelişir. Hasarlı miyokarddan açığa çıkan antijenlere karşı gelişen otoimmün bir tepkidir. Ateş, plöritik ağrı, perikardiyal ve plevral efüzyon yapar.
- **Postperikardiyotomi sendromu:** Kalp cerrahisinden haftalar sonra gelişen, Dressler ile aynı mekanizmalı tablodur.

Primer PKG ile erken reperfüzyon yaygınlaştıkça iki MI sonrası biçim de belirgin olarak azalmıştır, çünkü infarktlar daha küçük ve daha az transmuraldir.

Ağrının özellikleri ve nedenleri. Perikardit ağrısı keskin, batıcı ve plöritiktir: derin nefes ve öksürükle artar, çünkü her nefeste iltihaplı yapraklar gerilir ve birbirine sürtünür. Ağrı sırtüstü yatınca artar, **oturup öne eğilince azalır**. Öne eğilince kalp göğüs ön duvarına doğru yer değiştirir ve arkadaki iltihaplı paryetal perikard ile diyafragma üzerindeki gerilim azalır. Ağrı trapez kasının üst kenarına yayılır (frenik sinir, Bölüm 1.2). Saatler ve günler boyunca sürer. İskemik olmadığı için **nitratla rahatlamaz**. Çoğu zaman öncesinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu ya da ishal öyküsü vardır. Hafif ateş sık görülür.

Fizik muayene: perikardiyal frotman. Frotman, iltihaplı perikard yapraklarının birbirine sürtünmesinin sesidir. Tırmalayıcı, gıcırdayan, "kuru deri sürtünmesine" benzeyen bir sestir. Klasik olarak kalp döngüsünün üç hareketli evresinde duyulur: atriyum kasılması, ventrikül kasılması ve erken diyastolik hızlı dolum. En iyi sol sternal kenarda, hasta öne eğikken ve nefesini ekspiryumda tutarken, stetoskobun diyaframıyla duyulur. Değişken ve gelip geçicidir: bir muayenede duyulup birkaç saat sonra kaybolabilir. Hastaların yaklaşık üçte birinde duyulur, ama duyulduğunda perikardit için özgüldür. Nefes tutulduğunda da devam etmesi, onu plevral frotmandan ayırır (Bölüm 1.7).

Tanı ölçütleri (ESC 2015). Aşağıdaki dört ölçütten en az ikisinin bulunması gerekir:

1. Perikardiyal göğüs ağrısı (keskin, plöritik, oturup öne eğilince azalan).
2. Perikardiyal frotman.
3. EKG'de yeni yaygın ST elevasyonu ya da PR depresyonu (Bölüm 3.10).
4. Yeni ya da artan perikardiyal efüzyon (ekokardiyografide).

Destekleyici bulgular: CRP, sedimantasyon ve lökosit artışı, BT ya da kardiyak MR'da perikardda inflamasyon bulgusu. Troponin de yükselebilir. Bu, inflamasyonun alttaki miyokarda yayıldığını gösterir (**miyoperikardit**). Ekokardiyografi bazen tamamen normaldir, çoğu zaman ise **hafif perikardiyal sıvı** gösterir. Normal bir EKO perikarditi dışlamaz.

EKG. Perikarditte EKG değişiklikleri, epikarda yakın miyokard tabakasının yüzeyel inflamasyonundan kaynaklanır. Tipik olarak tek bir koroner alana uymayan, yaygın, yukarı doğru içbükey (konkav) ST elevasyonu ve PR depresyonu görülür. aVR'de ise tersine ST depresyonu ve PR elevasyonu vardır. Değişiklikler günler ve haftalar içinde evrelerden geçer. Ayrıntılı EKG ve STEMI ile ayırımı Bölüm 3.10'dadır *(2024 S24 ve 2022-2023 S44'te "EKG'de ST değişiklikleri izlenebilir" doğru ifadeydi)*.

Tedavi. İlk basamak tedavi **yüksek doz aspirin ya da NSAİİ** (ör. ibuprofen 600 mg günde üç kez) ile **kolşisindir**. NSAİİ 1-2 hafta verilir ve belirtiler geçip CRP normalleşince doz azaltılarak kesilir. Mide koruyucu eklenir. Kolşisin üç ay süreyle verilir. Nüks riskini yaklaşık yarı yarıya azaltır. Belirtiler geçip bulgular normalleşene kadar egzersiz kısıtlanır. Sporcularda bu süre en az üç aydır. Kortikosteroid ikinci basamak tedavidir. Aspirin, NSAİİ ya da kolşisinin kullanılamadığı durumlarda, enfeksiyon dışlandıktan sonra ve düşük dozla verilir. Viral ya da idiyopatik perikarditte erken steroid kullanımı nüks riskini artırır. **MI sonrası perikarditte** aspirin tercih edilir. Diğer NSAİİ'ler ve steroidler infarkt bölgesinde skar oluşumunu bozar ve rüptür riskini artırır.

Kimler hastaneye yatırılır? Olguların çoğu ayaktan izlenir. Kötü prognoz göstergeleri olan hastalar yatırılır. Majör göstergeler: 38 °C üzerinde ateş, günler ya da haftalar içinde yavaş başlangıç, büyük efüzyon (diyastolde 20 mm'den kalın sıvı) ya da tamponad, bir haftalık aspirin ya da NSAİİ tedavisine yanıt alınamaması. Minör göstergeler: miyoperikardit, bağışıklık baskılanması, travma ve oral antikoagülan kullanımı.

Komplikasyonlar. Nüks (kolşisin verilmezse %15-30), perikardiyal efüzyon ve tamponad, konstriktif perikardit.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

"MI sonrası perikardit" ile "Dressler sendromu" eş anlamlı değildir. MI'dan sonraki **ilk günlerde** gelişen perikardit, transmural infarktın perikarda yayılan doğrudan inflamasyonudur. **Dressler sendromu** ise haftalar sonra gelişen, otoimmün kökenli geç biçimdir. Kitap 2'deki MI komplikasyonları tablosu da bu ayrımı yapar (Kitap 2 Bölüm 2.6). 2022-2023 sınavında "MI sonrası izlenen perikardite Dressler sendromu denir" şıkkı doğru kabul edildi. Bu, kesin konuşmada eksik bir ifadedir (bkz. Bölüm Sonu Soru 2).

Perikardiyal efüzyon ve kardiyak tamponad

Perikard kesesinde biriken sıvının kalbe etkisini, biriken **miktar** kadar **birikme hızı** da belirler. Bunun nedeni perikardın basınç-hacim ilişkisidir. Fibröz perikard ancak yavaş yavaş gerilebilen, esnekliği az bir dokudur. Sıvı haftalar içinde yavaşça birikirse perikard zamanla genişler ve 1-2 litre sıvı bile belirgin basınç artışı yapmadan birikebilir. Sıvı dakikalar ya da saatler içinde birikirse (travma, serbest duvar rüptürü, diseksiyonun perikarda açılması, girişim komplikasyonu) perikardın

genişlemeye zamanı olmaz. 100-200 mL bile perikard içi basıncı hızla yükseltir *(2022-2023 S43'te "toplanan sıvının miktarı ve toplanma hızı önemlidir" doğru ifadeydi)*.

Tamponadın gelişimi basamak basamak şöyledir:

1. Perikard içi basınç yükselir ve kalp odacıklarının diyastolik basınçlarına yaklaşır. Önce en ince duvarlı ve en düşük basınçlı odacıklar, sağ atriyum ve sağ ventrikül, diyastolde içe çöker.
2. Kalbe venöz dönüş ve diyastolik dolum kısıtlanır. Dört odacığın diyastolik basınçları birbirine ve perikard içi basınca eşitlenir.
3. Ventriküller dolamadığı için atım hacmi düşer. Vücut önce taşikardi ve periferik vazokonstriksiyonla debiyi korumaya çalışır.
4. Kompansasyon tükenince hipotansiyon ve obstrüktif şok gelişir. Tedavi edilmezse nabızsız elektriksel aktiviteyle kalp durur.

Beck triadı: hipotansiyon, boyun venlerinde dolgunluk (sistemik venlerden sağ kalbe dolum engellendiği için) ve derinden gelen, boğuk kalp sesleri (sıvı sesin iletimini azalttığı için). Üçü birlikte daha çok akut tamponadda görülür.

Pulsus paradoksus: İnspiryumda sistolik kan basıncının 10 mmHg'den fazla düşmesidir. Mekanizması şudur: normalde inspiryumda sağ kalbe dönen kan artar ve sağ ventrikül serbest duvarı dışa doğru genişleyerek bu kanı alır. Tamponadda perikard içindeki toplam hacim sabittir. Sağ ventrikül dışa genişleyemediği için genişlemeyi **septumu sola iterek** yapar. Sol ventrikülün dolumu ve atım hacmi azalır, kan basıncı düşer. İki ventrikülün aynı sabit hacmi paylaşmasına *ventriküller arası bağımlılık* denir. Pulsus paradoksus ağır astım, KOAH alevlenmesi ve masif pulmoner embolide de görülebilir.

EKG: sinüs taşikardisi, düşük QRS voltajı ve **elektriksel alternans** (QRS amplitüdünün vurudan vuruya değişmesi: kalp sıvı içinde sallanır ve elektrotlara her vuruda farklı uzaklıkta olur). **Ekokardiyografi** tanıyı doğrulayan temel tetkiktir: perikardiyal sıvıyı, miktarını ve yerini, sağ atriyum ve sağ ventrikülün diyastolik çökmesini, vena kava inferiorun genişleyip solunumla daralmamasını gösterir. Tamponad klinik bir tablodur: tanıyı koyduran sıvının kendisi değil, sıvının kalbin dolumunu bozmasıdır. Büyük bir efüzyon tamponad yapmayabilir, küçük ama hızlı biriken bir efüzyon yapabilir.

Tedavi: Acil **perikardiyosentez** (EKO ya da floroskopi eşliğinde iğneyle sıvı boşaltma) ya da cerrahi drenaj. Travma, rüptür ve diseksiyon gibi kanamalı nedenlerde cerrahi gerekir. Perikardiyosenteze kadar damar içi sıvı verilerek dolum basınçları desteklenebilir. Diüretik ve vazodilatörler **kontrendikedir**, çünkü dolum basıncını daha da düşürüp debiyi çökertebilir. Pozitif basınçlı mekanik ventilasyon da venöz dönüşü azalttığı için tabloyu ağırlaştırabilir.

Konstriktif perikardit

Kronik inflamasyon (tüberküloz, radyoterapi, kalp cerrahisi, idiyopatik ya da viral perikardit) sonrası perikard kalınlaşır, fibrozlaşır, bazen kireçlenir ve kalbi sert bir kabuk gibi sarar. Diyastolün başında ventriküller hızla dolar ama katı kabuğa çarpınca dolum aniden durur. Bu ani duruş erken diyastolde bir ses (perikardiyal knock) ve basınç eğrisinde "karekök işareti" oluşturur. Klinik tablo sağ kalp yetersizliğine benzer: boyun venlerinde dolgunluk, **Kussmaul işareti** (inspiryumda juguler venöz basıncın düşmesi gerekirken yükselmesi), hepatomegali, asit ve periferik ödem. Venöz basınç yükseldiği için gelişen ödem, hidrostatik basınç artışına bağlı ödemdir *(Kitap 1: 2025-2026 S50 ve 2022-2023 S64)*. Kesin tedavi cerrahi perikardiyektomidir.

Miyokardit

Miyokardın iltihabıdır. En sık neden viral enfeksiyonlardır (enterovirüsler, adenovirüs, parvovirüs B19, HHV-6, influenza, SARS-CoV-2). Diğer nedenler: bağışıklık aracılı hastalıklar (dev hücreli miyokardit, eozinofilik miyokardit, sarkoidoz), ilaçlar ve toksinler (bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri, klozapin, antrasiklinler, kokain). mRNA aşılarından sonra da, özellikle genç erkeklerde ve ikinci dozdan birkaç gün sonra, nadiren miyokardit bildirilmiştir.

Tablo çok geniş bir yelpazede görülebilir: perikardite ya da AKS'ye benzeyen göğüs ağrısı, yeni başlayan kalp yetersizliği, çarpıntı ve aritmiler, ani ölüm. Genellikle öncesinde grip benzeri bir hastalık ya da ishal vardır. Troponin yükselir. EKG'de ST-T değişiklikleri görülür, bazen STEMI'yi taklit eden ST elevasyonu olur. Bu yüzden genç bir hastada göğüs ağrısı, troponin yüksekliği ve ST değişikliği varsa, koroner arterlerin normal olduğu gösterildikten sonra miyokardit düşünülür. Kardiyak MR tanıda en yararlı invaziv olmayan yöntemdir: miyokard ödemini ve iskemik olmayan dağılımlı (epikard altı ya da duvar ortası) geç kontrast tutulumunu gösterir. Kesin tanı endomiyokardiyal biyopsiyle konur. Tedavi destekleyicidir: kalp yetersizliği ve aritmi tedavisi, 3-6 ay egzersiz kısıtlaması.

Aort darlığı ve hipertrofik kardiyomiyopati

Koroner arterleri normal olan bir hastada da anjina olabilir. Bunun en önemli iki nedeni aort darlığı (AD) ve hipertrofik kardiyomiyopatidir (HKMP). Mekanizma ikisinde de oksijen arz-talep dengesizliğidir (Kitap 2 Bölüm 1.4):

- **Talep artar:** Kalınlaşmış (hipertrofik) sol ventrikülün kas kütlesi ve duvar gerilimi yüksektir. AD'de ventrikül dar kapaktan kan atmak için yüksek basınç üretir.
- **Arz azalır:** Ventrikülün diyastolik basıncı yükselir ve endokard altındaki damarları sıkıştırır. Kalınlaşmış duvarda kapiller yoğunluk kas kütlesiyle aynı ölçüde artmaz. AD'de aort diyastolik basıncı ve dolayısıyla koroner perfüzyon basıncı düşebilir. Taşikardide diyastol kısalır.

Ağır AD'nin klasik üç belirtisi **eforla gelen anjina, senkop ve kalp yetersizliğidir**. Belirtiler başladığında, kapak değiştirilmezse prognoz hızla kötüleşir (Bölüm 2.9). **HKMP**'de kalınlaşmış septum sol ventrikül çıkış yolunu dinamik olarak daraltır. Genç bir sporcuda eforla gelen göğüs ağrısı, senkop ve ani ölüm öyküsü olan aile HKMP'yi düşündürür. Her iki hastalıkta da nitrat dikkatle kullanılır: ön yükü azaltarak AD'de hipotansiyon ve senkop yapabilir, HKMP'de ise ventrikül boşluğunu küçültüp çıkış yolu darlığını artırır. Tanı üfürümle konur ve EKO ile doğrulanır (Bölüm 2.8-2.9).

Aort diseksiyonu

Tanım ve patogenez. Aort duvarının en iç tabakası olan intimada bir yırtık oluşur. Yüksek basınçlı kan bu yırtıktan orta tabakanın (medya) içine girer ve duvarı boyuna ikiye ayırır. Duvarın içinde gerçek lümene paralel bir **yalancı lümen** oluşur. Yalancı lümen ilerledikçe aortadan çıkan dalların ağızlarını kapatabilir, aort kapağını destekleyen yapıları bozabilir, perikarda ya da plevraya yırtılabilir. Zemini hazırlayan durum medyanın zayıflamasıdır: uzun süreli **hipertansiyon** (en sık risk etkeni), bağ doku hastalıkları (Marfan, vasküler tip Ehlers-Danlos ve Loeys-Dietz sendromları), biküspit aort kapağı, aort koarktasyonu, Turner sendromu, gebelik, kokain kullanımı ve aortit.

Sınıflama. Stanford A: çıkan aortayı tutan diseksiyonlar, yırtık nereden başlarsa başlasın. Perikarda açılma, akut aort yetersizliği, koroner tıkanma ve inme riski yüksektir. Tedavisi **acil cerrahidir**. Tedavisiz ölüm oranı ilk 48 saatte her saat yaklaşık %1-2 artar. **Stanford B**: çıkan aortayı tutmayan diseksiyonlar. Komplikasyonsuz olanlar ilaçla, organ iskemisi ya da rüptür gibi komplikasyonu olanlar endovasküler greftle (TEVAR) tedavi edilir.

Klinik. Ağrı **aniden başlar ve başladığı anda en şiddetlidir**: "yırtılır", "bıçak saplanır" gibi tarif edilir. Çıkan aorta diseksiyonunda göğüs önünde, inen aortada sırtta ve kürek kemikleri arasında hissedilir. Diseksiyon ilerledikçe ağrı da yer değiştirebilir. Bulgular diseksiyonun tuttuğu dallara göre değişir:

- **Nabız eksikliği ve kollar arası basınç farkı** (> 20 mmHg): brakiyosefalik ya da sol subklaviyan arterin tutulması.
- **Yeni aort yetersizliği üfürümü** (erken diyastolik): kapak halkasının genişlemesi ya da kapağı destekleyen yapıların bozulması.
- **Nörolojik bulgular** (inme, senkop, parapleji): karotis ya da spinal arterlerin tutulması.
- **Alt duvar MI**: diseksiyonun sağ koroner arter ağzını tıkaması. Bu durumda EKG'de inferior ST elevasyonu görülür.
- **Tamponad ve şok**: çıkan aorta diseksiyonunun perikarda açılması.

Tanı. Akciğer grafisinde mediastende genişleme görülebilir ama grafi normal olabilir. Hemodinamisi stabil hastada tanı yöntemi **BT anjiyografidir**. Stabil olmayan hastada yatak başı transözofageal

ekokardiyografi (TEE) yapılır. Düşük klinik olasılıklı hastada negatif D-dimer diseksiyonu dışlamaya yardım eder.

İlk tedavi. Amaç aort duvarına binen gerilimi azaltmaktır: ağrı kontrolü (opioid) ve önce **IV β-bloker** (esmolol, labetalol) ile kalp hızının 60/dk'nın altına, sistolik basıncın 100-120 mmHg'ye düşürülmesi. Vazodilatör (ör. nitroprussid) gerekirse β-blokerden **sonra** eklenir. Tek başına verilen vazodilatör refleks taşikardi yapar ve ventrikülün kasılma hızını (dP/dt) artırarak yırtığın ilerlemesini hızlandırır.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Göğüs ağrısı ve EKG'de **inferior ST elevasyonu** olan hastada kollar arasında basınç farkı, nabız eksikliği, yeni diyastolik üfürüm ya da mediastende genişleme varsa, tablo bir **tip A aort diseksiyonunun sağ koroner arteri tıkaması** olabilir. Bu hastaya "STEMI" diye trombolitik, heparin ya da güçlü antitrombosit verilmesi ölümcül kanamaya yol açar. Reperfüzyon tedavisinden önce iki koldan tansiyon ölçmek ve şüphe varsa görüntüleme yapmak bu yüzden önemlidir.

1.7. Pulmoner nedenler

Pulmoner emboli

Emboli genellikle bacağın derin venlerindeki bir trombüsten kopar (Virchow üçlüsü: staz, endotel hasarı, hiperkoagülabilite, Kitap 1). Pulmoner arter tıkandığında zincirleme olaylar şöyle gelişir:

1. Tıkalı damarın beslediği alveoller havalanmaya devam eder ama kanlanmaz. **Ölü boşluk artar** ve kan akımı açık kalan alanlara kayar. Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu gelişir ve **hipoksemi** olur. Hasta hiperventile eder ve $PaCO_2$ çoğunlukla düşer.
2. Pulmoner damar direnci artar. Buna yalnızca mekanik tıkanma değil, trombüsteki trombositlerden salınan damar daraltıcı maddeler (serotonin, tromboksan A_2) de katkıda bulunur.
3. İnce duvarlı **sağ ventrikül** ani ard yük artışına uyum sağlayamaz. Genişler, duvar gerilimi ve oksijen gereksinimi artar. Aynı zamanda sistemik basınç düştükçe sağ koroner perfüzyon azalır. Sağ ventrikül iskemiye girer (troponin yükselir).
4. Genişleyen sağ ventrikül septumu sola iter, sol ventrikülün dolumu azalır. Sol ventriküle zaten az kan gelmektedir. Kalp debisi düşer, hipotansiyon ve **obstrüktif şok** gelişir.

Ağrı iki tiptedir. Distal küçük emboliler pulmoner infarkt yapar ve infarkt plevraya ulaştığında **plöritik ağrı** ve hemoptizi olur. Büyük proksimal emboliler ise sağ ventrikül iskemisine bağlı **anjina benzeri** ağrı yapabilir. En sık belirti ani nefes darlığıdır. Taşipne, taşikardi, senkop ve bacakta tek taraflı şişlik eşlik edebilir.

Tanı yaklaşımı klinik olasılıkla başlar. Wells skoru en çok kullanılan araçtır:

Wells ölçütü	Puan
Derin ven trombozu belirti ve bulguları	3
Pulmoner emboli, diğer tanılardan daha olası	3
Kalp hızı > 100/dk	1,5
Son 4 haftada cerrahi ya da 3 günden uzun immobilizasyon	1,5
Önceden geçirilmiş DVT ya da pulmoner emboli	1,5
Hemoptizi	1
Aktif kanser	1

Skor 4 ve altındaysa pulmoner emboli "olası değildir" ve **D-dimer** istenir. D-dimer, fibrinin yıkım ürünüdür. Duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşüktür: negatifse emboliyi dışlar, pozitifse tanı koydurmaz (yaşlılık, gebelik, kanser, enfeksiyon, cerrahi de yükseltir). 50 yaşın üzerinde eşik yaşa göre ayarlanır (yaş × 10 µg/L). D-dimer pozitifse ya da skor 4'ün üzerindeyse **BT pulmoner anjiyografi** yapılır. Hemodinamisi bozuk (şoktaki) hastada BT için beklenmez: yatak başı EKO'da sağ ventrikül genişlemesi görülürse tedavi başlanır.

EKG tanı koydurmaz ama destekler. En sık bulgu sinüs taşikardisidir. Sağ ventrikül zorlanmasını gösteren bulgular V1-V4'te T negatifliği, yeni sağ dal bloğu, sağ aks sapması ve "S1Q3T3" paternidir (Bölüm 3.12). Normal EKG emboliyi dışlamaz. **Tedavi** antikoagülasyondur (çoğu hastada doğrudan etkili oral antikoagülanlar). Şoktaki (yüksek riskli) hastaya sistemik trombolitik verilir (Kitap 1).

Pnömotoraks

Plevra boşluğuna hava girmesidir. **Primer spontan pnömotoraks** uzun boylu, zayıf, sigara içen genç erkeklerde akciğer tepesindeki küçük hava keseciklerinin (bleb) yırtılmasıyla olur. **Sekonder** pnömotoraks altta yatan akciğer hastalığı (en sık KOAH) olan hastalarda gelişir ve rezervi az olduğu için daha tehlikelidir. Ağrı ani başlar, tek taraflı ve plöritiktir. Nefes darlığı eşlik eder. Muayenede o tarafta solunum sesleri azalmış, perküsyonda hiperrezonans vardır.

Tansiyon pnömotoraksı ölümcül biçimdir. Yırtık bir kapakçık gibi davranır: her inspiryumda plevra boşluğuna hava girer ama ekspiryumda çıkamaz. Boşluktaki basınç giderek artar, akciğeri tamamen söndürür, mediasteni karşı tarafa iter ve büyük venleri basıya uğratır. Kalbe venöz dönüş azalır, **obstrüktif şok** gelişir. Bulgular: ağır solunum sıkıntısı, hipotansiyon, taşikardi, boyun venlerinde dolgunluk, o tarafta solunum seslerinin alınamaması, **trakeanın karşı tarafa kayması**. Tanı kliniktir. Akciğer grafisi için beklenmez: hemen **iğne dekompresyonu** yapılır (klasik yer 2. interkostal aralık, orta klaviküler hat; erişkinde güncel travma rehberleri göğüs duvarı orada daha ince olduğu için 4-5. interkostal aralıkta orta aksiller hattın önünü önerir), ardından göğüs tüpü takılır.

Plörit, pnömoni ve pulmoner hipertansiyon

Pnömoni paryetal plevraya ulaştığında plöritik ağrı yapar. Ateş, öksürük, balgam, raller ya da bronşiyal solunum sesi eşlik eder. İltihaplı plevra yaprakları solunumla birbirine sürtünürken **plevral frotman** duyulabilir. Viral plörit, pulmoner infarkt, otoimmün hastalıklar (SLE) ve plevra tümörleri de plöritik ağrı yapar. **Pulmoner hipertansiyonda** sağ ventrikül iskemisine bağlı anjina benzeri ağrı ve eforla gelen nefes darlığı ile senkop görülür.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Plevral frotman ile perikardiyal frotman şöyle ayrılır: hastadan nefesini tutması istenir. Plevral frotman solunum hareketine bağlıdır, nefes tutulunca **kaybolur**. Perikardiyal frotman kalp hareketine bağlıdır, nefes tutulduğunda da kalp atımlarıyla eş zamanlı olarak **devam eder**. İki ağrı da plöritiktir: nefes almakla artar. Öne eğilince azalma perikarditin, öksürük, balgam ve ateş ise pnömoninin lehinedir.

1.8. Sindirim sistemi nedenleri

- **Gastroözofageal reflü hastalığı:** En sık kalp dışı göğüs ağrısı nedenlerinden biridir. Midenin asitli içeriği özofagus mukozasını tahriş eder. Yanma tarzında (piroz), sternumun arkasında yukarı doğru yükselen bir ağrıdır. Yemekten sonra, öne eğilince ve yatınca artar, ağza acı-ekşi su gelmesi eşlik eder, antiasitle ya da proton pompa inhibitörüyle geçer. Kalp dışı göğüs ağrısında proton pompa inhibitörüyle deneme tedavisi hem tanı hem tedavi sağlar. Ancak bu karar kardiyak nedenler dışlandıktan sonra verilir.
- **Özofagus motilite bozuklukları (distal özofagus spazmı, aşırı kasılan özofagus):** Özofagus düz kasının güçlü ve düzensiz kasılmalarıdır. Ağrı anjinadan ayırt edilemeyecek kadar benzerdir: retrosternal, sıkıştırıcı, kola ve çeneye yayılabilir. İpucu, katı ve sıvı gıdalarda yutma güçlüğünün eşlik etmesidir. Nitrat ve kalsiyum kanal blokerleri düz kası gevşettiği için ağrıyı geçirir (Bölüm 1.2). Tanı özofagus manometrisiyle konur.
- **Özofagus rüptürü (Boerhaave sendromu):** Şiddetli kusma ya da öğürme sırasında (sıklıkla alkol alımından sonra) özofagus içi basıncın ani yükselmesiyle, çoğunlukla distal özofagusun sol arka duvarında **tüm katları tutan** bir yırtıktır. Özofagus içeriği mediastene dökülür ve ağır bir **mediastinit** gelişir. Klasik üçlü (Mackler): kusma, alt göğüs ağrısı ve cilt altı amfizem. Oskültasyonda kalp atımıyla eş zamanlı çıtırtı (Hamman işareti) duyulabilir. Akciğer grafisinde pnömomediastinum ve sol plevral sıvı görülür. Tanı ağızdan kontrast verilerek çekilen BT ya da suda çözünen kontrastla özofagografiyle konur. Mortalitesi yüksektir. Tedavi acil cerrahidir. Yalnızca mukozayı tutan, kusma sonrası kanama (hematemez) yapan **Mallory-Weiss yırtığı** ile karıştırılmamalıdır: Mallory-Weiss'ta amfizem ve mediastinit olmaz.
- **Peptik ülser:** Epigastrik, yanma ya da kemirme tarzında ağrı. Duodenal ülser ağrısı açlıkta artar, yemekle azalır. Perforasyonda ani ve çok şiddetli karın ağrısı, karın kaslarında tahta sertliği,

akciğer grafisinde diyafram altında serbest hava görülür.

- **Safra kesesi hastalığı:** Yağlı yemekten sonra başlayan, sağ üst kadranda ya da epigastriumda, sağ kürek kemiğine ve omza yayılan ağrı. Kolesistitte ateş ve Murphy bulgusu eşlik eder. Tanı ultrasonla konur.
- **Akut pankreatit:** Epigastrik, sırta kuşak gibi yayılan, sürekli ve şiddetli ağrı. Bulantı ve kusma eşlik eder. Perikardit gibi öne eğilince azalabilir. Serum lipazı normalin üst sınırının üç katından fazla yükselir.

1.9. Kas-iskelet, deri ve psikojenik nedenler

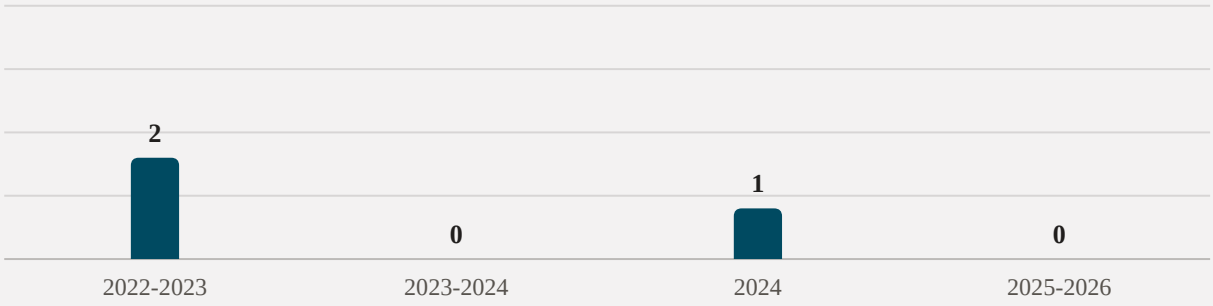
- **Kostokondrit ve Tietze sendromu:** Kaburga-kıkırdak birleşim yerlerinin iltihabıdır. Kostokondritte genellikle birden fazla (2-5.) birleşim yeri tutulur ve şişlik yoktur. **Tietze sendromunda** genellikle tek bir birleşim yeri (çoğunlukla 2. ya da 3. kaburga) tutulur ve belirgin, ağrılı bir **şişlik** vardır. Genç erişkinlerde görülür. Her ikisinde de ağrı hasta bölgeye bastırmakla aynen ortaya çıkar, hareket ve derin nefesle artar.
- **Kas zorlanması ve kaburga kırığı:** Öyküde zorlanma, öksürük nöbetleri ya da travma vardır. Ağrı belirli bir harekete bağlıdır.
- **Servikal ya da torasik radikülopati:** Sinir kökü basısına bağlı, dermatoma uyan, boyun hareketiyle değişen ağrı.
- **Herpes zoster (zona):** Arka kök ganglionunda sessiz kalan varisella-zoster virüsünün yeniden etkinleşmesidir. Tek taraflı, bir dermatom boyunca yayılan, orta hattı geçmeyen, yanıcı ve batıcı bir ağrıdır. Veziküler döküntü **ağrıdan 2-3 gün sonra** çıkabilir. Döküntü çıkmadan önceki dönemde ağrı anjina ya da plörit sanılabilir.
- **Panik atak ve anksiyete:** Aniden başlayan yoğun korku, çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve "ölecekmiş gibi olma" hissi. Belirtiler 10 dakika içinde zirve yapar. Hiperventilasyon solunumsal alkaloz yapar. Alkalozda plazmadaki iyonize kalsiyum azalır ve ağız çevresinde ve ellerde karıncalanma olur. Psikojenik göğüs ağrısı bir **dışlama tanısıdır**: organik nedenler dışlanmadan konmaz. Özellikle genç bir hastada kokain kullanımı mutlaka sorulmalıdır. Kokain hem koroner spazm ve tromboz, hem de aort diseksiyonu yapabilir.

1.10. Özet: ayırıcı tanı tablosu

Neden	Başlangıç ve süre	Nitelik, yer, yayılım	Artıran / azaltan	Ayırt ettiren bulgu	İlk tetkik
Stabil anjina	Kademeli, 2-10 dk	Retrosternal baskı; kol, çene, boyun	Efor artırır; dinlenme ve nitrat geçirir	Ağrı sırasında ST değişikliği	EKG, efor testi
AKS	İstirahatte, > 20 dk	Retrosternal baskı, sıkışma; kol, çene	Dinlenmeyle geçmez	Terleme, bulantı; ST değişikliği	EKG (10 dk), hs-troponin

Neden	Başlangıç ve süre	Nitelik, yer, yayılım	Artıran / azaltan	Ayırt ettiren bulgu	İlk tetkik
Perikardit	Saatler-günler	Keskin, plöritik; trapez sırtı	Yatınca artar, öne eğilince azalır	Frotman; yaygın konkav ST↑, PR↓	EKG, EKO, CRP
Aort diseksiyonu	Ani, başta en şiddetli	Yırtılır tarzda; sırt, kürek kemikleri arası	—	Nabız ve basınç farkı, AY üfürümü	BT anjiyo, TEE
Pulmoner emboli	Ani	Plöritik ya da anjina benzeri	Nefes almakla artar	Taşipne, taşikardi, hipoksemi, DVT	Wells, D-dimer, BT anjiyo
Pnömotoraks	Ani	Tek taraflı, plöritik	Nefes almakla artar	Solunum sesi yok, hiperrezonans	Akciğer grafisi (tansiyonda klinik)
Pnömoni, plörit	Günler	Tek taraflı, plöritik	Nefes ve öksürük artırır	Ateş, balgam, raller	Akciğer grafisi
Reflü	Değişken, uzun	Retrosternal yanma, boğaza	Yemek ve yatmak artırır; antiasit geçirir	Ağza ekşi su gelmesi	PPİ denemesi, endoskopi
Özofagus spazmı	Dakikalar-saatler	Anjinaya benzer	Nitrat ve KKB geçirebilir	Yutma güçlüğü	Manometri
Özofagus rüptürü	Kusmadan hemen sonra	Alt göğüs, epigastrium	—	Cilt altı amfizem, ateş, şok	Kontrastlı BT, özofagografi
Kostokondrit, Tietze	Günler-haftalar	Sınırlı, keskin	Bası ve hareket artırır	Bastırınca aynı ağrı; Tietze'de şişlik	Fizik muayene
Zona	Günler	Dermatomal, yanıcı	Dokunma artırır	Birkaç gün sonra veziküller	Klinik
Panik atak	Ani, dakikalar	Değişken	Stres	Hiperventilasyon, parestezi	Dışlama tanısı

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 1'den çıkan sorular perikardit ile ilgilidir. Aynı soru ("perikardit ağrısı nitratla rahatlar" yanlıştır) 2022-2023 ve 2024'te tekrarlandı. Göğüs ağrısında acil yaklaşım soruları (2024 S21, 2022-2023 S42) Kitap 2'de sayıldı ve burada metin içinde gösterildi.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2024 (S24) VE 2022-2023 (S44)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Perikardit ağrısı öne eğilmekle azalır · B) Perikardit ağrısı nitratla rahatlar · C) EKG'de ST değişiklikleri izlenebilir · D) EKO'da hafif perikardiyal sıvı izlenebilir · E) Perikardit tedavisinde NSAİİ kullanılır

Doğru: B. Perikardit ağrısı iskemik değil, inflamatuvardır. Paryetal perikardın iltihabından kaynaklanır. Nitrat koroner damarları genişletip ön yükü azaltarak iskemik ağrıyı geçirir, ama inflamasyonu etkilemez. Nitratla rahatlama ayırıcı tanıda anjinayı (ve özofagus spazmını) düşündürür.

A: doğrudur. Oturup öne eğilince iltihaplı yapraklar üzerindeki gerilim azalır. Sırtüstü yatınca ağrı artar. C: doğrudur. Yaygın konkav ST elevasyonu ve PR depresyonu görülür (Bölüm 3.10). D: doğrudur. Hafif efüzyon sıktır ve ESC tanı ölçütlerinden biridir. EKO'nun normal olması da tanıyı dışlamaz. E: doğrudur. Yüksek doz aspirin ya da NSAİİ, kolşisinle birlikte ilk basamak tedavidir.

2024 Soru 24; 2022-2023 Soru 44 (aynı soru)

SORU 2 · 2022-2023 (S43)

Aşağıdakilerden hangisi perikardit için yanlıştır?

A) Viral enfeksiyonlar en sık sebebidir · B) Ateş yükselebilir · C) MI sonrası izlenen perikardite Dressler sendromu denir · D) Kardiyak tamponad için toplanan sıvının miktarı ve toplanma hızı önemlidir · E) Kardiyak tamponad tanısı için ilk şart perikardiyal efüzyonun gösterilmesidir

Anahtar: E. Anahtarın gerekçesi büyük olasılıkla şudur: tamponad klinik (hemodinamik) bir tanıdır. Tanıyı koyduran, sıvının kalbin dolumunu bozmasıdır: hipotansiyon, boyun venlerinde dolgunluk, pulsus paradoksus. Büyük bir efüzyon tamponad yapmayabilir. Hemodinamisi bozulmuş hastada da tanı ve tedavi, ayrıntılı görüntüleme beklenmeden başlar.

A: doğrudur. Gelişmiş ülkelerde en sık neden viral ya da idiyopatik perikardittir. B: doğrudur. Hafif ateş sıktır. 38 °C'nin üzerindeki ateş ise kötü prognoz göstergesidir. D: doğrudur. Perikard yavaş gerildiği için hızla biriken az miktarda sıvı, yavaş biriken çok miktarda sıvıdan daha tehlikelidir.

Bu soru tartışmalıdır. Kaynak dosyada cevap satırları kaymıştır. Satır sırasına göre anahtar E'dir. Ancak E de bir anlamda doğrudur: tamponad olabilmesi için perikard içinde sıvı (ya da kan, pıhtı, gaz) bulunması zorunludur ve EKO bunu gösteren temel tetkiktir. Öte yandan C kesin konuşmada yanlıştır: MI'dan sonraki ilk günlerde görülen perikardit, transmural infarktın doğrudan yaptığı erken perikardittir. Dressler sendromu yalnızca haftalar sonra gelişen otoimmün geç biçime verilen addır. Aynı soru tekrar gelirse anahtara göre E işaretlenmelidir, ama C'deki ayrımın bilinmesi gerekir.

2022-2023 Soru 43

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

58 yaşında, uzun süredir kontrolsüz hipertansiyonu olan erkek hasta, aniden başlayan ve başladığı anda en şiddetli olan, sırta ve kürek kemikleri arasına yayılan, "yırtılır gibi" göğüs ağrısıyla geliyor. Sağ kol kan basıncı 170/95 mmHg, sol kol 130/80 mmHg. Oskültasyonda erken diyastolik bir üfürüm duyuluyor. EKG'de DII, DIII ve aVF'de 1,5 mm ST elevasyonu var. İlk yapılması gereken hangisidir?

A) Trombolitik tedavi · B) Heparin ve yükleme dozunda iki antitrombosit ile primer PKG · C) Acil BT anjiyografi ve IV β-bloker · D) Dilaltı nitrat verilip efor testi planlanması · E) Perikardiyosentez

Doğru: C. Ani başlangıç, yırtılır tarzda sırta yayılan ağrı, kollar arası basınç farkı ve yeni aort yetersizliği üfürümü tip A aort diseksiyonunu düşündürür. İnferior ST elevasyonu, diseksiyonun sağ koroner arter ağzını tıkamasına bağlı olabilir. Tanı BT anjiyografiyle doğrulanır. IV β-bloker ile kalp hızı ve kan basıncı düşürülür. Tedavi acil cerrahidir.

A ve B: diseksiyonda trombolitik ve güçlü antitrombotik tedavi ölümcül kanamaya yol açar. EKG'deki ST elevasyonu burada birincil koroner olayın değil, diseksiyonun sonucudur. D: nitrat tek başına refleks taşikardi yapar. Efor testi akut göğüs ağrısında kontrendikedir. E: tamponad bulgusu (hipotansiyon, boyun ven dolgunluğu) tarif edilmemiştir. Diseksiyona bağlı tamponadda da tedavi cerrahidir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Göğüs cerrahisinden bir gün sonra hipotansif hale gelen hastada boyun venleri dolgun, kalp sesleri derinden geliyor. İnspiryumda sistolik kan basıncı 18 mmHg düşüyor. Bu son bulgunun mekanizması hangisidir?

A) İnspiryumda sol kalbe venöz dönüşün artması · B) İnspiryumda artan sağ ventrikül dolumunun septumu sola iterek sol ventrikül dolumunu azaltması · C) Aort kapağının inspiryumda yetersizleşmesi · D) İnspiryumda periferik damar direncinin artması · E) Vagal uyarıya bağlı bradikardi

Doğru: B. Tablo akut tamponaddır (Beck triadı ve pulsus paradoksus). Perikard içindeki toplam hacim sabit olduğu için, inspiryumda artan venöz dönüşü alan sağ ventrikül dışa genişleyemez. Septumu sola iter. Sol ventrikülün dolumu ve atım hacmi azalır, kan basıncı inspiryumda 10 mmHg'den fazla düşer (ventriküller arası bağımlılık).

A: inspiryumda sol kalbe dönüş artmaz, tersine pulmoner damarlarda göllenme nedeniyle hafifçe azalır. C: kapak yetersizliği solunumla değişmez ve bu tabloyu açıklamaz. D ve E: pulsus paradoksusun mekanizması değildir. Tamponadda kalp hızı artar, yavaşlamaz.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Trafik kazası sonrası getirilen hastada ağır solunum sıkıntısı, kan basıncı 80/50 mmHg, boyun venlerinde dolgunluk, sağ hemitoraksta solunum seslerinin alınamaması ve trakeanın sola kayması saptanıyor. İlk yapılması gereken hangisidir?

A) Akciğer grafisi çekmek · B) Toraks BT çekmek · C) Sağ hemitoraksa iğne dekompresyonu · D) Perikardiyosentez · E) Yüksek hacimli sıvı verip yanıtı beklemek

Doğru: C. Tablo sağ tansiyon pnömotoraksıdır. Plevra boşluğunda sıkışan hava mediasteni karşı tarafa iter, büyük venleri basıya uğratır ve obstrüktif şok yapar. Tanı kliniktir. Hemen iğne dekompresyonu yapılır, ardından göğüs tüpü takılır.

A ve B: görüntüleme için beklemek, dakikalar içinde kardiyak arreste yol açabilir. D: tamponadda da hipotansiyon ve boyun ven dolgunluğu vardır, ama tek taraflı solunum sesi kaybı ve trakea kayması pnömotoraksı gösterir. E: sıvı geçici destek sağlayabilir ama nedeni ortadan kaldırmaz.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

45 yaşında kadın hasta, yemek sırasında başlayan, sternum arkasında sıkıştırıcı, zaman zaman sol kola yayılan ağrı atakları tarif ediyor. Ataklara katı ve sıvı gıdalarda yutma güçlüğü eşlik ediyor. Ağrısı dilaltı nitratla geçiyor. Koroner BT anjiyografisi normal. En olası tanı hangisidir?

A) Stabil anjina pektoris · B) Distal özofagus spazmı · C) Akut perikardit · D) Tietze sendromu · E) Boerhaave sendromu

Doğru: B. Özofagus ve kalp omuriliğin aynı segmentlerine girdiği için özofagus spazmı anjinaya çok benzer bir ağrı yapar. Nitrat özofagusun düz kasını da gevşettiği için ağrıyı geçirir. Katı ve sıvılarda yutma güçlüğü ve normal koroner arterler tanıyı destekler. Tanı manometriyle konur.

A: koroner arterler normaldir ve ağrı eforla değil yemekle ilişkilidir. C: perikardit ağrısı keskindir, pozisyonla değişir ve nitratla geçmez. D: ağrı bastırmakla ortaya çıkar ve kıkırdakta şişlik vardır. E: şiddetli kusma sonrası gelişen, cilt altı amfizem ve mediastinitle seyreden acil bir tablodur, tekrarlayan ataklar yapmaz.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kalça protezi ameliyatından 10 gün sonra ani nefes darlığı ve sağ tarafta nefes almakla artan göğüs ağrısı gelişen hastanın kalp hızı 112/dk, satürasyonu %89, kan basıncı 125/80 mmHg. Sol baldırı sağdan belirgin olarak şiş. Tanı için en uygun ilk tetkik hangisidir?

A) D-dimer · B) BT pulmoner anjiyografi · C) Efor testi · D) Koroner anjiyografi · E) Özofagografi

Doğru: B. Wells skoru yüksektir: DVT bulguları (3), pulmoner emboli en olası tanı (3), taşikardi (1,5) ve son 4 haftada cerrahi (1,5) toplam 9 puan. Pulmoner emboli "olası" grubundaki hastada D-dimer istenmeden doğrudan BT pulmoner anjiyografi yapılır. Hemodinami stabil olduğu için BT'ye gidilebilir.

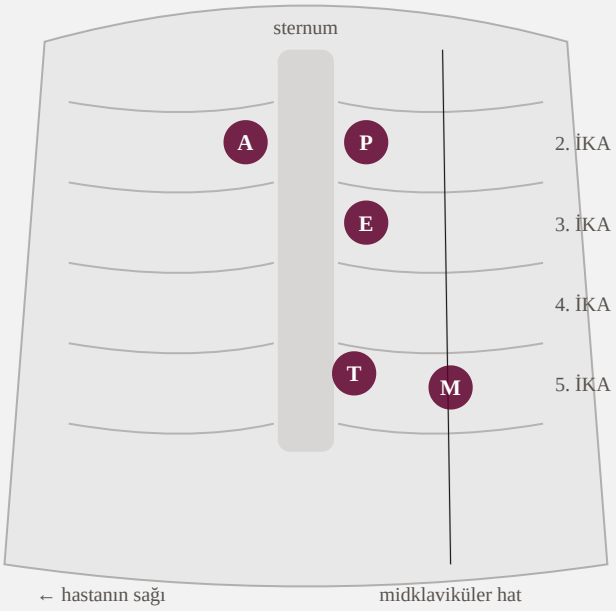
A: D-dimer yalnızca düşük olasılıklı hastada emboliyi dışlamak için kullanılır. Ameliyat sonrası dönemde zaten yüksek çıkacağı için bu hastada karar verdirmez. C: akut göğüs ağrısında kontrendikedir. D: plöritik ağrı, DVT ve hipoksemi koroner olaydan çok emboliyi düşündürür. E: özofagus rüptürü şüphesinde kullanılır.

Kalp Sesleri ve Üfürümler

Her kalp sesi, kalp döngüsünün belirli bir anında kanın hızının aniden değişmesiyle oluşur. Her üfürüm de kanın bir yerde hızlı ve düzensiz (türbülan) akmasıyla. Bu iki cümleyi kalp döngüsüyle birleştiren öğrenci, bir sesin ya da üfürümün zamanlamasından hangi kapağın hangi evrede sorunlu olduğunu çıkarabilir. Bu bölüm önce normal sesleri, sonra ek sesleri ve üfürümleri, en sonda da kapak hastalıklarını bu mantıkla anlatır.

2.1. Oskültasyonun temelleri

Stetoskobun iki yüzü farklı frekansları iletir. Diyafram yüksek frekanslı sesleri iletir ve düşük frekansları süzer. Deriye sıkıca bastırılarak kullanılır. S1, S2, klikler, açılma sesi, aort ve mitral yetersizliği üfürümleri, aort darlığı üfürümü ve frotman diyaframla dinlenir. **Çan** düşük frekanslı sesleri iletir. Deriye yalnızca hafifçe değdirilir. Çan bastırılırsa altındaki deri gerilir ve bir diyafram gibi davranmaya başlar. S3, S4 ve mitral darlığının diyastolik rulmanı çanla dinlenir.



A · Aort odağı
sağ 2. interkostal aralık, sternum kenarı
aort darlığı (boyna yayılır)

P · Pulmoner odak
sol 2. interkostal aralık, sternum kenarı
pulmoner darlık, S2 çiftleşmesi

E · Erb noktası
sol 3. interkostal aralık
aort yetersizliği (öne eğilerek)

T · Triküspit odağı
sol alt sternum kenarı (4-5. İKA)
triküspit yetersizliği, VSD

M · Mitral odak
apeks: sol 5. İKA, midklaviküler hat
mitral yetersizliği ve darlığı, S3, S4

Şekil 2.1 — Oskültasyon odakları ve her odakta en iyi duyulan tipik lezyonlar. İKA: interkostal aralık. Şekil hastanın önden görünümüdür: hastanın sağı, bakanın solundadır. Erb noktası aort yetersizliği üfürümünün en iyi duyulduğu yerdir. Oskültasyon yalnızca bu beş noktayla sınırlı değildir: üfürümün yayılımını izlemek için boyun, koltuk altı ve sırt da dinlenir.

Oskültasyon odakları kapakların anatomik yerlerini değil, her kapağın seslerinin en iyi iletildiği yerleri gösterir. Dört kapak sternumun arkasında birbirine çok yakın durur. Ses, kanın aktığı yönde ve kalbin göğüs duvarına en yakın olduğu yerde en iyi duyulur. Örneğin mitral kapak sternumun sol kenarının arkasındadır, ama sesi sol ventrikülün göğüs duvarına en çok yaklaştığı apekste en iyi duyulur. Aort kapağının sesi ise aortun yukarı ve sağa doğru yaptığı çıkış boyunca sağ 2. interkostal aralığa iletilir.

Pozisyon sesleri öne çıkarır. Sol yan yatış (sol lateral dekübit) kalbin tepesini (apeks) göğüs duvarına yaklaştırır. Mitral kaynaklı sesler, S3, S4 ve mitral darlığı rulmanı bu pozisyonda en iyi duyulur. Oturup öne eğilmek ve nefesi ekspiryumda tutmak ise kalbin tabanını göğüs ön duvarına yaklaştırır. Aort yetersizliği üfürümü ve perikardiyal frotman bu pozisyonda en iyi duyulur.

Her odakta aynı sıra izlenir. Önce S1 ve S2 tanınır, sonra şiddetleri ve S2'nin çiftleşmesi değerlendirilir. Ardından önce sistolde, sonra diyastolde ek ses ve üfürüm aranır. Hızlı kalpte sistol ve diyastol süreleri birbirine yaklaştığı için S1'i S2'den ayırmak zorlaşabilir. Bu durumda karotis nabzı ele alınır: karotis vurusu S1'in hemen ardından gelir.

2.2. Kalp döngüsü ve seslerin zamanlaması

Kalp seslerinin nerede oluştuğunu anlamak için bir kalp döngüsünü ventrikül kasılmasının başından izleyelim:

1. Ventrikül kasılmaya başlar ve ventrikül içi basınç atriyum basıncını geçer. **Mitral ve triküspit kapaklar kapanır: S1.**
2. Dört kapak da kapalıyken ventrikül basıncı hızla yükselir (izovolümetrik kasılma).
3. Ventrikül basıncı aort ve pulmoner arter basıncını geçince semilunar kapaklar açılır. Normalde bu açılma sessizdir. Darlığı olan esnek bir kapakta ise **ejeksiyon kliği** duyulur.
4. Kan büyük arterlere atılır (ejeksiyon). Darlıktan ya da artmış akımla geçen kan bu evrede **sistolik ejeksiyon üfürümü** yapar.
5. Ventrikül gevşemeye başlar ve basıncı aort ile pulmoner arterin altına düşer. **Aort ve pulmoner kapaklar kapanır: S2.**
6. Dört kapak yine kapalıyken ventrikül basıncı hızla düşer (izovolümetrik gevşeme).
7. Ventrikül basıncı atriyum basıncının altına düşünce mitral ve triküspit kapaklar açılır. Normalde sessizdir. Mitral darlığında kaynaşmış kapak yaprakları gerilirken **açılma sesi** duyulur.
8. Atriyumda birikmiş kan ventriküle hızla dolar (hızlı dolum). Hızlı dolumun sonunda kan aniden yavaşlarsa **S3** oluşur.
9. Dolum yavaşlar (diyastazis). Diyastolün sonunda atriyum kasılır ve ventriküle son bir miktar kan iter. Ventrikül sertse bu evrede **S4** oluşur. Ardından döngü S1 ile yeniden başlar.

Kalp seslerinin kaynağı, sanıldığı gibi kapak yapraklarının birbirine çarpması değildir. Kapanan kapak hareket hâlindeki kan sütununu aniden durdurur. Kapak, ventrikül duvarı, büyük damarlar ve kan birlikte titreşir. Duyulan ses bu titreşimdir. Bu yüzden sesin şiddetini, kapanma anında kanın ne kadar hızlı hareket ettiği ve kapağın ne kadar yol aldığı belirler.

Normal hızda sistol (S1-S2 arası) diyastolden (S2-S1 arası) kısadır. Kalp hızı arttıkça kısalan esas olarak diyastoldür. Bu, kapak hastalıklarında önemli bir sonuç doğurur: diyastolde akan kanın

geçişine bağlı hastalıklarda (mitral darlığı) taşikardi, kanın geçmesi için gereken süreyi kısaltarak tabloyu hızla bozar.

2.3. Birinci kalp sesi (S1)

S1'in iki bileşeni vardır: önce mitral (M1), hemen ardından triküspit (T1) kapanır. S1 apekste ve sol alt sternal kenarda en iyi duyulur. İki bileşen arasındaki fark çok kısa olduğu için çoğunlukla tek ses olarak duyulur. Sağ dal bloğunda sağ ventrikül geç kasıldığı için T1 gecikir ve S1 çiftleşmiş duyulabilir.

S1'in şiddetini ne belirler? Ventrikül kasılmaya başladığı anda mitral kapak ne kadar açıksa, yapraklar o kadar uzun bir yol alarak ve o kadar hızlı kapanır. Ses de o kadar yüksek olur. Buna göre:

S1'in şiddeti	Durum	Mekanizma
Artmış (sert)	Kısa PR aralığı (ör. WPW)	Ventrikül, atriyum kasılmasının hemen ardından kasılır. Kapak henüz geniş açıktır.
	Mitral darlığı (kapak henüz esnekken)	Yüksek sol atriyum basıncı, kapağı diyastol sonuna kadar açık tutar. Kapak geniş açıklıktan sertçe kapanır.
	Taşikardi, egzersiz, ateş, tirotoksikoz, anemi, gebelik	Diyastol kısadır ve kasılma güçlüdür.
Azalmış (hafif)	Uzun PR aralığı (birinci derece AV blok)	Atriyum kasıldıktan sonra kapak yaprakları kendiliğinden yarı kapanmıştır.
	İleri, kireçlenmiş mitral darlığı	Kapak sertleşmiş ve hareketsizleşmiştir.
	Mitral yetersizliği	Kapak yaprakları tam kapanmaz.
	Kalp yetersizliği, sol dal bloğu, obezite, amfizem, perikardiyal efüzyon	Kasılma zayıftır ya da ses göğüs duvarına iyi iletilmez.
Değişken	Atriyal fibrilasyon, tam AV blok	AF'de her vuruda diyastol süresi farklıdır. Tam AV blokta P ile QRS arasındaki uzaklık her vuruda değişir. Ventrikül, atriyum kasılmasıyla tam aynı anda kasılırsa çok sert bir S1 ("top sesi") duyulur.

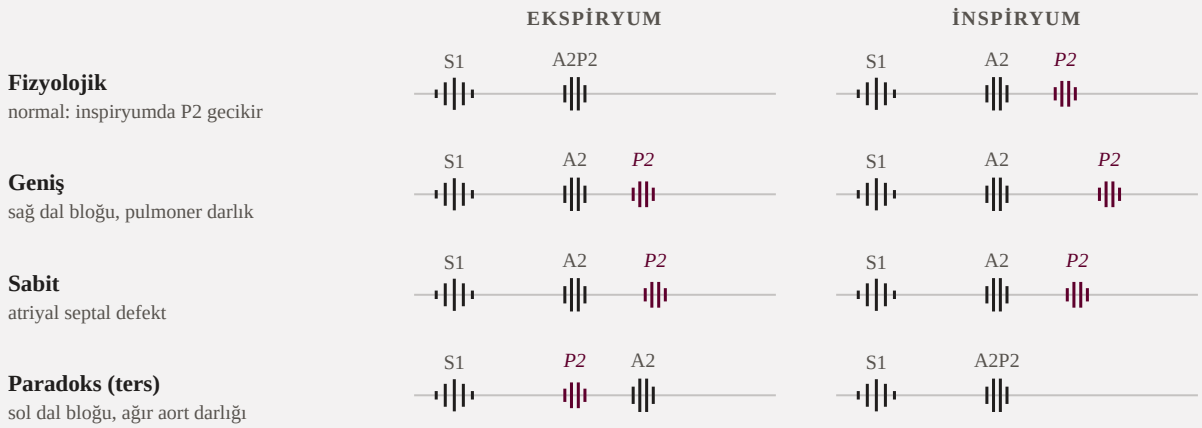
2.4. İkinci kalp sesi (S2) ve çiftleşme tipleri

S2'nin de iki bileşeni vardır: aort (A2) ve pulmoner (P2) kapağın kapanması. S2 kalbin tabanında, aort ve pulmoner odakta en iyi duyulur. A2 daha yüksek basınçlı sistemden geldiği için daha güçlüdür ve her odakta duyulur. P2 ise normalde yalnızca pulmoner odakta ve sol sternal kenarın üst kısmında duyulur.

Fizyolojik çiftleşme. Sağlıklı bir gençte S2, ekspiryumda tek ses, inspiryumda ise iki ayrı ses olarak (önce A2, sonra P2) duyulur. Nedeni basamak basamak şöyledir:

1. İnspiryumda göğüs içi basınç düşer. Sistemik venlerden sağ kalbe dönen kan artar.
2. Sağ ventrikül daha fazla kan atar. Daha fazla kanı atmak daha uzun sürer. Pulmoner kapak daha geç kapanır: **P2 gecikir**.
3. İnspiryumda akciğer damar yatağının kapasitesi de artar. Pulmoner arter basıncının kapağı kapatacak düzeye inmesi gecikir. Bu da P2'yi biraz daha geciktirir.
4. Aynı anda akciğerdeki genişleyen damarlarda kan göllendiği için sol kalbe dönen kan hafifçe azalır. Sol ventrikül ejeksiyonu kısalır: **A2 biraz erkene kayar**.
5. Sonuç: inspiryumda A2 ile P2 arasındaki aralık yaklaşık 30-40 milisaniyeye açılır ve iki ses ayrı duyulur. Ekspiryumda aralık kapanır.

Bu fizyoloji bozulduğunda üç patolojik çiftleşme tipi ortaya çıkar. Her birinde sorulacak soru şudur: *Hangi bileşen gecikti ya da erkene kaydı?*



Şekil 2.2 — S2'nin çiftleşme tipleri. Siyah: A2; magenta: P2. Fizyolojik çiftleşmede S2 yalnızca inspiryumda ayrılır. Geniş çiftleşmede her iki fazda ayrıktır ve inspiryumda daha da açılır. Sabit çiftleşmede aralık solunumla değişmez. Paradoks çiftleşmede sıra tersine döner (P2 önce, A2 sonra) ve iki ses ekspiryumda ayrık, inspiryumda tek duyulur.

- **Geniş çiftleşme:** S2 ekspiryumda da ayrıktır ve inspiryumda daha da açılır. Ya P2 gecikmiştir ya da A2 erkene kaymıştır. P2'yi geciktiren durumlar: **sağ dal bloğu** (sağ ventrikül geç depolarize olur ve geç kasılır), pulmoner darlık (sağ ventrikülün ejeksiyonu uzar). A2'yi erkene çeken durumlar: ciddi mitral yetersizliği ve ventriküler septal defekt (sol ventrikül kanının bir kısmını geriye ya da sağ tarafa boşalttığı için aortaya ejeksiyonu erken biter).
- **Sabit çiftleşme: Atriyal septal defektin (ASD)** bulgusudur. İki atriyum bir delikle bağlı olduğu için basınçları birlikte değişir. İnspiryumda sistemik venlerden gelen kan artınca sağ atriyum basıncı yükselir ve soldan sağa şant azalır. Ekspiryumda tersi olur. Sağ ventriküle giren toplam kan (venöz dönüş + şant) bu yüzden solunumla pek değişmez. Sağ ventrikül her vuruda fazla kanla yüklü olduğu için P2 hep geç kalır. Sonuç: **geniş ve solunumla değişmeyen** çiftleşme.
- **Paradoks (ters) çiftleşme:** A2 o kadar gecikir ki P2'den sonra gelir. Ekspiryumda P2 erken olduğu için iki ses ayrık duyulur. İnspiryumda P2 gecikip A2'ye yaklaşır ve iki ses birleşir. Yani çiftleşme

fizyolojik çiftleşmenin tam tersine davranır. A2'yi geciktiren durumlar: **sol dal bloğu** (sol ventrikül geç depolarize olur), sağ ventrikülden yapılan kalp pili uyarısı (aynı mekanizma), ağır aort darlığı ve hipertrofik kardiyomiyopati (sol ventrikülün ejeksiyonu uzar), akut miyokard iskemisi.

S2'nin şiddeti. Kapağın arkasındaki arter basıncı ne kadar yüksekse, kapak o kadar sert kapanır. **P2'nin sertleşmesi** pulmoner hipertansiyonun önemli bir bulgusudur. P2 apekste de duyuluyorsa anlamlı kabul edilir. **A2'nin sertleşmesi** sistemik hipertansiyonda ve aort kökünün genişlediği durumlarda görülür. **A2'nin hafiflemesi ya da kaybolması** ağır, kireçlenmiş aort darlığını gösterir: kapak hareketsizleşmiştir.

2.5. Üçüncü ve dördüncü kalp sesleri

S3 erken diyastolde, S2'den yaklaşık 0,12-0,18 saniye sonra, hızlı dolum evresinin sonunda duyulur. Atriyumdan ventriküle hızla akan kan, ventrikül duvarının gerilme sınırına ulaşınca aniden yavaşlar. Ventrikül duvarı ve kan titreşir. Düşük frekanslı bir sestir. Çanla, apekste ve hasta sol yana yatarken en iyi duyulur. S1-S2-S3 dizisi "Ken-tu-cky" sözcüğünün ritmine benzetilir.

- **Fizyolojik S3:** çocuklarda, 40 yaşından genç erişkinlerde, gebelerde ve sporcularda. Bu kişilerde ventrikül esnektir ve dolum çok hızlıdır.
- **Patolojik S3:** 40 yaşından sonra S3, ventrikülün genişlemiş ve dolum basıncının yüksek olduğunu gösterir. Başlıca nedenleri **sistolik kalp yetersizliği** (KY'nin en özgül fizik muayene bulgularından biri, Kitap 4 Bölüm 3.1), ciddi mitral ve aort yetersizliği (volüm yükü) ve yüksek debili durumlardır. Sağ ventrikül kaynaklı S3 inspiryumda artar.

S4 geç diyastolde, S1'in hemen öncesinde duyulur. Atriyum kasılıp diyastolün sonunda ventriküle son bir miktar kan ittiğinde, ventrikül **sert** (kompliyansı azalmış) ise basınç ani yükselir ve duvar titreşir. S4-S1-S2 dizisi "Ten-nes-see" ritmine benzetilir. Nedenleri: hipertansiyon ve aort darlığına bağlı sol ventrikül hipertrofisi, hipertrofik kardiyomiyopati, akut miyokard iskemisi ve infarktüs (iskemik miyokard gevşeyemez), restriktif kardiyomiyopati. Yaşlılarda sık duyulur, ama gençlerde her zaman patolojiktir.

Özellik	S3 (ventriküler gallop)	S4 (atriyal gallop)
Zamanlama	Erken diyastol, hızlı dolum	Geç diyastol, atriyum kasılması
Ventrikülün durumu	Genişlemiş, dolu, yüksek dolum basıncı (volüm yükü)	Kalın ve sert (basınç yükü, iskemi)
Tipik nedenler	Sistolik KY, ciddi MY ve AY	LVH (HT, AD), HKMP, akut iskemi
Fizyolojik olabilir mi?	Evet: çocuk, genç, gebe, sporcu	Gençlerde hayır
Atriyal fibrilasyonda	Duyulabilir	**Duyulmaz** (etkili atriyum kasılması yoktur)
Dinleme	Düşük frekanslı: çanla, apekste, sol yan yatış pozisyonunda	

Taşikardide diyastol kısalınca S3 ve S4 üst üste binebilir ve tek, güçlü bir diyastolik ses olarak duyulur (sumasyon galosu).

2.6. Ek sesler: klikler, açılma sesi, knock ve frotman

- **Ejeksiyon kliği:** S1'den hemen sonra, erken sistolde duyulan yüksek frekanslı, kısa bir sestir. Kaynaşmış ama hâlâ esnek bir kapak (biküspit aort kapağı, doğumsal aort ya da pulmoner darlık) açılırken bir paraşüt gibi ani olarak gerilir. Kapak kireçlenip sertleştikçe klik kaybolur. Aort ejeksiyon kliği solunumla değişmez. **Pulmoner ejeksiyon kliği ise inspiryumda azalır.** İnspiryumda sağ ventriküle gelen kan ve atriyum kasılması, pulmoner kapağı sistolden önce kısmen açar. Kapak sistolde daha az yol alarak açıldığı için klik zayıflar. Bu, inspiryumda azalan tek sağ taraflı sestir.
- **Orta-geç sistolik klik:** Mitral kapak prolapsusunun (MKP) bulgusudur. Uzamış ve gevşemiş kapak yaprakları sistolde atriyuma doğru sarkar. Sarkma sınırına gelindiğinde korda tendinealar aniden gerilir ve klik oluşur. Ardından geç sistolik bir üfürüm gelebilir.
- **Açılma sesi:** Mitral darlığının bulgusudur. Diyastol başında, kaynaşmış ama esnek mitral yaprakları sol atriyumun yüksek basıncıyla ventriküle doğru ani gerilir. S2'den 0,04-0,12 saniye sonra, apeks ile sol sternal kenar arasında duyulan yüksek frekanslı bir sestir. **S2 ile açılma sesi arasındaki aralık ne kadar kısaysa, darlık o kadar ağırdır.** Sol atriyum basıncı yükseldikçe ventrikül basıncı gevşeme sırasında atriyum basıncının altına daha erken iner ve kapak daha erken açılır.
- **Tümör plopu:** Diyastolde mitral kapaktan ventriküle sarkan sol atriyal miksomanın yaptığı erken diyastolik ses. Pozisyonla değişir.
- **Perikardiyal knock:** Konstriktif perikarditte erken diyastolde, ventrikülün dolumu kalınlaşmış perikard nedeniyle aniden durduğunda duyulan ses. S3'ten biraz daha erken ve daha tizdir (Bölüm 1.6).

- **Perikardiyal frotman:** Üç bileşenli, tırmalayıcı sürtünme sesi. Nefes tutulduğunda da devam eder (Bölüm 1.6-1.7).
- **Mekanik protez kapak sesleri:** Metalik, keskin açılma ve kapanma sesleri. Bu seslerin hafiflemesi ya da kaybolması kapak trombozunu düşündürür ve acil değerlendirme gerektirir.

2.7. Üfürümlerin tanımlanması

Üfürüm neden oluşur? Damarda düzgün katmanlar hâlinde akan (laminer) kan sessizdir. Akım türbülan hâle geldiğinde, yani girdaplar oluştuğunda, damar duvarı ve çevre dokular titreşir ve üfürüm duyulur. Türbülans eğilimi Reynolds sayısıyla ölçülür: akım hızı ve damar çapı arttıkça, kanın viskozitesi azaldıkça türbülans kolaylaşır. Buradan üfürümün üç kaynağı çıkar:

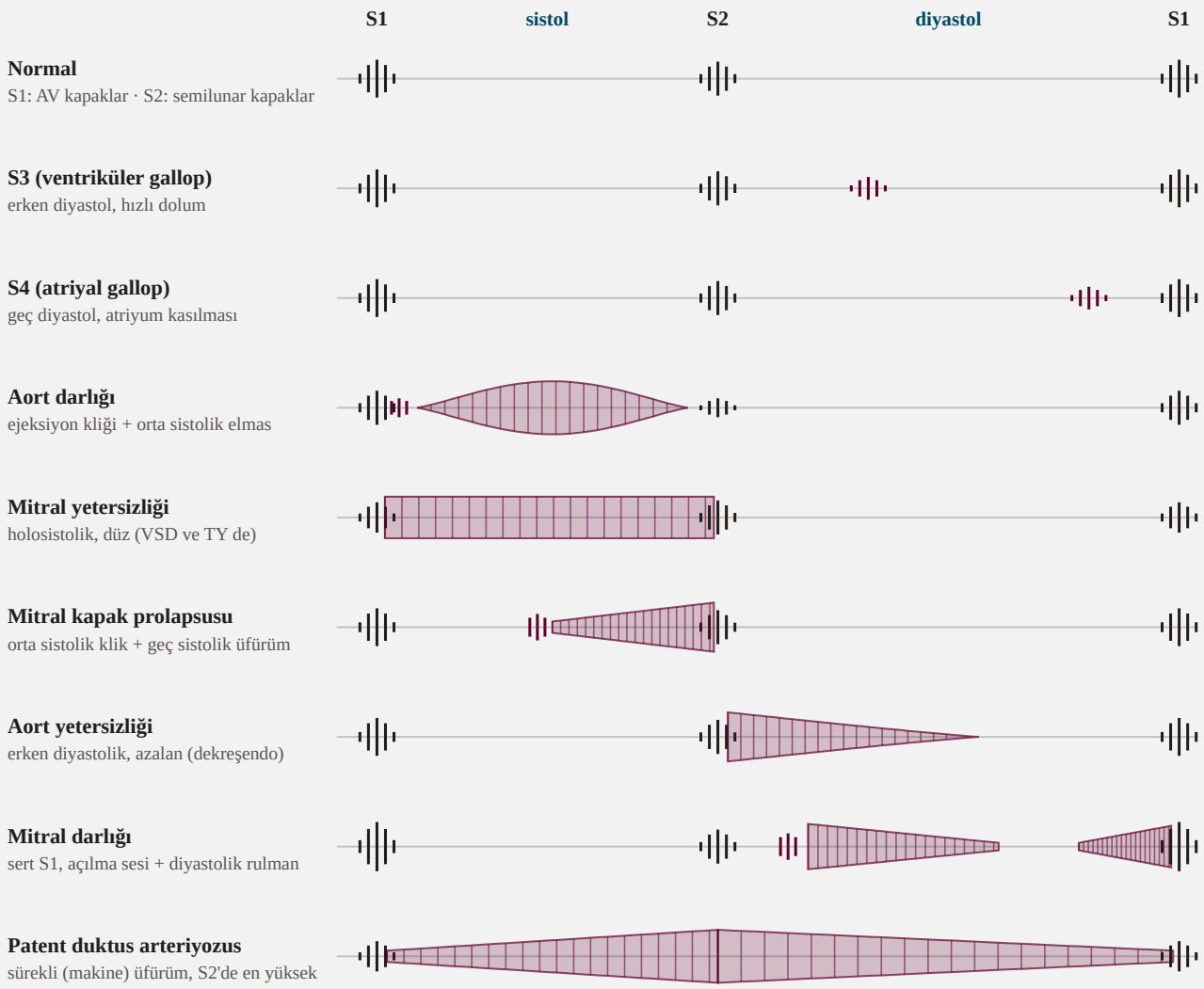
1. **Darlıktan yüksek hızla geçen akım:** aort darlığı, pulmoner darlık, mitral darlığı.
2. **Geriye kaçan akım:** mitral ve triküspit yetersizliği, aort yetersizliği, ventriküler septal defekt.
3. **Normal bir kapaktan geçen artmış akım:** anemi (akım artmış, viskozite düşmüştür), ateş, gebelik, tirotoksikoz, ASD'de pulmoner kapaktan geçen fazla kan.

Bir üfürüm yedi özelliğiyle tanımlanır: (1) zamanlama (sistolik, diyastolik, sürekli ve döngünün hangi kısmında), (2) biçim (kreşendo, dekreşendo, kreşendo-dekreşendo, düz), (3) en iyi duyulduğu yer, (4) yayılım, (5) şiddet, (6) perde (yüksek ya da düşük frekans), (7) nitelik (üflemeli, sert, gürültülü, müzikal). Buna solunum ve manevralarla değişim eklenir (Bölüm 2.8). Zamanlama ve biçim, üfürümün hangi basınç farkından doğduğunu gösterir:

- **Sistolik ejeksiyon (orta sistolik) üfürüm:** S1'den kısa bir süre sonra başlar, sistolün ortasında zirve yapar ve S2'den önce biter (kreşendo-dekreşendo, "elmas" biçimi). Çünkü akım ancak semilunar kapak açıldıktan sonra başlar, ejeksiyonun ortasında en hızlıdır ve kapak kapanmadan azalır. Aort ve pulmoner darlık, HKMP, masum üfürümler ve artmış akım üfürümleri bu tiptedir.
- **Holosistolik (pansistolik) üfürüm:** S1 ile başlar ve S2'ye kadar düz bir şiddetle sürer. Çünkü ventrikül ile atriyum (ya da iki ventrikül) arasındaki basınç farkı, izovolümetrik kasılmanın başından gevşemeye kadar sistol boyunca vardır. Mitral ve triküspit yetersizliği ve VSD bu tiptedir.
- **Geç sistolik üfürüm:** Sistolün ortasında başlar ve S2'ye kadar sürer. MKP ve papiller kas işlev bozukluğunda görülür.
- **Erken diyastolik üfürüm:** S2 ile başlar ve giderek azalır (dekreşendo). Çünkü aort ile ventrikül arasındaki basınç farkı diyastolün başında en büyüktür ve ventrikül doldukça azalır. Aort ve pulmoner yetersizlik bu tiptedir.
- **Orta diyastolik üfürüm (rulman):** Açılma sesinden ya da S2'den bir süre sonra başlayan, düşük frekanslı, gürleyen bir üfürüm. Mitral ya da triküspit darlığında ve bu kapaklardan geçen akımın

arttığı durumlarda (büyük soldan sağa şantlar) duyulur. Sinüs ritmindeki mitral darlığında diyastolün sonunda atriyum kasılmasıyla şiddetlenir (presistolik kreşendo).

- **Sürekli üfürüm:** Sistolde başlayıp S2'yi aşarak diyastole de süren üfürüm. Kalp döngüsü boyunca basınç farkı süren bağlantıların (patent duktus arteriyozus, arteriyovenöz fistül) bulgusudur.



Şekil 2.3 — Normal kalp sesleri, ek sesler ve başlıca üfürümlerin zamanlama ve biçimleri (şematik fonokardiyogram). Magenta: ek ses ya da üfürüm. Zarfın biçimi üfürümün şiddetinin zaman içindeki değişimini gösterir. Aort darlığında S2 hafiflemiştir, mitral darlığında S1 serttir. Mitral yetersizliği üfürümü S1'i ve S2'yi de kapsayacak kadar holosistoliktir. Patent duktus arteriyozusun üfürümü S2'de zirve yapar ve diyastole taşar.

Şiddet: Levine derecelendirmesi. Sistolik üfürümler 6 dereceye ayrılır. Dördüncü dereceden itibaren göğüs duvarında elle hissedilebilen bir titreşim, **tril** vardır. Diyastolik üfürümler genellikle 4 üzerinden derecelendirilir.

Derece	Tanım
1/6	Çok hafif, sessiz bir odada dikkatle ve ancak bir süre dinlendikten sonra duyulur
2/6	Hafif ama stetoskop konunca hemen duyulur
3/6	Orta şiddette, tril yok
4/6	Yüksek, **tril var**
5/6	Çok yüksek, tril var, stetoskobun yalnızca kenarı göğse değince bile duyulur
6/6	Tril var, stetoskop göğse değmeden, biraz uzaktan duyulur

Masum ve patolojik üfürüm. Masum (fonksiyonel) üfürüm çocuklarda ve gençlerde çok sıktır. Özellikleri: sistolik ejeksiyon tipinde, 2/6 ya da daha hafif, yumuşak, sol sternal kenarda duyulan, pozisyonla değişen bir üfürümdür. Diğer kalp sesleri normaldir, klik ya da ek ses yoktur, hasta belirtisizdir. Aşağıdaki özelliklerden biri varsa üfürüm patolojik kabul edilir ve ekokardiyografi istenir:

- Diyastolik ya da sürekli üfürüm (boyunda pozisyonla kaybolan venöz uğultu dışında, her diyastolik üfürüm patolojiktir)
- Holosistolik ya da geç sistolik üfürüm
- 3/6 ya da daha şiddetli üfürüm, tril
- Anormal S2 (tek, sabit ya da paradoks çiftleşme), klik, açılma sesi ya da S4
- Göğüs ağrısı, senkop, nefes darlığı ya da siyanozun eşlik etmesi

2.8. Manevralar: üfürüm neden artar ya da azalır?

Bir üfürümün şiddeti, lezyondan geçen kanın miktarına ve hızına bağlıdır. Ventriküle dönen kanı (ön yük) ya da ventrikülün kan attığı direnci (ard yük) değiştiren manevralar, lezyonun türüne göre üfürümü farklı yönlere değiştirir. Bu farklılık, birbirine benzeyen üfürümleri yatak başında ayırt etmeyi sağlar.

Manevra	Hemodinamik etki	Artan üfürümler	Azalan üfürümler
İnspiryum	Sağ kalbe dönüş artar	Sağ taraflı üfürümler: triküspit yetersizliği (Carvallo işareti), pulmoner darlık	Sol taraflı üfürümler hafifçe azalır ya da değişmez
Valsalva (zorlama evresi), ayağa kalkma	Venöz dönüş, yani ön yük azalır	**HKMP**; MKP'de klik erkene kayar ve üfürüm uzar	Aort darlığı ve diğer üfürümlerin çoğu
Çömelme, pasif bacak kaldırma	Venöz dönüş artar (çömelmede ard yük de artar)	Aort darlığı, MY, AY, VSD ve üfürümlerin çoğu	**HKMP**; MKP'de klik gecikir ve üfürüm kısalır
El sıkma (izometrik)	Ard yük artar	Geriye kaçış lezyonları: MY, AY, VSD	Aort darlığı, HKMP

Manevra	Hemodinamik etki	Artan üfürümler	Azalan üfürümler
Amil nitrit koklatma	Ard yük azalır (vazodilatasyon)	Aort darlığı, HKMP	MY, AY, VSD
Ekstrasistolden sonraki vuru	Uzun diyastol: dolum ve kasılma gücü artar	Aort darlığı, HKMP	Mitral yetersizliği belirgin değişmez

Tablonun iki kilit mantığı vardır:

- **HKMP her manevrada "ters" davranır.** Darlık sabit değil, dinamiktir: kalınlaşmış septum ile mitral kapağın ön yaprağı arasındaki mesafeye bağlıdır. Ventrikül boşluğunu küçülten her şey (ön yük azalması: Valsalva, ayağa kalkma, dehidratasyon, nitrat; ard yük azalması: amil nitrit, vazodilatör; kasılma gücünün artması) septum ile ön yaprağı birbirine yaklaştırır. Çıkış yolu daralır, üfürüm artar. Ventrikülü dolduran her şey (çömelme, bacak kaldırma, el sıkma) ise darlığı ve üfürümü azaltır. Aort darlığında darlık sabittir. Üfürüm kapaktan geçen kanın miktarıyla orantılıdır: ön yük azalınca azalır, artınca artar. **Valsalva ile artan sistolik ejeksiyon üfürümü HKMP'yi düşündürür.**
- **Geriye kaçış üfürümleri ard yükle artar.** El sıkma aort basıncını yükseltir. Sol ventrikül kanı aortaya daha zor atar ve daha fazlası geriye, sol atriyuma (MY) ya da sağ ventriküle (VSD) kaçar. Diyastolde aorttan ventriküle geri kaçış (AY) da artar. Amil nitrit bunun tersini yapar.

Ekstrasistol sonrası vuru, aort darlığını mitral yetersizliğinden ayırmada kullanılır. Uzun diyastolden sonra ventrikül daha çok dolar ve daha güçlü kasılır. Aort darlığında darlıktan geçen kan ve üfürüm artar. Mitral yetersizliğinde ise ventrikül ile atriyum arasındaki basınç farkı ve geriye kaçan kan belirgin değişmediği için üfürüm aynı kalır.

2.9. Kapak hastalıkları ve doğumsal lezyonlar

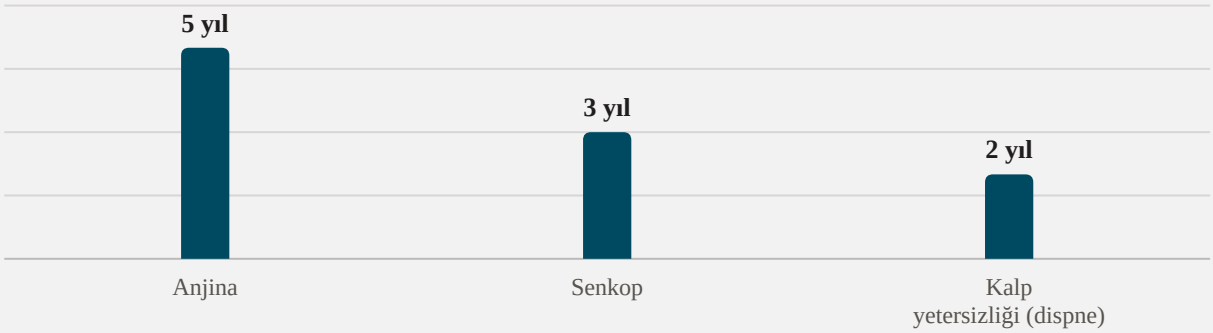
Aort darlığı (AD)

Nedenler: 65 yaşın üzerinde en sık neden yaşa bağlı kireçlenmedir (dejeneratif kalsifik AD). Daha genç hastalarda (50-60 yaş) doğumsal **biküspit aort kapağı**, gelişmekte olan ülkelerde ise romatizmal kalp hastalığı (genellikle mitral tutulumla birlikte) öne çıkar.

Patofizyoloji basamakları: Kapak alanı daraldıkça sol ventrikül kanı atmak için daha yüksek basınç üretmek zorunda kalır (basınç yükü). Duvar gerilimini normalleştirmek için duvar kalınlaşır: **konsantrik hipertrofi**. Kalın duvar serttir. Diyastolik dolum atriyum kasılmasına daha bağımlı hâle gelir (S4) ve sol ventrikül dolum basıncı yükselir. Kas kütlesi ve oksijen gereksinimi artarken koroner perfüzyon azalır: **anjina** (Bölüm 1.6). Egzersizde kaslardaki damarlar genişler, ama darlık kalp debisinin artmasına izin vermez. Kan basıncı ve beyin perfüzyonu düşer: **eforla senkop**. Sonunda ventrikül yorulur: **kalp yetersizliği**.

Oskültasyon ve diğer bulgular: Sağ 2. interkostal aralıkta en iyi duyulan, **karotislere yayılan**, sert ve kaba, orta sistolik (kreşendo-dekreşendo) üfürüm. Üfürümün yüksek frekanslı bileşeni bazen apekse yayılır ve müzikal bir nitelik kazanır. Mitral yetersizliği sanılabilir (Gallavardin fenomeni). Esnek biküspit kapakta ejeksiyon kliği, ağır darlıkta A2'nin hafiflemesi, paradoks çiftleşme ve S4 duyulur. Karotis nabzı zayıf ve geç yükselir: **pulsus parvus et tardus**. Apeks vurusu güçlü ve süreklidir.

Ağırlığı üfürümün şiddeti göstermez. Ağır AD'de ventrikül yorulup debi düştüğünde üfürüm tersine hafifleyebilir. Darlığın ağır olduğunu gösteren bulgular şunlardır: üfürümün zirvesinin sistolün sonuna kayması, A2'nin kaybolması, karotis nabzının belirgin gecikmesi. Kesin değerlendirme ekokardiyografiyle yapılır (ortalama gradient, kapak alanı, akım hızı).



Şekil 2.4 — Aort darlığında belirti ortaya çıktıktan sonra kapak değiştirilmezse ortalama yaşam süresi (Ross ve Braunwald, 1968). Belirtisiz dönem uzun olabilir, ama anjina, senkop ya da kalp yetersizliği başladığında prognoz hızla kötüleşir. Bu yüzden belirtili ağır aort darlığı kapak replasmanı (cerrahi ya da transkateter, TAVI) endikasyonudur.

Ağır AD'li bazı hastalarda bağırsaktaki anjiyodisplazilerden sindirim sistemi kanaması görülür (Heyde sendromu). Dar kapaktan geçerken yüksek makaslama kuvvetine maruz kalan büyük von Willebrand faktörü multimerleri parçalanır. Edinsel bir von Willebrand hastalığı gelişir (Kitap 1). Kapak değiştirilince kanama çoğunlukla düzelir.

Aort yetersizliği (AY)

Nedenler: Kapağın kendi hastalığı (biküspit kapak, infektif endokardit, romatizmal hastalık) ya da aort kökünün genişlemesi (hipertansiyon, Marfan sendromu, aort diseksiyonu, ankilozan spondilit, sifilitik aortit).

Kronik AY'nin patofizyolojisi: Diyastolde aorta kanının bir kısmı sol ventriküle geri döner. Ventrikül her vuruda hem normal dolumunu hem de geri kaçan kanı taşımak zorundadır (volüm yükü). Yavaş yavaş genişler ve eksantrik hipertrofi gelişir. Sol ventrikül çok büyüyebilir. Atım hacmi büyüdüğü için sistolik basınç yükselir. Diyastolde kan hem periferik dolaşıma hem ventriküle kaçtığı için diyastolik basınç düşer. Sonuç: **geniş nabız basıncı**.

Oskültasyon: S2 ile başlayan, yüksek frekanslı, üflemeli, azalan (dekreşendo) **erken diyastolik üfürüm**. En iyi **Erb odağında** (sol 3.-4. interkostal aralık), hasta oturup öne eğilmiş ve nefesini ekspiryumda tutmuşken, diyaframla duyulur. Aort kökü genişlemesine bağlı AY'de üfürüm sağ sternal kenarda daha iyi duyulabilir. Ağır AY'de apekste düşük frekanslı, orta-geç diyastolik bir rulman da duyulabilir: **Austin Flint üfürümü**. Geriye kaçan jet mitral kapağın ön yaprağına çarpar ve açılmasını kısıtlar. Mitral kapak sağlam olduğu hâlde fonksiyonel bir mitral darlığı oluşur. Artmış atım hacmi aort kapağından da hızlı geçtiği için bir sistolik akım üfürümü de eşlik edebilir.

Geniş nabız basıncının periferik bulguları: hızla yükselip hızla çöken "su çekici" nabız (Corrigan), başın her vuruyla öne arkaya sallanması (de Musset), tırnak yatağında kapiller nabız (Quincke), femoral arterde çift üfürüm (Duroziez) ve "tabanca atışı" sesi (Traube), bacakta ölçülen sistolik basıncın kola göre belirgin yüksek olması (Hill). Bunlar kronik AY'nin bulgularıdır.

Akut AY (endokardit, diseksiyon) farklı bir tablodur. Normal boyuttaki ventrikülün genişlemeye zamanı olmaz. Geri kaçan kan diyastolik basıncı hızla yükseltir ve ventrikül ile aort basıncı diyastolün ortasında eşitlenir. Bu yüzden üfürüm kısa ve hafiftir, periferik bulgular yoktur. Hasta akut pulmoner ödem ve kardiyojenik şokla gelir. Acil cerrahi gerekir.

Mitral yetersizliği (MY) ve mitral kapak prolapsusu

Nedenler: Birincil (kapağın kendi hastalığı): miksomatöz dejenerasyon ve MKP, romatizmal hastalık, infektif endokardit, korda ya da papiller kas rüptürü. İkincil (fonksiyonel): kapak sağlamdır ama sol ventrikül genişlediği (dilate kardiyomiyopati) ya da papiller kasın bağlandığı duvar hareket etmediği (iskemik) için yapraklar birbirine yaklaşamaz.

Kronik MY: Sistolde kanın bir kısmı sol atriyuma kaçar. Sol atriyum yavaş yavaş genişler (atriyal fibrilasyon riski). Kaçan kan diyastolde ventriküle geri döner ve ventrikülü volümle yükler (eksantrik hipertrofi, S3). Sol ventrikül kanını hem aortaya hem düşük dirençli sol atriyuma boşalttığı için ejeksiyon erken biter: A2 erkene kayar ve S2'nin çiftleşmesi genişler.

Oskültasyon: Apekste en iyi duyulan, **sol koltuk altına yayılan**, yüksek frekanslı, üflemeli, **holosistolik** ve düz üfürüm. S1 hafiflemiştir, S3 duyulabilir. El sıkmayla artar, amil nitritle azalır.

Akut MY özellikle MI'dan 2-7 gün sonra papiller kas rüptürüyle (en sık posteromedial papiller kas, çünkü tek bir arterden beslenir), korda rüptürüyle ya da endokarditle gelişir. Normal boyuttaki sert sol atriyuma ani olarak büyük bir hacim kaçar. Atriyum basıncı sistolde hızla yükselir ve ventrikül ile atriyum arasındaki basınç farkı sistolün sonuna doğru kaybolur. Üfürüm bu yüzden kısa, erken sistolik ve azalan olabilir, hatta hiç duyulmayabilir. Hasta ani pulmoner ödem ve şokla gelir.

Mitral kapak prolapsusu en sık kapak anomalisidir (toplumun yaklaşık %2-3'ü). Miksomatöz dejenerasyonla uzayan yapraklar sistolde sol atriyuma sarkar. Tipik bulgu **orta sistolik klik ve onu izleyen geç sistolik üfürümdür**. Ventrikülü küçülten manevralar (ayağa kalkma, Valsalva)

yaprakların daha erken sarkmasına yol açar: klik S1'e yaklaşır, üfürüm uzar. Ventrikülü büyüten manevralar (çömelme, el sıkma) klik ve üfürümü geciktirir. Çoğu hasta belirtisizdir. Bir kısmında ilerleyici MY gelişir. Marfan sendromunda sık görülür.

Mitral darlığı (MD)

Neden: Olguların neredeyse tamamı romatizmal kalp hastalığına bağlıdır. Tekrarlayan inflamasyon kapak yapraklarının kenarlarını (komissürleri) kaynaştırır, kordaları kısaltır ve kalınlaştırır. Yaşlılarda mitral halkanın kireçlenmesi de darlık yapabilir.

Patofizyoloji basamakları: Diyastolde kanın sol atriyumdan ventriküle geçişi zorlaşır. Sol atriyum basıncı yükselir ve atriyum genişler (atriyal fibrilasyon, trombüs ve sistemik emboli). Yüksek basınç pulmoner venlere yansır: eforla nefes darlığı, ortopne, hemoptizi. Uzun sürede pulmoner arterlerde reaktif daralma ve pulmoner hipertansiyon gelişir (P2 sertleşir), sonunda sağ kalp yetersizliği ortaya çıkar. Sol ventrikül ise korunmuştur, çünkü darlık onun önündedir. **Taşikardi MD'yi hızla bozar:** diyastol kısalınca kanın dar kapaktan geçmesi için gereken süre kalmaz ve sol atriyum basıncı fırlar. Bu yüzden gebelik, egzersiz, ateş ya da AF başlangıcı ani pulmoner ödeme yol açabilir. Genişlemiş sol atriyum ve pulmoner arter, aort kavsinin altından geçen sol rekürren laringeal siniri sıkıştırarak ses kısıklığı yapabilir (Ortner sendromu).

Oskültasyon: Sert S1, S2'den kısa süre sonra **açılma sesi** ve onu izleyen düşük frekanslı, gürleyen **orta diyastolik rulman**. Rulman çanla, apekste ve hasta sol yana yatarken en iyi duyulur. Sinüs ritminde, diyastolün sonunda atriyum kasılmasıyla şiddetlenir (presistolik kreşendo). AF gelişince presistolik kreşendo kaybolur. Darlığın ağırlığını üfürümün şiddeti değil, **S2-açılma sesi aralığının kısalması** ve rulmanın diyastol boyunca uzaması gösterir. EKG'de P mitrale ve AF görülür (Bölüm 3.6).

Sağ kalp kapak lezyonları

- **Triküspit yetersizliği:** Çoğunlukla fonksiyoneldir: pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül genişlemesi triküspit halkasını genişletir. Birincil nedenler: damar içi madde kullananlarda infektif endokardit, karsinoid sendrom, Ebstein anomalisi. Sol alt sternal kenarda holosistolik üfürüm. **İnspiryumda artar** (Carvallo işareti). Boyun venlerinde belirgin sistolik v dalgası, karaciğerde sistolik pulsasyon, periferik ödem ve asit eşlik eder.
- **Pulmoner darlık:** Çoğunlukla doğumsaldır. Sol 2. interkostal aralıkta sistolik ejeksiyon üfürümü, inspiryumda azalan pulmoner ejeksiyon kliği, geniş S2 çiftleşmesi ve hafif P2.

Hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP)

Sarkomer proteinlerini kodlayan genlerdeki mutasyonlara (çoğunlukla otozomal dominant) bağlı, başka bir nedenle açıklanamayan sol ventrikül hipertrofisidir. Hastaların bir kısmında kalınlaşmış septum ve sistolde öne doğru hareket eden mitral ön yaprağı sol ventrikül çıkış yolunu dinamik olarak

daraltır. Üfürüm sol sternal kenarda (3.-4. interkostal aralık) en iyi duyulan sistolik ejeksiyon üfürümüdür. Aort darlığından farkları: **karotislere yayılmaz**, **Valsalva ve ayağa kalkmayla artar, çömelme ve el sıkmayla azalır**. Karotis nabzı hızla yükselir, sonra obstrüksiyonla kısa bir süre çöker ve yeniden yükselir (çift tepeli nabız). S4 sıktır. Genç sporcularda ani ölümün en sık nedenlerindendir. Nitrat, diüretik ve vazodilatörler obstrüksiyonu artırabilir. Tedavide ventrikülü gevşeten ve hızı yavaşlatan β-blokerler kullanılır.

Doğumsal şantlar ve aort koarktasyonu

- **Ventriküler septal defekt (VSD):** Sol alt sternal kenarda (3.-4. interkostal aralık) kaba, holosistolik, sıklıkla trilli bir üfürüm. Küçük defektte ventriküller arasındaki basınç farkı korunduğu için jet hızlıdır ve üfürüm çok sert olabilir. Büyük defektte zamanla pulmoner hipertansiyon gelişir. Sağ ventrikül basıncı sol ventriküle yaklaştıkça üfürüm hafifler. Şant tersine döndüğünde (Eisenmenger sendromu) üfürüm kaybolur ve siyanoz ortaya çıkar.
- **Atriyal septal defekt (ASD):** İki atriyum arasındaki basınç farkı küçük olduğu için defektten geçen akım **sessizdir**. Duyulan üfürüm, sağ kalbe fazladan gelen kanın normal pulmoner kapaktan geçerken yaptığı **pulmoner odakta sistolik ejeksiyon üfürümüdür**. Buna **geniş ve sabit S2 çiftleşmesi** eşlik eder. Şant büyükse triküspit kapaktan geçen artmış akım, sol alt sternal kenarda orta diyastolik bir rulman da yapar. EKG'de çoğu zaman inkomplet sağ dal bloğu vardır.
- **Patent duktus arteriyozus (PDA):** Aort ile pulmoner arter arasındaki basınç farkı hem sistolde hem diyastolde sürdüğü için kalp döngüsü boyunca süren **sürekli ("makine") üfürüm** duyulur. Sol köprücük kemiğinin altında en iyi duyulur ve S2 çevresinde zirve yapar. Diyastolde aortadan pulmoner artere kaçış nabız basıncını genişletir.
- **Aort koarktasyonu:** Aortun genellikle sol subklaviyan arterin çıkışından hemen sonra daralmasıdır. Kollarda hipertansiyon, bacaklarda düşük basınç, femoral nabızların zayıf ve radiyal nabza göre gecikmiş olması (radiyofemoral gecikme) tipiktir. Sırtta kürek kemikleri arasında sistolik üfürüm ya da genişlemiş interkostal kollaterallerden gelen sürekli üfürüm duyulur. Akciğer grafisinde kollateral arterlerin aşındırdığı kaburga çentiklenmesi görülür. Biküspit aort kapağı ve Turner sendromuyla birlikteliği sıktır.

2.10. Özet tablo

Lezyon	Zamanlama ve biçim	Odak ve yayılım	Eşlik eden sesler ve bulgular	Ayırt ettiren manevra
Aort darlığı	Orta sistolik, kreşendo-dekreşendo, sert	Sağ 2. İKA → karotisler	Ejeksiyon kliği, A2 hafif, paradoks çiftleşme, S4, pulsus parvus et tardus	Valsalva ile azalır; ekstrasistol sonrası artar
HKMP	Orta sistolik ejeksiyon	Sol sternal kenar; karotise yayılmaz	S4, çift tepeli karotis nabzı	Valsalva ve ayağa kalkmayla artar

Lezyon	Zamanlama ve biçim	Odak ve yayılım	Eşlik eden sesler ve bulgular	Ayırt ettiren manevra
Mitral yetersizliği	Holosistolik, düz, üflemeli	Apeks → sol aksilla	S1 hafif, S3, geniş S2 çiftleşmesi	El sıkmayla artar
Mitral kapak prolapsusu	Orta sistolik klik + geç sistolik üfürüm	Apeks	—	Ayağa kalkınca klik erkene kayar, üfürüm uzar
Triküspit yetersizliği	Holosistolik	Sol alt sternal kenar	Boyunda v dalgası, pulsatil karaciğer	İnspiryumda artar (Carvallo)
VSD	Holosistolik, kaba, trilli	Sol alt sternal kenar (3.-4. İKA)	Tril	El sıkmayla artar
Aort yetersizliği	Erken diyastolik, dekreşendo, üflemeli	Erb odağı; öne eğilerek ekspiryumda	Geniş nabız basıncı, Austin Flint rulmanı	El sıkmayla artar
Mitral darlığı	Orta diyastolik rulman + presistolik kreşendo	Apeks; sol yan yatış, çan	Sert S1, açılma sesi, P2 sert, AF	Egzersiz ve taşikardi belirginleştirir
ASD	Pulmoner odakta sistolik ejeksiyon	Sol 2. İKA	Geniş ve sabit S2 çiftleşmesi	Çiftleşme solunumla değişmez
PDA	Sürekli (makine), S2'de zirve	Sol infraklaviküler	Geniş nabız basıncı	—
Aort koarktasyonu	Sistolik ya da sürekli	Sırt, kürek kemikleri arası	Kol-bacak basınç farkı, radiyofemoral gecikme	—

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı

Son dört yılın sınavlarında kalp sesleri ve üfürümlerden doğrudan soru çıkmadı. Bu yüzden grafik verilmemiştir. Ancak bu bölümün bilgisi başka konuların sorularının arka planını oluşturur: kalp yetersizliğinde S3 (Kitap 4), perikarditte frotman (Bölüm 1.6), aort diseksiyonunda yeni diyastolik üfürüm (Bölüm 1.6). Aşağıdaki pekiştirme soruları, konunun en sık sorulan kalıplarına göre hazırlanmıştır.

Bölüm Sonu Soruları

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

S2'nin ekspiryumda ayrık, inspiryumda tek ses olarak duyulduğu (paradoks çiftleşme) durum hangisidir?

A) Sağ dal bloğu · B) Atriyal septal defekt · C) Pulmoner darlık · D) Sol dal bloğu · E) Ciddi mitral yetersizliği

Doğru: D. Sol dal bloğunda sol ventrikül geç depolarize olur ve geç kasılır. A2 o kadar gecikir ki P2'den sonra gelir. Ekspiryumda P2 erken olduğu için sesler ayrıktır. İnspiryumda P2 gecikip A2'ye yaklaştığı için tek ses duyulur.

A ve C: P2'yi geciktirir ve geniş çiftleşme yapar. B: geniş ve sabit çiftleşme yapar. E: sol ventrikül ejeksiyonu erken bittiği için A2 erkene kayar ve geniş çiftleşme olur.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Atriyal septal defektte S2'nin geniş ve solunumla değişmeyen (sabit) çiftleşme göstermesinin nedeni hangisidir?

A) Sol ventrikülün geç depolarize olması · B) İnspiryumda artan venöz dönüşün, soldan sağa şantın azalmasıyla dengelenmesi ve sağ ventrikül hacminin solunumla pek değişmemesi · C) Pulmoner kapağın kireçlenmesi · D) Aort kapağının erken kapanması · E) Sağ atriyumun kasılamaması

Doğru: B. İki atriyum bağlantılı olduğu için basınçları birlikte değişir. İnspiryumda sistemik venöz dönüş artar, ama sağ atriyum basıncı yükseldiği için soldan sağa şant azalır. Sağ ventriküle giren toplam kan solunumla pek değişmez ve her vuruda fazladır. P2 hep aynı ölçüde geç kalır.

A: paradoks çiftleşmenin (sol dal bloğu) mekanizmasıdır. C: P2'yi hafifletir, sabit çiftleşme yapmaz. D: ciddi MY ve VSD'de geniş (ama solunumla değişen) çiftleşme yapar. E: ASD'de atriyum kasılması korunur.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

19 yaşında futbolcu, antrenman sırasında bayılma öyküsüyle getiriliyor. Amcası 30 yaşında ani ölmüş. Sol sternal kenarda 3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü duyuluyor. Üfürüm karotislere yayılmıyor. Hangi manevra üfürümü artırır?

A) Çömelme · B) Pasif bacak kaldırma · C) El sıkma · D) Valsalva manevrası · E) Fenilefrin infüzyonu

Doğru: D. Genç sporcuda eforla senkop, ailede ani ölüm ve karotise yayılmayan sistolik ejeksiyon üfürümü hipertrofik kardiyomiyopatiyi düşündürür. Valsalva'nın zorlama evresinde venöz dönüş azalır, sol ventrikül boşluğu küçülür. Septum ile mitral ön yaprak birbirine yaklaşır ve çıkış yolu darlığı artar.

A ve B: venöz dönüşü artırır, ventrikülü doldurur ve üfürümü azaltır. C ve E: ard yükü artırır. Ventrikül daha geç boşalır, boşluk büyük kalır ve obstrüksiyon azalır.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Romatizmal mitral darlığı olan hastanın izleminde, S2 ile açılma sesi arasındaki sürenin yıllar içinde kısaldığı görülüyor. Bu bulgu neyi gösterir?

A) Darlığın hafiflediğini · B) Sol atriyum basıncının yükseldiğini ve darlığın ağırlaştığını · C) Kapağın tamamen kireçlendiğini · D) Atriyal fibrilasyonun geliştiğini · E) Eşlik eden aort yetersizliğini

Doğru: B. Darlık ağırlaştıkça sol atriyum basıncı yükselir. Ventrikül gevşerken basıncı atriyum basıncının altına daha erken iner. Mitral kapak daha erken açılır ve açılma sesi S2'ye yaklaşır.

A: tersine, aralık darlık hafifken uzundur. C: tamamen kireçlenmiş, hareketsiz kapakta açılma sesi kaybolur. D: AF presistolik kreşendoyu ortadan kaldırır ama S2-açılma sesi aralığını belirleyen şey atriyum basıncıdır. E: AY erken diyastolik üfürüm ve Austin Flint rulmanı yapar.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Uzun süreli hipertansiyonu ve sol ventrikül hipertrofisi olan hastada daha önce duyulan dördüncü kalp sesi (S4), son muayenede duyulmuyor. En olası neden hangisidir?

A) Hipertrofinin gerilemesi · B) Atriyal fibrilasyon gelişmesi · C) Birinci derece AV blok · D) Sinüs bradikardisi · E) Mitral yetersizliği gelişmesi

Doğru: B. S4, atriyum kasılmasının sert ventriküle kan itmesiyle oluşur. Atriyal fibrilasyonda etkili bir atriyum kasılması olmadığı için S4 duyulmaz.

A: mümkündür ama uzun süreli kontrolle yavaş gelişir ve en olası neden değildir. C ve D: atriyum kasılması korunur, S4 duyulmaya devam eder. E: S4'ü ortadan kaldırmaz. Volüm yüküyle S3'e yol açabilir.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Marfan sendromlu hastada Erb odağında, hasta öne eğilip nefesini ekspiryumda tuttuğunda en iyi duyulan, yüksek frekanslı, azalan tarzda erken diyastolik bir üfürüm var. Nabız basıncı 160/45 mmHg ve tırnak yatağında kapiller nabız görülüyor. Tanı hangisidir?

A) Mitral darlığı · B) Aort darlığı · C) Aort yetersizliği · D) Patent duktus arteriyozus · E) Triküspit yetersizliği

Doğru: C. Aort kökünün genişlemesine bağlı kronik aort yetersizliğidir. Erken diyastolik dekreşendo üfürüm, geniş nabız basıncı ve Quincke işareti (tırnak yatağında kapiller nabız) kronik AY'yi gösterir.

A: düşük frekanslı, orta diyastolik rulman yapar, apekste duyulur ve nabız basıncını genişletmez. B: sistolik üfürümdür ve nabız basıncı dardır. D: sürekli üfürüm yapar. Nabız basıncını genişletir ama üfürüm yalnızca diyastolik değildir. E: holosistolik üfürümdür.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Geniş inferior MI'ın 4. gününde ani nefes darlığı ve hipotansiyon gelişen hastada apekste kısa, hafif bir sistolik üfürüm duyuluyor. Akciğerlerde yaygın raller var. En olası tanı hangisidir?

A) Dressler sendromu · B) Posteromedial papiller kas rüptürüne bağlı akut mitral yetersizliği · C) Aort darlığı · D) Sağ ventrikül infarktı · E) Ventrikül anevrizması

Doğru: B. Posteromedial papiller kas tek bir arterden (çoğunlukla sağ koroner arter) beslendiği için inferior MI'da rüptüre daha yatkındır. Normal boyuttaki sert sol atriyuma ani kaçış atriyum basıncını hızla yükseltir, basınç farkı sistol sonuna doğru kaybolur. Bu yüzden üfürüm kısa ve hafif olabilir. Ani pulmoner ödem ve şok gelişir.

A: haftalar sonra gelişen otoimmün perikarditttir. C: MI komplikasyonu değildir. D: hipotansiyon yapar ama akciğerler temizdir ve boyun venleri dolgundur. E: haftalar-aylar içinde gelişen geç bir komplikasyondur.

Elektrokardiyografi: Temel İlkelerden Yoruma

EKG, kalbin elektriksel etkinliğinin vücut yüzeyinden kaydıdır. Ucuz, hızlı ve her yerde bulunur. Göğüs ağrısında ilk 10 dakikada kararı veren tetkiktir. Bu bölüm EKG'yi ezberlenecek bir desen listesi olarak değil, birkaç temel kuraldan türetilen bir dil olarak anlatır. Bir dalganın neden yukarı, neden geniş ya da neden ters olduğunu bilen öğrenci, görmediği bir paterni de yorumlayabilir. Ritim bozukluklarının EKG'si Kitap 3'te, AKS'nin EKG tanısı Kitap 2 Bölüm 4.5'te anlatılmıştır. Burada o bilgiler EKG yorumunun bütünü içine yerleştirilir.

3.1. EKG neyi kaydeder? Dört temel kural

Dinlenim hâlindeki bir kalp kası hücresinin içi dışına göre negatiftir. Hücre depolarize olduğunda dış yüzeyi negatifleşir. Depolarizasyon kalp kasında bir dalga cephesi hâlinde ilerlerken, cephenin arkasındaki (depolarize olmuş) bölgenin dışı negatif, önündeki (henüz dinlenimdeki) bölgenin dışı pozitiftir. Bu ayrım, önü pozitif olan hareketli bir elektrik dipolü gibi davranır. EKG bu dipolün vücut yüzeyindeki yansımasını kaydeder. Tüm EKG yorumu dört kurala dayanır:

1. **Yön kuralı:** Depolarizasyon dalgası bir derivasyonun pozitif elektroduna **doğru** ilerliyorsa kayıt yukarı (pozitif) sapar. Elektrottan **uzaklaşıyorsa** aşağı (negatif) sapar. Elektroda **dik** ilerliyorsa önce yukarı, sonra aşağı sapar ve iki kısım birbirine eşittir (izodifazik).
2. **Kütle kuralı:** Sapmanın büyüklüğü, o anda depolarize olan kas kütlesiyle ve dalganın derivasyon eksenine ne kadar paralel ilerlediğiyle orantılıdır. İnce duvarlı atriyumlar küçük bir P, kalın duvarlı ventriküller büyük bir QRS yapar. Hipertrofide voltaj artar. Kalp ile elektrot arasına giren sıvı, yağ ya da hava (perikardiyal efüzyon, obezite, amfizem) voltajı azaltır.
3. **Repolarizasyon kuralı:** Repolarizasyon, depolarizasyonun ters işaretli karşılığıdır: elektroda doğru ilerleyen bir repolarizasyon dalgası negatif sapma yapar. Ventrikülde depolarizasyon endokarddan epikarda doğru ilerler. Ancak epikard hücrelerinin aksiyon potansiyeli endokard hücrelerininkinden daha kısadır. Bu yüzden en son depolarize olan epikard ilk repolarize olur ve repolarizasyon epikarddan endokarda, yani depolarizasyonun **tersi yönde** ilerler. Ters işaretli bir olay ters yönde ilerleyince sonuç aynı yönde bir sapmadır: **normalde T dalgası QRS ile aynı yöndedir**. İskemi, hipertrofi ve dal blokları repolarizasyonun sırasını bozduğu için T dalgasını ters çevirir.
4. **İzoelektrik çizgi kuralı:** Kayıt, iki elektrot arasında potansiyel farkı olmadığında düzdür. Bu iki durumda olur: bütün hücreler dinlenimdeyken (T dalgasının bitişi ile P dalgasının başı arası, TP) ve bütün ventrikül hücreleri aynı anda plato evresindeyken (**ST segmenti**). Bu yüzden ST segmenti normalde TP ile aynı düzeydedir. Hasarlı bir bölge bu dengeyi bozarsa ST segmenti yukarı ya da aşağı kayar (Bölüm 3.9).

Bu kurallarla EKG'nin dalgaları şöyle okunur:

Dalga ya da aralık	Neyi gösterir?
P dalgası	Atriyumların depolarizasyonu. Atriyumların repolarizasyonu QRS'in içinde kaybolur.
PR aralığı	Atriyum depolarizasyonunun başından ventrikül depolarizasyonunun başına kadar geçen süre. Çoğunu AV düğümdeki fizyolojik gecikme oluşturur.
QRS kompleksi	Ventriküllerin depolarizasyonu. Q: ilk negatif sapma; R: ilk pozitif sapma; S: R'den sonraki negatif sapma.
J noktası	QRS'in bittiği, ST segmentinin başladığı nokta.
ST segmenti	Ventrikül hücrelerinin plato evresi (faz 2).
T dalgası	Ventriküllerin repolarizasyonu (faz 3).
U dalgası	T'den sonra gelen küçük dalga. Purkinje liflerinin ya da orta miyokard hücrelerinin geç repolarizasyonuna bağlandığı düşünülür.
QT aralığı	Ventriküllerin toplam elektriksel sistolü: depolarizasyon ve repolarizasyon birlikte.

Aksiyon potansiyelinin evreleri, iyon akımları ve ileti sistemi Kitap 3 Bölüm 1'de anlatılmıştır.

3.2. Derivasyonlar: kalbe on iki açıdan bakmak

Her derivasyon, kalbin elektriksel etkinliğine belirli bir açıdan bakan bir kamera gibidir. Aynı olay farklı derivasyonlarda farklı görünür, çünkü her biri olaya farklı bir yönden bakar. Standart EKG'de on iki derivasyon vardır: altısı frontal (ön) düzlemde, altısı yatay düzlemde.

Ekstremite derivasyonları (frontal düzlem). Elektrotlar iki kola ve iki bacağa yerleştirilir (Avrupa renk kodu: sağ kol kırmızı, sol kol sarı, sol bacak yeşil, sağ bacak siyah). Sağ bacak elektrodu topraklamadır, kayıtta kullanılmaz.

- **Bipolar derivasyonlar:** İki elektrot arasındaki potansiyel farkını ölçer. DI: sağ koldan (negatif) sol kola (pozitif), 0°. DII: sağ koldan sol bacağa, +60°. DIII: sol koldan sol bacağa, +120°. Üç derivasyon bir üçgen oluşturur (Einthoven üçgeni) ve DII = DI + DIII eşitliği geçerlidir.
- **Güçlendirilmiş unipolar derivasyonlar:** Bir elektrodu diğer ikisinin ortalamasıyla karşılaştırır. aVR: sağ kol, −150°. aVL: sol kol, −30°. aVF: sol bacak, +90°.

Altı ekstremite derivasyonu birlikte, frontal düzlemi 30° aralıklarla bölen bir eksen sistemi (heksaksiyel sistem) oluşturur (Şekil 3.2). Aks hesabı bu sisteme dayanır.

Prekordiyal derivasyonlar (yatay düzlem): V1: 4. interkostal aralık, sternumun sağ kenarı. V2: 4. interkostal aralık, sternumun sol kenarı. V3: V2 ile V4'ün ortası. V4: 5. interkostal aralık, orta klaviküler hat. V5: V4 hizasında ön aksiller hat. V6: V4 hizasında orta aksiller hat. Gerektiğinde ek derivasyonlar alınır: sağ ventrikül için göğsün sağ tarafına, sol derivasyonların ayna konumuna

yerleştirilen **V3R-V4R**, posterior duvar için V6 hizasında sırta yerleştirilen **V7-V9** (arka aksiller hat, kürek kemiği ucu ve omurga kenarı).

Normal R progresyonu. Ventrikül depolarizasyonu septumun soldan sağa uyarılmasıyla başlar. Bu küçük vektör V1'e doğru ilerler: V1'de küçük bir r yapar. V6'dan uzaklaştığı için V6'da küçük bir q yapar (septal q). Ardından çok daha büyük olan sol ventrikülün vektörü sola ve arkaya yönelir: V1'de derin S, V6'da büyük R. Bu yüzden V1'den V6'ya doğru R dalgası büyür, S dalgası küçülür. R ile S'nin eşit olduğu geçiş bölgesi normalde V3-V4'tedir. R dalgasının beklenen biçimde büyümemesi (kötü R progresyonu) eski anterior MI, sol ventrikül hipertrofisi, sol dal bloğu, KOAH ya da elektrotların yanlış yerleştirilmesiyle görülür.

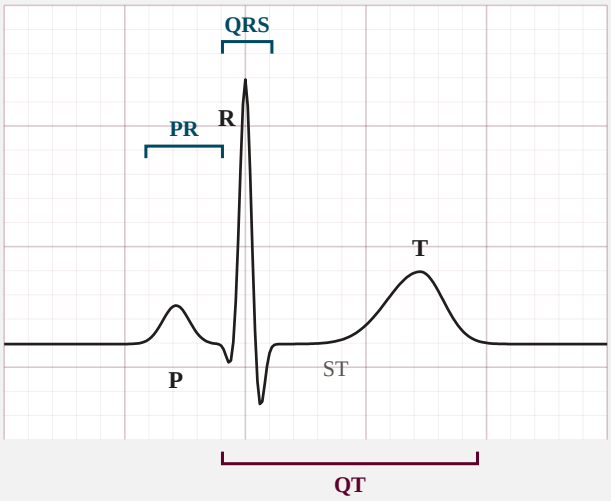
Hangi derivasyon kalbin neresine bakar? Bu eşleşme iskemi ve infarktüsün yerini belirlemede kullanılır (Bölüm 3.9):

Derivasyon grubu	Baktığı bölge	Bölgeyi besleyen arter (çoğunlukla)
DII, DIII, aVF	İnferior (alt) duvar	Sağ koroner arter (RCA), daha az sıklıkla sirkumfleks (LCx)
DI, aVL, V5, V6	Lateral (yan) duvar	LCx, LAD'nin diyagonal dalları
V1, V2	Septum	LAD'nin septal dalları
V3, V4	Anterior (ön) duvar	LAD
V7-V9 (V1-V3'te ayna görüntüsü)	Posterior (arka) duvar	LCx ya da RCA
V3R, V4R	Sağ ventrikül	Proksimal RCA

Elektrot hataları. Kol elektrotları ters takılırsa DI'de P, QRS ve T dalgaları tersine döner, aVR pozitifleşir, DII ile DIII yer değiştirir. Bu görünüm dekstrokardiye benzer. Farkı şudur: elektrot hatasında prekordiyal derivasyonlar normaldir. Dekstrokardide ise prekordiyal derivasyonlarda da R dalgası V1'den V6'ya doğru küçülür.

3.3. EKG kağıdı ve normal değerler

Standart kayıt hızı 25 mm/s, standart ayar 10 mm/mV'dir. Buna göre yatay eksende 1 küçük kare (1 mm) 0,04 saniyeye, 1 büyük kare (5 mm) 0,20 saniyeye karşılık gelir. Dikey eksende 1 küçük kare 0,1 mV'dir. Her kaydın başındaki ya da sonundaki 10 mm yüksekliğindeki kalibrasyon işareti ayarın doğru olduğunu gösterir. Kalibrasyon yarıya ayarlanmışsa (5 mm/mV) tüm voltajlar gerçekte olduğundan küçük görünür.



EKG KAĞIDI (25 mm/s · 10 mm/mV)

1 küçük kare	1 mm = 0,04 s = 0,1 mV
1 büyük kare	5 mm = 0,20 s = 0,5 mV
Hız	≈ 300 / R-R arası büyük kare sayısı
	düzensizse: 6 saniyedeki QRS × 10
PR	0,12-0,20 s (AV düğümde gecikme)
QRS	< 0,12 s (ventrikül depolarizasyonu)
QT	hıza göre: QTc = QT / √RR (s)
	uzun: erkekte > 0,45 s,
	kadında > 0,46-0,47 s
	> 0,50 s: torsades riski belirgin

Şekil 3.1 — Normal EKG kompleksinin dalgaları ve aralıkları ile EKG kağıdının ölçeği. PR aralığı P'nin başından QRS'in başına, QT aralığı QRS'in başından T'nin bitişine kadar ölçülür. QT kalp hızıyla değiştiği için hıza göre düzeltilmiş değeri (QTc) kullanılır.

Ölçüm	Normal değer	Anormalliğin anlamı
P dalgası	Süre < 0,12 s; yükseklik < 2,5 mm. DI ve DII'de pozitif, aVR'de negatif	Uzun ve çentikli: sol atriyum genişlemesi. Yüksek ve sivri: sağ atriyum genişlemesi.
PR aralığı	0,12-0,20 s	Uzun: AV ileti gecikmesi (birinci derece AV blok). Kısa: aksesuar yol (WPW) ya da kavşak ritmi.
QRS süresi	< 0,12 s (çoğunlukla 0,06-0,10 s)	≥ 0,12 s: dal bloğu, ventrikül kaynaklı ritim, pre-eksitasyon, hiperkalemi, sodyum kanalı blokajı.
Q dalgası	DI, aVL, V5-V6'da küçük septal q normaldir. DIII, aVR ve V1'de Q normal olabilir	Geniş ve derin Q: geçirilmiş transmural infarktüs (Bölüm 3.9).
ST segmenti	İzoelektrik. V2-V3'te, özellikle genç erkeklerde, hafif yükseklik normal olabilir	Yükselme: transmural hasar, perikardit, erken repolarizasyon ve diğerleri. Çökme: subendokardiyal iskemi, "strain", dijital etkisi.
T dalgası	QRS ile aynı yönde. aVR'de negatif. DIII, aVL, aVF ve V1'de negatif olabilir	Sivri: hiperkalemi, hiperakut evre. Negatif: iskemi, hipertrofi, dal bloğu, perikardit sonrası.
QT aralığı (QTc)	QTc erkekte ≤ 0,45 s, kadında ≤ 0,46-0,47 s. Normal hızlarda QT, R-R aralığının yarısından kısadır	Uzun: ilaçlar, hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsemi, doğumsal uzun QT. > 0,50 s: torsades de pointes riski belirgindir. Kısa: hiperkalsemi, dijital, doğumsal kısa QT.
U dalgası	Küçük, en iyi V2-V3'te görülür, T ile aynı yönde	Belirgin U: hipokalemi, bradikardi.

QT neden düzeltilir? Kalp hızı arttıkça aksiyon potansiyeli kısalır ve QT kısalır. Farklı hızlarda çekilmiş iki EKG'yi karşılaştırabilmek için QT, 60/dk hızına göre düzeltilir. En çok kullanılan Bazett formülüdür: QTc = QT / √RR (süreler saniye cinsinden). Bazett formülü hızlı kalpte QTc'yi

olduğundan uzun, yavaş kalpte olduğundan kısa hesaplar. Bu yüzden taşikardide başka formüller (ör. Fridericia: QT / ∛RR) tercih edilebilir.

3.4. Sistematik okuma: hız ve ritim

Bir EKG'yi her seferinde aynı sırayla okumak, göze çarpan bir bulguya takılıp diğerlerini kaçırmayı önler:

1. Hasta adı, tarih, kayıt hızı ve kalibrasyon (25 mm/s, 10 mm/mV)
2. Hız
3. Ritim: P dalgaları var mı, her P'yi QRS izliyor mu, ritim düzenli mi?
4. Aks
5. Aralıklar: PR, QRS, QT (QTc)
6. P dalgasının biçimi: atriyal genişleme
7. QRS'in biçimi: voltaj, Q dalgaları, R progresyonu, dal bloğu
8. ST segmenti: yükselme ya da çökme, biçimi ve dağılımı
9. T ve U dalgaları
10. Önceki EKG ile karşılaştırma ve hastanın klinik tablosu

Hız. Ritim düzenliyse iki R dalgası arasındaki büyük kare sayısına bakılır: hız ≈ 300 / büyük kare sayısı (daha kesin olarak 1500 / küçük kare sayısı). Aradaki büyük kare sayısı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ise hız sırasıyla 300, 150, 100, 75, 60 ve 50/dk'dır. Ritim düzensizse (ör. AF) belirli bir süredeki QRS sayısı sayılır: 6 saniyelik (30 büyük kare) bölümdeki QRS sayısı × 10 ya da standart 10 saniyelik kayıttaki QRS sayısı × 6.

Normal sinüs ritmi. Uyarı sinüs düğümünden, yani sağ atriyumun üst kısmından çıkar ve atriyumlarda sağ üstten sol alta doğru yayılır. Bu yüzden sinüs ritminde P dalgası DI ve DII'de pozitif, aVR'de negatiftir. Ölçütler: her QRS'ten önce bu biçimde bir P dalgası, her P'den sonra bir QRS, sabit ve 0,12-0,20 saniyelik PR aralığı, 60-100/dk hız. Hız 100/dk'nın üzerindeyse sinüs taşikardisi, 60/dk'nın altındaysa sinüs bradikardisidir. Gençlerde inspiryumda hızlanıp ekspiryumda yavaşlayan ritim (solunumsal sinüs aritmisi) normaldir.

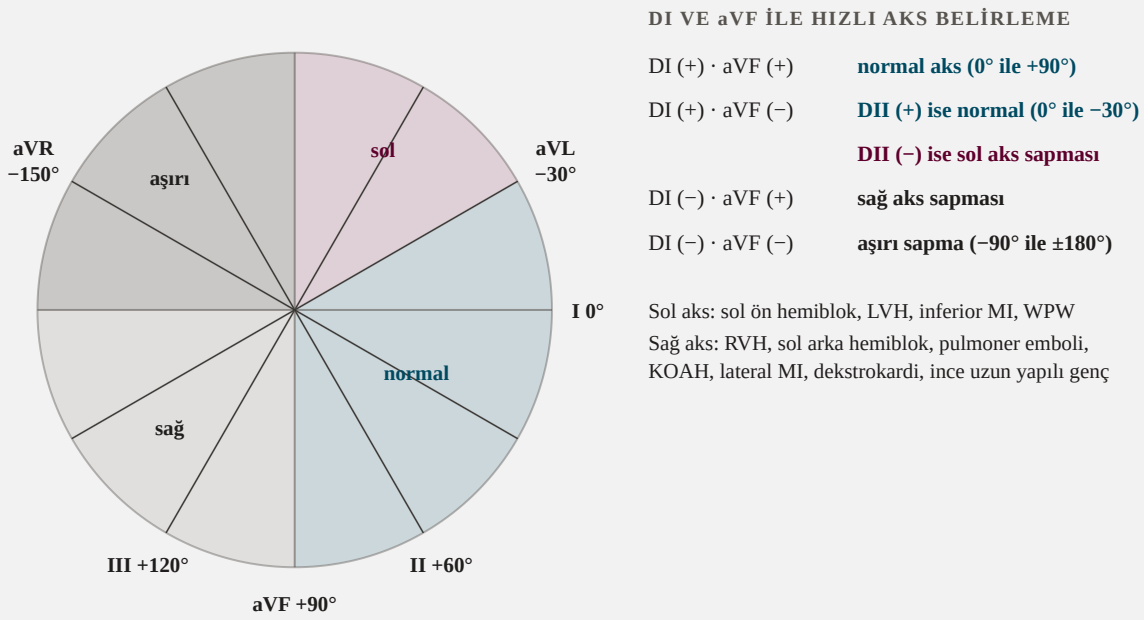
Ritim bozukluklarının ayrıntılı EKG tanısı Kitap 3'tedir. Pratikte ilk ayrım QRS'in genişliği ve ritmin düzenliliğiyle yapılır:

Grup	Başlıca ritimler
Dar QRS, düzenli taşikardi	Sinüs taşikardisi, AV nodal reentran taşikardi, AV reentran taşikardi, 2:1 iletili atriyal flutter, atriyal taşikardi

Grup	Başlıca ritimler
Dar QRS, düzensiz taşikardi	Atriyal fibrilasyon, değişken iletili flutter, multifokal atriyal taşikardi
Geniş QRS taşikardi	Aksi kanıtlanana kadar ventriküler taşikardi. Dal bloklu ya da aberan iletili supraventriküler taşikardi, pre-eksite taşikardi
Bradikardi	Sinüs bradikardisi, sinüs duraklaması, AV bloklar (birinci derece, Mobitz I ve II, tam blok)

3.5. Aks

QRS aksı, ventrikül depolarizasyonunun frontal düzlemdeki ortalama yönüdür. Sol ventrikül sağ ventrikülden çok daha kalındır ve kalbin sol alt kısmındadır. Bu yüzden ortalama vektör sola ve aşağı bakar. Normal aks **−30° ile +90°** arasındadır (bazı kaynaklarda üst sınır +100°).



Şekil 3.2 — Frontal düzlem eksen sistemi ve QRS aksının sınıflaması. Açılar DI'den (0°) saat yönünde pozitif, ters yönde negatif ölçülür. Hızlı yöntemde DI ve aVF'deki QRS'in baskın yönüne bakılır. DI pozitif, aVF negatifse DII'ye bakılarak normal aksın alt ucu (0° ile −30°) sol aks sapmasından ayrılır.

Hızlı yöntem. DI, kalbe soldan bakar: QRS'in DI'de pozitif olması vektörün sola baktığını gösterir. aVF kalbe alttan bakar: QRS'in aVF'de pozitif olması vektörün aşağı baktığını gösterir. İkisi de pozitifse aks normaldir. DI pozitif, aVF negatifse aks yukarı ve sola bakar. Bu durumda DII'ye bakılır: DII pozitifse aks 0° ile −30° arasındadır (normal), negatifse −30°'nin ötesindedir (sol aks sapması).

İzodifazik yöntem. QRS'in pozitif ve negatif kısımlarının eşit olduğu derivasyon bulunur. Aks bu derivasyona diktir. Dik olan derivasyonda QRS pozitifse aks o derivasyonun pozitif ucuna, negatifse ters ucuna doğrudur. Örnek: QRS DIII'te izodifazik ise aks DIII'e dik olan aVR-aVL ekseni üzerindedir. aVL'de QRS pozitifse aks −30°'dir.

Sol aks sapmasının nedenleri ve mekanizmaları:

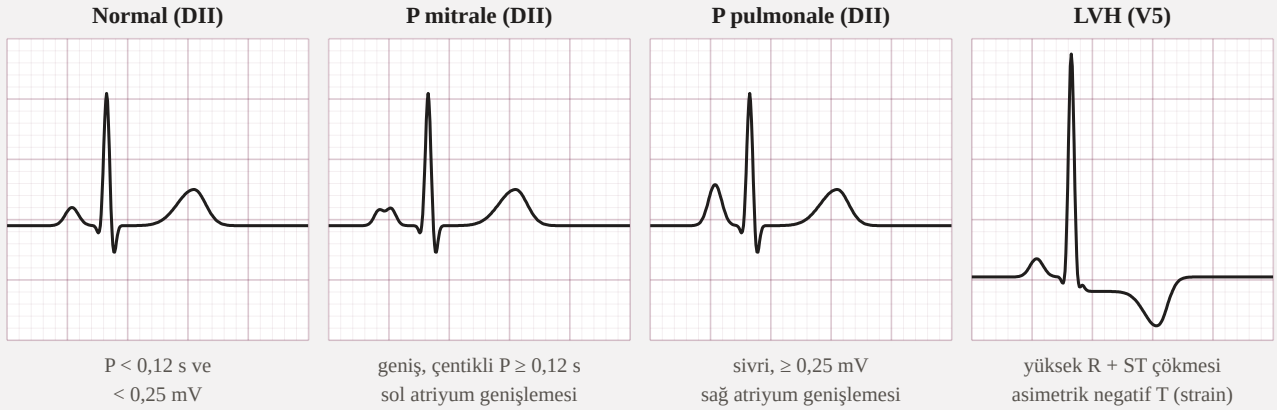
- **Sol ön hemiblok** (en sık neden): Sol ventrikülün ön-üst kısmı en son ve alttan yukarı doğru depolarize olur. Son vektör yukarı ve sola bakar (Bölüm 3.8).
- **İnferior MI:** Alt duvar elektriksel olarak ölüdür. Kalan kuvvetler yukarı yönelir.
- **Sol ventrikül hipertrofisi** (bazen), bazı pre-eksitasyon yolları.
- **Mekanik nedenler:** gebelik, asit, obezite. Diyafram yükselir ve kalp yataylaşır.

Sağ aks sapmasının nedenleri: sağ ventrikül hipertrofisi (pulmoner hipertansiyon, KOAH ve kor pulmonale, mitral darlığı, pulmoner darlık), akut pulmoner emboli, sol arka hemiblok, lateral MI, dekstrokardi, kol elektrotlarının ters takılması. İnce uzun yapılı gençlerde ve çocuklarda aks normalde daha sağdadır (dikey kalp) *(2022-2023 S39'da kor pulmonalede "sağ eksen sapması beklenir" doğru ifadeydi)*.

Aşırı aks sapması (−90° ile ±180° arası, "kuzeybatı aks"): DI ve aVF'nin ikisinde de QRS negatiftir. Ventriküler taşikardi, ağır hiperkalemi ve elektrot hatası düşünülür.

3.6. Atriyal genişleme

Sinüs düğümü sağ atriyumun üst kısmındadır. Bu yüzden atriyal depolarizasyonda **önce sağ atriyum**, kısa bir gecikmeyle **sonra sol atriyum** uyarılır. P dalgasının ilk kısmı sağ atriyumu, son kısmı sol atriyumu temsil eder. İki kısım normalde üst üste bindiği için tek, yuvarlak bir P dalgası görülür. V1'de P iki fazlı olabilir: önde duran sağ atriyum V1'e doğru (pozitif), arkada duran sol atriyum V1'den uzağa (negatif) depolarize olur.



Şekil 3.3 — Atriyal genişleme ve sol ventrikül hipertrofisinin EKG görünümleri (şematik). P mitralede P dalgası uzamış ve iki tepelidir. P pulmonalede süre normal kalır ama P yüksek ve sivridir. Sol ventrikül hipertrofisinde yüksek R dalgasına, aşağı eğimli ST çökmesi ve asimetrik T negatifliğinden oluşan "strain" paterni eşlik eder.

- **Sağ atriyum genişlemesi (P pulmonale):** DII, DIII ve aVF'de **yüksekliği 2,5 mm'yi aşan sivri P**. V1'de P'nin pozitif ilk kısmı belirginleşir. Sağ atriyumun depolarizasyonu uzasa da bu uzama, sol atriyumun zaten süren depolarizasyonuyla üst üste biner. Toplam süre uzamaz, iki bileşen üst üste

toplandığı için **genlik artar**. Nedenler: KOAH ve kor pulmonale, pulmoner hipertansiyon, pulmoner emboli, triküspit hastalıkları, bazı doğumsal kalp hastalıkları. Adını en sık görüldüğü akciğer hastalıklarından alır, ama genişleyen **sağ atriyumdur**.

- **Sol atriyum genişlemesi (P mitrale):** DII'de **süresi 0,12 saniyeyi aşan, çentikli, iki tepeli P** (tepeler arası ≥ 0,04 s). V1'de P'nin negatif son kısmı derin ve geniştir (en az 1 küçük kare derinlik ve 1 küçük kare genişlik). Sol atriyum zaten en son depolarize olan kısımdır. Genişleyince depolarizasyonu uzar ve P'nin sonuna eklenir: **P uzar** ve iki tepe birbirinden ayrılır. Nedenler: mitral darlığı (adını buradan alır), mitral yetersizliği, sol ventrikül hipertrofisi yapan durumlar (hipertansiyon, aort darlığı) ve kalp yetersizliği. Sol atriyum genişlemesi atriyal fibrilasyonun habercisidir.

Sınavda bu ayrım 2022-2023'te kor pulmonale dersinden iki kez soruldu. Kor pulmonalede sağ ventrikül ve sağ atriyum yüklenir. Beklenen bulgular P pulmonale, sağ aks sapması, sağ dal bloğu ve atriyal fibrilasyondur. **P mitrale beklenmez** *(2022-2023 S39)*. P pulmonale de sol değil, **sağ atriyum** büyümesinin göstergesidir *(2022-2023 S41)*.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

P pulmonale = sağ atriyum = yüksek ve sivri P (DII, DIII, aVF'de > 2,5 mm). **P mitrale = sol atriyum = geniş ve çentikli P** (DII'de > 0,12 s; V1'de derin negatif son kısım). Adlar hastalıktan gelir, odacıktan değil: "pulmonale" akciğer hastalıklarında, "mitrale" mitral kapak hastalıklarında sık görüldüğü içindir. Sorudaki odacık adını her zaman genişleyen atriyuma göre düzeltin.

3.7. Ventrikül hipertrofisi

Sol ventrikül hipertrofisi (LVH). Sol ventrikül kas kütlesi artınca sola ve arkaya bakan vektör büyür (kütle kuralı). Sola bakan derivasyonlarda (DI, aVL, V5-V6) R dalgaları yükselir, sağa bakan derivasyonlarda (V1-V2) S dalgaları derinleşir. En çok kullanılan voltaj ölçütleri:

- **Sokolow-Lyon:** V1'deki S + V5 ya da V6'daki R ≥ 35 mm; ya da aVL'deki R ≥ 11 mm.
- **Cornell:** aVL'deki R + V3'teki S > 28 mm (erkek), > 20 mm (kadın).

Tanıyı destekleyen diğer bulgular: sol atriyum genişlemesi, sol aks sapması, QRS'in hafifçe uzaması ve **strain paterni**: DI, aVL ve V5-V6'da aşağı eğimli ST çökmesi ve asimetrik T negatifliği. Strain iki mekanizmayla oluşur. Kalın duvarda depolarizasyon uzadığı için repolarizasyonun sırası değişir. Ayrıca kalın duvarın endokard altı tabakası göreceli iskemidedir. Strain paterni olan hastalarda kardiyovasküler olay riski daha yüksektir.

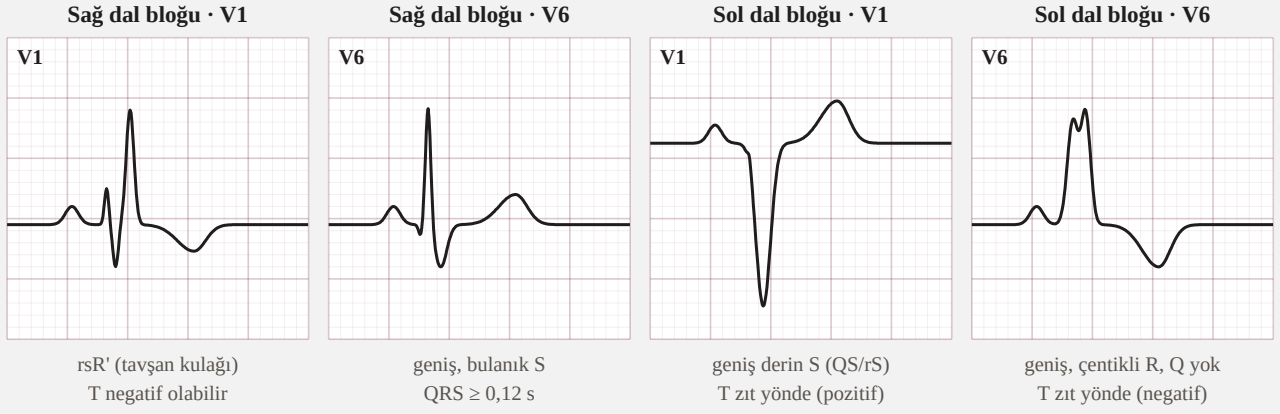
EKG ölçütlerinin **duyarlılığı düşük** (yaklaşık %20-50), **özgüllüğü yüksektir** (%85-90'ın üzerinde). Normal bir EKG hipertrofiyi dışlamaz. Tanıda standart yöntem ekokardiyografidir. İnce göğüs duvarlı gençlerde voltaj ölçütleri hipertrofi olmadan da karşılanabilir.

Sağ ventrikül hipertrofisi (RVH). Sağ ventrikülün kütlesi normalde sol ventrikülün yaklaşık üçte biridir. Bu yüzden sağ ventrikül belirgin olarak kalınlaşmadıkça EKG'de görünmez. Bulgular: V1'de R dalgasının S'den büyük olması (R/S > 1) ya da V1'de R ≥ 7 mm, sağ aks sapması, V1-V3'te ST çökmesi ve T negatifliği (sağ ventrikül strain), V5-V6'da derin S, P pulmonale. Nedenler: pulmoner hipertansiyon, mitral darlığı, pulmoner darlık, doğumsal kalp hastalıkları (Fallot tetralojisi). KOAH'ta akciğerlerin aşırı havalanması kalbi elektrotlardan uzaklaştırır: düşük voltaj, sağ aks, P pulmonale ve zayıf R progresyonu görülür.

V1'de yüksek R dalgasının ayırıcı tanısı: sağ ventrikül hipertrofisi, **posterior MI** (arka duvardaki Q dalgasının ayna görüntüsü), sağ dal bloğu, sol taraflı aksesuar yolla WPW, hipertrofik kardiyomiyopati (septal hipertrofi), dekstrokardi, çocuklarda normal varyant, elektrotların yanlış yerleştirilmesi.

3.8. Dal blokları ve hemiblokları

Normal ventrikül depolarizasyonu iki aşamalıdır. Önce septum, sol dalın septal liflerinden gelen uyarıyla **soldan sağa** depolarize olur (V1'de küçük r, V6'da küçük septal q). Sonra her iki ventrikül Purkinje ağı üzerinden neredeyse aynı anda ve hızla depolarize olur. Sol ventrikül baskın olduğu için V1'de S, V6'da R görülür. Hızlı ileti sistemi sayesinde bütün ventrikül 0,10 saniyeden kısa sürede uyarılır. Bir dal bloke olduğunda, o dalın ventrikülü uyarıyı Purkinje ağından değil, karşı ventrikülden **hücreden hücreye** yavaşça alır. Bu yüzden QRS genişler (≥ 0,12 s) ve geç depolarize olan ventrikülün yönünde ek bir dalga belirir.



Şekil 3.4 — Sağ ve sol dal bloğunun V1 ve V6'daki tipik görünümleri (şematik). Sağ dal bloğunda geç depolarize olan sağ ventrikül V1'de ikinci bir R dalgası (R'), V6'da geniş bir S dalgası yapar. Sol dal bloğunda septum ters yönde uyarılır ve sol ventrikül geç depolarize olur: V1'de geniş derin S, V6'da septal q'su olmayan geniş, çentikli R görülür. Her ikisinde de T dalgası QRS'in son kısmının tersi yöndedir.

Sağ dal bloğu (RBBB). Septum normal olarak soldan sağa depolarize olur: V1'de küçük r. Sol ventrikül normal olarak depolarize olur: V1'de S. En son, sağ ventrikül geç ve yavaşça depolarize olur. Bu geç kuvvet sağa ve öne yöneldiği için V1'de ikinci bir R dalgası (R'), DI, aVL ve V5-V6'da geniş, bulanık bir S dalgası oluşturur. Ölçütler: QRS ≥ 0,12 s; V1-V2'de rsR' ("M" ya da tavşan kulağı

görünümü); DI ve V6'da geniş S. V1-V3'te ikincil ST çökmesi ve T negatifliği beklenir. QRS 0,10-0,12 s arasındaysa inkomplet sağ dal bloğundan söz edilir. Nedenler: sağlıklı kişilerde de görülebilir. Ayrıca ASD, sağ ventrikül yüklenmesi (akut pulmoner emboli, kor pulmonale), iskemik kalp hastalığı ve ileti sisteminin dejeneratif hastalığında görülür *(2022-2023 S39: kor pulmonalede "komplet ya da inkomplet sağ dal bloğu görülebilir" doğru ifadeydi)*. Sağ dal bloğu QRS'in ilk kısmını değiştirmediği için Q dalgalarını ve ST elevasyonunu gizlemez. MI tanısı konabilir.

Sol dal bloğu (LBBB). Sol dal bloke olunca septum sağ dalın uyarısıyla **sağdan sola** depolarize olur. DI, aVL ve V5-V6'daki septal q dalgaları kaybolur, V1'deki başlangıç r'si küçülür ya da kaybolur. Sağ ventrikül normal depolarize olur. Sol ventrikül geç ve yavaşça, hücreden hücreye uyarılır: V5-V6, DI ve aVL'de geniş, çentikli ya da bulanık, tek parça R dalgası; V1'de geniş ve derin S dalgası (QS ya da rS). Ölçütler: QRS ≥ 0,12 s; V5-V6 ve DI'de geniş, çentikli R ve septal q yokluğu; V1'de derin geniş S. ST segmenti ve T dalgası **QRS'e zıt yöndedir** (diskordans): V1-V3'te ST yüksek, V5-V6'da ST çökük ve T negatif. Bu değişiklikler dal bloğunun doğal sonucudur, iskemi göstergesi değildir.

LBBB sağlıklı kişilerde nadirdir ve genellikle yapısal kalp hastalığının (iskemik kalp hastalığı, hipertansif kalp hastalığı, kardiyomiyopati, aort darlığı, ileti sisteminin dejeneratif hastalığı) işaretidir. Yeni saptanan LBBB ekokardiyografi ve NT-proBNP ile değerlendirilir *(Kitap 4: 2023-2024 S29)*. Sol ventrikülün geç kasılması S2'nin paradoks çiftleşmesine yol açar (Bölüm 2.4). LBBB, QRS'in ve ST segmentinin tamamını değiştirdiği için **MI ve sol ventrikül hipertrofisi tanısını maskeler**. Sağ ventrikülden uyarı veren kalp pili de aynı nedenle LBBB benzeri bir EKG oluşturur.

LBBB'li hastada MI nasıl tanınır? İskemik belirtileri olan ve LBBB'si bulunan hasta, STEMI gibi acil koroner anjiyografiye yönlendirilir (ESC 2023). EKG'de iskemiyi gösteren **Sgarbossa ölçütleri** diskordans kuralının bozulmasına dayanır: (1) QRS ile **aynı yönde** (konkordan) ≥ 1 mm ST elevasyonu; (2) V1-V3'te ≥ 1 mm ST çökmesi (bu derivasyonlarda QRS negatif olduğu için çökme konkordandır); (3) QRS'e zıt yönde ama **orantısız büyük** ST elevasyonu (klasik ölçütte ≥ 5 mm, değiştirilmiş ölçütte önceki S derinliğinin ≥ %25'i). İlk iki ölçüt MI için oldukça özgüldür.

Fasiküler bloklar (hemiblok). Sol dal ikiye ayrılır: ince ve uzun **ön fasikül** (yalnızca LAD'den beslenir, bu yüzden daha sık bloke olur) ve kalın, kısa **arka fasikül** (hem LAD'den hem arka inen arterden beslenir, nadiren bloke olur). Fasiküler bloklar QRS'i belirgin genişletmez, esas olarak aksı değiştirir:

- **Sol ön hemiblok:** Uyarı önce arka fasikülden sol ventrikülün alt-arka kısmına iner, sonra aşağıdan yukarı doğru ön-üst kısma yayılır. Son vektör yukarı ve sola bakar. **Sol aks sapması** (−45° ile −90°), DI ve aVL'de qR, DII, DIII ve aVF'de rS kompleksleri, QRS < 0,12 s.
- **Sol arka hemiblok:** Tersi olur. **Sağ aks sapması** (+90° ile +180°), DI ve aVL'de rS, DII, DIII ve aVF'de qR. Tanı için sağ aksın diğer nedenleri (sağ ventrikül hipertrofisi, pulmoner emboli, lateral

MI) dışlanmalıdır.

Bifasiküler blok, sağ dal bloğuna bir sol fasikül bloğunun eklenmesidir (en sık: sağ dal bloğu + sol ön hemiblok). Bu hastada ventriküllere uyarı taşıyan tek bir fasikül kalmıştır. O da bloke olursa tam AV blok gelişir. Bifasiküler bloğu olan ve açıklanamayan senkop geçiren hastada ileti sistemi elektrofizyolojik olarak değerlendirilir ve gerekirse kalıcı kalp pili takılır (Kitap 3).

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Dal bloğunda ST ve T'nin QRS'in son kısmına **zıt yönde** olması (diskordans) normaldir ve iskemi göstergesi değildir. İskemiyi düşündüren, bu kuralın bozulmasıdır: **QRS ile aynı yönde** ST değişikliği (Sgarbossa). Sağ dal bloğunda MI tanısı genellikle konabilir, çünkü QRS'in ilk kısmı ve ST segmenti korunur. Sol dal bloğu ise MI'ı ve hipertrofiyi maskeler.

3.9. İskemi, hasar ve infarktüs

ST segmenti neden kayar? Koroner akım azaldığında olaylar şu sırayla gelişir:

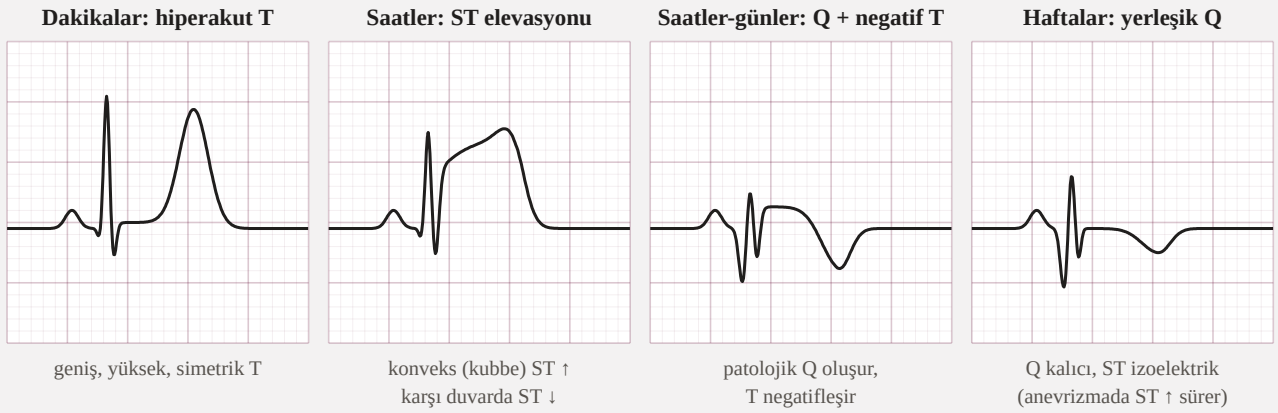
1. Miyokard hücresinde ATP azalır. Na^+-K^+-ATPaz yavaşlar ve ATP'ye duyarlı K^+ kanalları açılır. Hücreden K^+ çıkar ve hücreler arası alanda birikir.
2. İskemik hücrenin dinlenim potansiyeli daha az negatif olur (kısmen depolarize kalır). Aksiyon potansiyeli kısalır ve platosu alçalır.
3. Sağlam ve iskemik miyokard arasında hem diyastolde hem sistolde bir voltaj farkı oluşur. Bu farkın doğurduğu akıma **hasar akımı** denir. İzoelektrik çizgi kuralı (Bölüm 3.1) bozulur ve ST segmenti TP düzeyinden ayrılır.
4. ST'nin hangi yöne kayacağını hasarın yeri belirler. **Transmural (tam kat) iskemide** ST vektörü hasarlı bölgeye, yani epikarda ve onun üzerindeki elektroda doğru yönelir. O bölgeye bakan derivasyonlarda **ST elevasyonu**, karşı duvara bakan derivasyonlarda ayna görüntüsü olarak **resiprokal ST depresyonu** görülür. **Subendokardiyal iskemide** ST vektörü içe, ventrikül boşluğuna doğru yönelir. Yüzey derivasyonlarında **ST depresyonu** görülür. Boşluğa bakan aVR'de ise ST yükselebilir.

Bu mekanizmadan önemli bir kural çıkar: **ST elevasyonu hasarın yerini gösterir, ST depresyonu göstermez.** Subendokardiyal iskemi hangi arterden kaynaklanırsa kaynaklansın, ST depresyonu genellikle aynı derivasyonlarda (V4-V6, DI, DII) en belirgindir.

T dalgası. Tıkanmanın ilk dakikalarında hücreler arası K^+ birikimi ve repolarizasyonun hızlanması **hiperakut T dalgaları** yapar: yüksek, geniş tabanlı, simetrik T. İskemi sürdükçe ve reperfüzyondan sonra repolarizasyonun sırası bozulur ve T dalgası **simetrik olarak negatifleşir**.

Q dalgası. Nekroze olmuş doku elektriksel olarak sessizdir. Üzerindeki elektrot bu "pencereden" karşı duvarın kendisinden uzaklaşan depolarizasyonunu görür ve negatif bir ilk sapma kaydeder. **Patolojik Q** ölçütleri (4. evrensel MI tanımı): V2-V3'te 0,02 saniye ya da daha uzun Q ya da QS kompleksi; diğer derivasyonlarda 0,03 saniye ya da daha uzun ve en az 1 mm derin Q; aynı bölgeye bakan en az iki komşu derivasyonda. Klasik kitaplarda ölçüt 0,04 saniye genişlik ya da R dalgasının dörtte birinden derin Q olarak verilir. Küçük, subendokardiyal ya da erken reperfüze edilmiş infarktlar Q dalgası bırakmayabilir.

STEMI ölçütleri. Aynı bölgeye bakan en az iki komşu derivasyonda J noktasında yeni ST elevasyonu: V2-V3 dışındaki derivasyonlarda ≥ 1 mm; V2-V3'te 40 yaş ve üzeri erkeklerde ≥ 2 mm, 40 yaş altı erkeklerde ≥ 2,5 mm, kadınlarda ≥ 1,5 mm. Posterior (V7-V9) ve sağ prekordiyal (V3R-V4R) derivasyonlarda ≥ 0,5 mm (30 yaşından genç erkeklerde V3R-V4R'de ≥ 1 mm) yeterlidir. Eşiklerin gerekçesi Kitap 2 Şekil 4.1'de gösterilmiştir.



Şekil 3.5 — STEMI'de EKG değişikliklerinin zaman içindeki evrimi (şematik, infarktın bulunduğu bölgeye bakan derivasyon). Hiperakut T dalgaları ilk dakikalarda görülür ve kolayca kaçırılır. ST elevasyonu yukarı doğru dışbükey (konveks) ya da düzdür. Q dalgası saatler içinde gelişir. T dalgası negatifleşir. ST segmenti günler içinde izoelektrik hattına döner. ST elevasyonunun haftalarca sürmesi ventrikül anevrizmasını düşündürür. Reperfüzyon tedavisi bu sırayı hızlandırır ve kısaltır.

Lokalizasyon ve sorumlu damar. ST elevasyonunun göründüğü derivasyonlar infarktın yerini, dolayısıyla tıkalı arteri gösterir. Bu yüzden STEMI'de EKG ile hem tanı konabilir hem de sorumlu damar tahmin edilebilir *(2025-2026 S3 ve S4; 2023-2024 S21 ve S22)*. Bölgelere göre ayrıntılı tablo Kitap 2 Bölüm 4.5'tedir. Burada iki önemli ayrıntı eklenir:

- **İnferior MI'da RCA mı, LCx mi?** DIII'teki ST elevasyonunun DII'dekinden büyük olması ve DI ile aVL'de belirgin resiprokal ST depresyonu RCA tıkanmasını düşündürür. DII'deki elevasyonun DIII'e eşit ya da ondan büyük olması, DI-aVL'de depresyon olmaması ya da elevasyon bulunması ve V5-V6'da da ST elevasyonu LCx tıkanmasını düşündürür.
- **Sağ ventrikül infarktı:** İnferior MI'ların önemli bir kısmına (yaklaşık üçte birine) eşlik eder ve proksimal RCA tıkanmasını gösterir. Sağ prekordiyal derivasyonlarda, en iyi **V4R**'de ST elevasyonu görülür. V1'de de ST elevasyonu olabilir. Klinik üçlü: hipotansiyon, boyun venlerinde

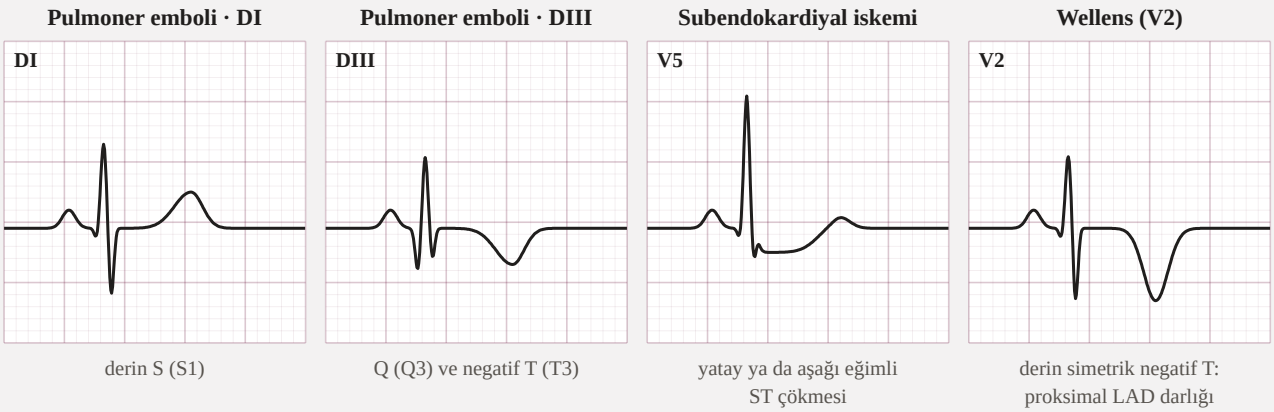
dolgunluk ve **temiz akciğerler**. Sağ ventrikül kanı akciğere pompalayamadığı için sol ventrikül dolamaz. Bu hastalar ön yüke bağımlıdır: nitrat, diüretik ve morfin hipotansiyonu derinleştirebilir. Tedavide damar içi sıvı verilir. RCA çoğu kişide AV düğümü de beslediği için AV blok sıktır.

STEMI eşdeğerleri. Aşağıdaki paternlerde klasik ST elevasyonu olmasa da hasta acil reperfüzyon yoluna alınır (ESC 2023):

- **İskemik belirtili hastada sol dal bloğu ya da kalp pili ritmi** (Bölüm 3.8, Sgarbossa ölçütleri).
- **İzole posterior MI:** V1-V3'te ≥ 0,5 mm yatay ST depresyonu, uzun R dalgası ve pozitif T. Bu, posterior duvardaki ST elevasyonu ve Q dalgasının ön derivasyonlardaki ayna görüntüsüdür. V7-V9'da ≥ 0,5 mm ST elevasyonu ile doğrulanır.
- **aVR'de ST elevasyonuyla birlikte sekiz ya da daha fazla derivasyonda ≥ 1 mm ST depresyonu:** sol ana koroner arter ya da üç damar hastalığına bağlı yaygın ciddi iskemiyi düşündürür.
- **de Winter T dalgaları:** V1-V6'da J noktasından yukarı doğru eğimli ST depresyonu ve uzun, simetrik T dalgaları. Proksimal LAD tıkanmasının göstergesidir.
- **Hiperakut T dalgaları** (ST elevasyonundan önceki evre).

ST elevasyonu olmayan AKS (NSTE-AKS). EKG'de yatay ya da aşağı eğimli ≥ 0,5 mm ST depresyonu, belirgin R dalgalı derivasyonlarda ≥ 1 mm T negatifliği ya da tamamen normal bir EKG görülebilir. Aynı nedenle stabil anjinalı hastanın ağrı sırasında çekilen EKG'sinde de ST anormalliği izlenebilir *(2025-2026 S6)*. MI'da ST elevasyonu da depresyonu da olabilir *(2023-2024 S23'te doğru ifade)*. Normal EKG AKS'yi dışlamaz (Bölüm 1.5).

Wellens sendromu. Göğüs ağrısı geçtikten sonra çekilen EKG'de V2-V3'te **derin ve simetrik T negatifliği** (olguların çoğu) ya da iki fazlı T dalgası görülür. ST segmenti belirgin yükselmemiştir, Q dalgası yoktur ve troponin normal ya da hafif yüksektir. Bu patern **kritik proksimal LAD darlığını** gösterir. Tedavi edilmezse günler-haftalar içinde geniş anterior MI gelişebilir. Bu hastaya **efor testi yapılmaz**, çünkü efor büyük bir infarktı tetikleyebilir. Koroner anjiyografi yapılır.



Şekil 3.6 — Pulmoner emboli ve iskemi paternleri (şematik). Pulmoner embolide DI'de derin S, DIII'te Q ve negatif T görülebilir (S1Q3T3). Subendokardiyal iskemide yatay ya da aşağı eğimli ST depresyonu vardır. Wellens paterninde V2-V3'te ağrısız dönemde derin, simetrik T negatifliği görülür.

Efor testi EKG'si. Hasta koşu bandında giderek artan eforla yürütülürken EKG izlenir. Oksijen gereksinimi arttıkça darlık distalindeki subendokard iskemiye girer. J noktasından 60-80 ms sonra ölçülen ≥ **1 mm yatay ya da aşağı eğimli ST depresyonu** test pozitifliğidir. Yukarı eğimli ST depresyonu daha az anlamlıdır. Efor testi stabil anjina tanısında kullanılır. Akut MI'ın ilk günlerinde, yüksek riskli kararsız anjinada, belirtili ağır aort darlığında, akut pulmoner emboli, miyokardit, perikardit ve aort diseksiyonunda kontrendikedir. **MI tanısında kullanılmaz** *(2023-2024 S24; Kitap 2 Bölüm 4.6)*.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

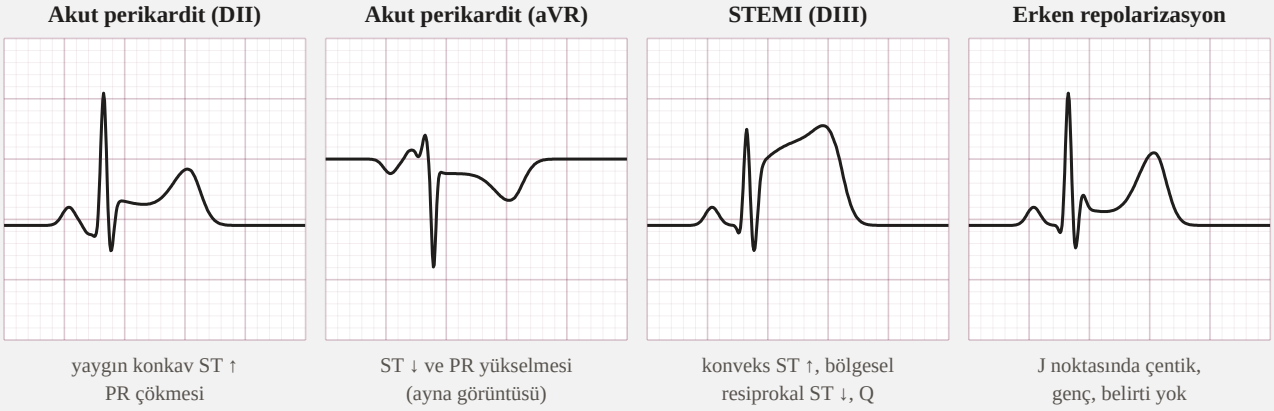
V1-V3'teki ST depresyonu her zaman subendokardiyal iskemi değildir. Aynı derivasyonlarda uzun R dalgası ve pozitif T dalgası da varsa bu, posterior duvardaki ST elevasyonunun ayna görüntüsü olabilir: **posterior STEMI**. Bu hastaya NSTE-AKS gibi davranılıp anjiyografi ertelenirse tıkalı arter açılmadan saatler geçer. Şüphe varsa hemen V7-V9 çekilir. ≥ 0,5 mm ST elevasyonu tanıyı doğrular ve hasta acil reperfüzyon yoluna alınır.

3.10. Perikardit ve ST elevasyonunun ayırıcı tanısı

Akut perikarditte EKG neden değişir? Perikardın iltihabı, altındaki epikard komşuluğundaki miyokard tabakasını da etkiler (yüzeyel epikardiyal hasar). Bu tabakada oluşan hasar akımı ST segmentini, üstteki derivasyonlara doğru yükseltir. Perikard kalbin tamamını sardığı için değişiklik **tek bir koroner arter alanına uymaz, yaygındır**. Aynı iltihap atriyumların epikardını da tuttuğu için atriyal repolarizasyonu değiştirir: **PR segmenti çöker**. aVR kalbe sağ üstten, adeta boşluğun içinden bakar ve bu değişikliklerin ayna görüntüsünü gösterir: **aVR'de ST depresyonu ve PR elevasyonu**.

Perikarditin EKG değişiklikleri klasik olarak dört evreden geçer. Her hastada her evre görülmez ve tedavi seyri değiştirebilir:

1. **Evre 1 (saatler-günler):** Yaygın, yukarı doğru içbükey (konkav) ST elevasyonu ve PR depresyonu. aVR'de (ve bazen V1'de) ST depresyonu ve PR elevasyonu.
2. **Evre 2 (ilk hafta):** ST ve PR segmentleri izoelektrik hattına döner, T dalgaları düzleşir.
3. **Evre 3:** Yaygın T negatifliği. MI'dan farklı olarak T, ST segmenti normale döndükten **sonra** negatifleşir.
4. **Evre 4 (haftalar-aylar):** EKG normale döner.



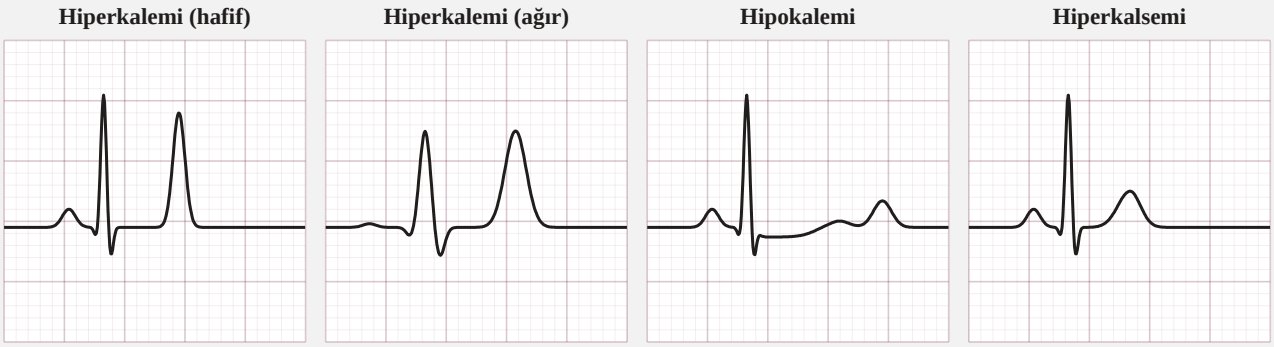
Şekil 3.7 — Akut perikardit, STEMI ve erken repolarizasyonun karşılaştırılması (şematik). Perikarditte ST elevasyonu yaygın ve içbükeydir, PR segmenti çöker, aVR'de bunun tersi görülür. STEMI'de elevasyon bir koroner alana sınırlıdır, dışbükeydir ve karşı duvarda resiprokal depresyon eşlik eder. Erken repolarizasyonda J noktasında çentik ya da bulanıklık, içbükey hafif ST elevasyonu ve uzun T dalgaları vardır. Bulgular yıllarca değişmeden kalır.

Özellik	Akut perikardit	STEMI	Erken repolarizasyon
ST elevasyonunun dağılımı	Yaygın, koroner alana uymaz (aVR ve V1 hariç)	Bir koroner arter alanına sınırlı	Çoğunlukla V2-V5, bazen inferior
ST biçimi	Konkav (içbükey)	Konveks (dışbükey) ya da düz	Konkav; J noktasında çentik ya da bulanıklık
Resiprokal ST depresyonu	Yok (aVR ve V1 dışında)	Var	Yok
PR depresyonu	Var (aVR'de PR elevasyonu)	Yok	Yok
Q dalgası	Yok	Gelişir	Yok
T negatifliği	ST normale döndükten sonra	ST henüz yüksekken başlar	Yok; T uzun ve pozitif
Zaman içinde seyir	Günler-haftalar içinde evreler	Saatler içinde hızlı evrim	Yıllarca değişmez
Kimde?	Viral enfeksiyon sonrası, her yaş	Risk etkenli hasta	Genç, sağlıklı, sporcu erkekler

Perikardit ile erken repolarizasyonu ayırmada V6'daki ST yüksekliğinin T dalgası yüksekliğine oranı da kullanılır: oranın 0,25'ten büyük olması perikarditi destekler. ST elevasyonunun diğer nedenleri de akılda tutulmalıdır: sol dal bloğu ve kalp pili ritmi, sol ventrikül hipertrofisi (V1-V3), ventrikül anevrizması, Brugada paterni, hiperkalemi, Takotsubo kardiyomiyopatisi ve miyokardit.

Perikardiyal efüzyon ve tamponad EKG'de sinüs taşikardisi, **düşük QRS voltajı** (ekstremite derivasyonlarında < 5 mm, prekordiyal derivasyonlarda < 10 mm) ve **elektriksel alternans** ile kendini gösterir (Bölüm 1.6). Sınavda perikarditte "EKG'de ST değişiklikleri izlenebilir" ifadesi doğru olarak yer aldı *(2024 S24, 2022-2023 S44)*.

3.11. Elektrolit bozuklukları ve ilaç etkileri



Şekil 3.8 — Elektrolit bozukluklarında EKG (şematik). Hiperkalemi önce T dalgasını sivriltir, sonra P'yi silip QRS'i genişletir. Hipokalemide T düzleşir, U dalgası belirginleşir. Kalsiyum yalnızca ST segmentinin süresini değiştirir: hiperkalsemide kısalır, hipokalsemide uzar. QT de buna bağlı olarak kısalır ya da uzar.

Hiperkalemi

Hiperkaleminin EKG bulguları, potasyumun kalp kası hücresine iki etkisinden doğar:

1. **Repolarizasyon hızlanır.** Hücre dışı K^+ arttıkça repolarizasyonu sağlayan K^+ kanallarının iletkenliği artar. Faz 3 hızlanır. Sonuç: **sivri, dar tabanlı, simetrik T dalgaları** (en iyi V2-V4'te) ve kısalmış QT. Bu, hiperkaleminin **ilk** bulgusudur.
2. **Dinlenim potansiyeli yükselir** (daha az negatif olur). Hücre sürekli kısmen depolarize kaldığı için hızlı Na^+ kanallarının bir kısmı inaktif kalır. Faz 0 yavaşlar ve ileti yavaşlar. Önce en duyarlı olan atriyum kası etkilenir: **P dalgası basıklaşır, genişler ve kaybolur, PR uzar**. Sonra ventriküler ileti yavaşlar: **QRS genişler**. Sonunda QRS ile T birbirine karışır ve **sinüs dalgası** görünümü oluşur. Bunu ventriküler fibrilasyon ya da asistoli izler.

Yaklaşık olarak sivri T 5,5-6,5 mEq/L'de, P ve PR değişiklikleri 6,5-7,5 mEq/L'de, QRS genişlemesi 7-8 mEq/L'de, sinüs dalgası 8 mEq/L'nin üzerinde görülür. Bu eşikler kişiden kişiye çok değişir. Potasyumun ne kadar hızlı yükseldiği de önemlidir. EKG'si normal olan ağır hiperkalemi de vardır. **Hiperkalemiye bağlı her EKG değişikliği acildir.**

Tedavinin mantığı üç basamaklıdır. (1) **Membranı korumak:** IV kalsiyum (glukonat ya da klorür) eşik potansiyelini yükseltir ve dinlenim potansiyeli ile eşik arasındaki güvenlik aralığını düzeltir. Dakikalar içinde etkilidir ama potasyum düzeyini **değiştirmez**. EKG değişikliği olan hastada ilk verilen ilaçtır. (2) **Potasyumu hücre içine sokmak:** insülin ve glukoz, β2 agonist (salbutamol), asidoz

varsa sodyum bikarbonat. Na^+-K^+-ATPaz'ı uyararak etki ederler. (3) **Potasyumu vücuttan atmak:** kıvrım diüretikleri, potasyum bağlayıcılar, gerekirse diyaliz.

Hipokalemi ve hipomagnezemi

Hücre dışı K^+ azalınca, ters bir etkiyle repolarizasyonu sağlayan K^+ kanallarının iletkenliği azalır ve repolarizasyon uzar. **T dalgası düzleşir, U dalgası belirginleşir**, ST segmenti çöker. T ile U birleşince QT uzamış gibi görünür (aslında ölçülen QU aralığıdır). Repolarizasyonun uzaması erken ardıl depolarizasyonlara ve **torsades de pointes**'e zemin hazırlar. Ektopik vurular ve aritmiler sıklaşır. Digoksin, Na^+-K^+-ATPaz'a bağlanmak için K^+ ile yarışır. Potasyum düşükken digoksin daha çok bağlanır ve toksisite riski artar (Kitap 4). Hipomagnezemi böbrekten potasyum kaybını artırarak hipokalemiyi derinleştirir ve düzeltilmesini zorlaştırır. QT'yi uzatır. Torsades de pointes'te ilk tedavi IV magnezyum sülfattır (Kitap 3).

Kalsiyum bozuklukları

Hücre dışı kalsiyum, aksiyon potansiyelinin plato evresinin süresini belirler: kalsiyum arttıkça L tipi kalsiyum kanalları daha çabuk inaktive olur ve plato kısalır. **Hiperkalsemide ST segmenti kısalır**, T dalgası QRS'e yaklaşır ve QT kısalır. **Hipokalsemide ST segmenti uzar** ve QT uzar. T dalgasının kendisi ise çoğunlukla normal kalır. Bu, hipokalsemiyi, T dalgasını da değiştiren hipokalemiden ayırmaya yarar.

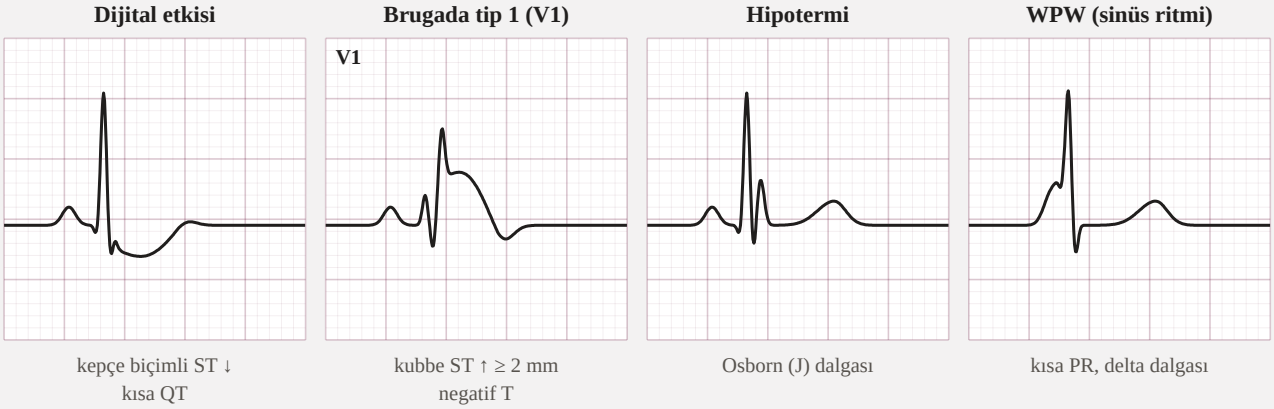
Dijital etkisi ve toksisitesi

Terapötik dozda digoksin kullanan hastada şu değişiklikler görülür: **kepçe biçimli (aşağı doğru sarkık) ST depresyonu**, T dalgasında düzleşme ya da negatiflik, **kısa QT** (hücre içi kalsiyum artışı ve repolarizasyonun hızlanması) ve vagal etkiyle hafif PR uzaması (Şekil 3.9, ilk panel). Bunlar **dijital etkisidir, toksisite değildir**. Toksisite ise hemen her türlü ritim bozukluğuyla kendini gösterebilir: ventriküler erken vurular (özellikle bigemine), AV bloklu atriyal taşikardi, hızlanmış kavşak ritmi, AV bloklar ve toksisite için çok özgül olan **çift yönlü (bidireksiyonel) ventriküler taşikardi**. Hipokalemi, hipomagnezemi, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, yaşlılık ve digoksin düzeyini yükselten ilaçlar (amiodaron, verapamil, kinidin) toksisite riskini artırır (Kitap 4 Bölüm 4).

QT'yi uzatan ilaçlar

Sınıf IA (kinidin, prokainamid, dizopiramid) ve sınıf III (sotalol, dofetilid, ibutilid) antiaritmikler, makrolidler (eritromisin, klaritromisin), florokinolonlar, antipsikotikler (haloperidol), trisiklik antidepresanlar, sitalopram, metadon, ondansetron, azol antifungaller ve klorokin-hidroksiklorokin QT'yi uzatır. Risk; kadın cinsiyet, bradikardi, hipokalemi, hipomagnezemi, kalp yetersizliği, doğumsal uzun QT ve birden fazla QT uzatan ilacın ya da bunların yıkımını yavaşlatan ilaçların birlikte kullanılmasıyla artar. Trisiklik antidepresan zehirlenmesinde sodyum kanalı blokajı QRS'i de genişletir. Tedavide sodyum bikarbonat kullanılır.

3.12. Özel paternler



Şekil 3.9 — Dijital etkisi, Brugada tip 1 paterni, hipotermi ve WPW sendromunun EKG görünümleri (şematik). Brugada paterninde V1-V2'de kubbe biçimli ST elevasyonunu negatif T izler. Hipotermide QRS'in sonunda J (Osborn) dalgası belirir. WPW'de PR kısadır ve QRS, aksesuar yoldan erken uyarılan kasın oluşturduğu eğimli bir delta dalgasıyla başlar.

- **Wolff-Parkinson-White (WPW):** Atriyum ile ventrikül arasında AV düğümü atlayan bir aksesuar yol (Kent demeti) vardır. Uyarı bu yoldan AV düğümdeki fizyolojik gecikmeye uğramadan geçer ve ventrikülün bir kısmını erken uyarır (pre-eksitasyon). Erken uyarılan kas, uyarıyı hücreden hücreye yavaşça ilettiği için QRS'in başında eğimli bir yükseliş oluşur. Bulgular: **kısa PR** (< 0,12 s), **delta dalgası**, geniş QRS ve ikincil ST-T değişiklikleri. Delta dalgası bazı derivasyonlarda Q dalgasını taklit edebilir. Klinik önemi: reentran taşikardiler ve pre-eksite AF. Pre-eksite AF'de AV düğümü baskılayan ilaçlar kontrendikedir (Kitap 3 Bölüm 3).
- **Brugada sendromu:** Çoğunlukla sodyum kanalını kodlayan SCN5A genindeki işlev kaybı mutasyonlarıyla ilişkili, kalıtsal bir kanalopatidir. Sağ ventrikül çıkış yolunun epikardında aksiyon potansiyeli dengesizleşir. **Tip 1 patern** tanı koydurur: V1-V2'de (gerekirse 2. ve 3. interkostal aralıklara yerleştirilen elektrotlarla) **kubbe biçimli, ≥ 2 mm ST elevasyonunu negatif T dalgası izler**. Eyer sırtı biçimli tip 2 patern tek başına tanı koydurmaz. Patern değişkendir: ateş ve sodyum kanalı blokerleri ortaya çıkarır. Bu yüzden şüpheli olgularda ajmalin, flekainid ya da prokainamidle provokasyon testi yapılır. Tipik hasta genç erkektir. Polimorfik VT ya da VF'ye bağlı senkop ve ani ölüm çoğunlukla uykuda ya da istirahatte görülür. Ani ölümden kurtulan ya da aritmik senkop geçiren hastaya implante edilebilir defibrilatör (ICD) takılır. Ateş hemen düşürülür, sodyum kanalını bloke eden ilaçlardan kaçınılır.
- **Uzun QT sendromları:** Doğumsal ya da edinsel olarak repolarizasyonun uzamasıdır. Uzayan plato sırasında L tipi kalsiyum kanalları yeniden açılarak erken ardıl depolarizasyonlar oluşturur. Bu **tetiklenmiş aktivite**, torsades de pointes'i başlatır *(2024 S29; Kitap 3)*. Doğumsal tiplerin tetikleyicileri farklıdır: LQT1 (KCNQ1, I_{Ks} azalır) egzersiz ve yüzme; LQT2 (KCNH2, I_{Kr} azalır) ani ses (alarm) ve duygusal stres; LQT3 (SCN5A, geç Na^+ akımı artar) uyku ve istirahat. Otozomal dominant geçişli biçime Romano-Ward, doğumsal sağırlığın eşlik ettiği otozomal resesif

biçime Jervell-Lange-Nielsen sendromu denir. Tedavide β-blokerler, QT uzatan ilaçlardan kaçınma ve yüksek riskli hastada ICD kullanılır.

- **Hipotermi:** QRS'in sonunda, J noktasında belirgin bir çıkıntı: **J (Osborn) dalgası**. Vücut ısısı düştükçe büyür. Sinüs bradikardisi, PR, QRS ve QT uzaması, atriyal fibrilasyon ve titremeye bağlı kayıt artefaktı eşlik eder. Ağır hipotermide VF ve asistoli gelişebilir.
- **Pulmoner emboli** (Şekil 3.6): En sık bulgu **sinüs taşikardisidir**. Sağ ventrikül zorlanmasını gösteren bulgular: V1-V4'te T negatifliği, yeni sağ dal bloğu, sağ aks sapması, P pulmonale ve **S1Q3T3** paterni (DI'de derin S, DIII'te Q ve negatif T). S1Q3T3 hastaların ancak küçük bir kısmında görülür ve emboli için özgül değildir. Normal EKG emboliyi dışlamaz.
- **Düşük voltaj ve elektriksel alternans:** Düşük voltaj kalp ile elektrot arasına bir şey girdiğinde (perikardiyal efüzyon, obezite, amfizem, anazarka) ya da miyokard kas kaybına uğradığında veya infiltre olduğunda (amiloidoz, geniş infarktlar, hipotiroidi) görülür. Kalın duvarlı ama düşük voltajlı bir kalp amiloidozu düşündürür. Elektriksel alternans tamponadın bulgusudur.
- **Dekstrokardi:** DI'de P, QRS ve T negatif, aVR pozitif. Prekordiyal derivasyonlarda R dalgası V1'den V6'ya doğru küçülür. Elektrotları sağ göğüse ayna konumunda yerleştirince EKG normale döner.
- **Serebral T dalgaları ve Takotsubo:** Subaraknoid kanama gibi ağır beyin olaylarında katekolamin boşalması, derin ve geniş T negatiflikleri ve QT uzaması yapabilir. Takotsubo kardiyomiyopatisinde (çoğunlukla menopoz sonrası kadınlarda ağır duygusal ya da fiziksel stresten sonra) sol ventrikülün tepesi geçici olarak balon gibi genişler. EKG STEMI'yi taklit eder, ardından derin T negatiflikleri ve QT uzaması gelir. Koroner arterler normaldir.

3.13. Özet: bulgudan tanıya

EKG bulgusu	Düşünülecek başlıca nedenler
Sivri T dalgası	Hiperkalemi (dar tabanlı), hiperakut evre MI (geniş tabanlı), erken repolarizasyon
T negatifliği	İskemi ve MI sonrası, Wellens, LVH ve RVH strain, dal bloğu (ikincil), perikarditin 3. evresi, pulmoner emboli (V1-V4), subaraknoid kanama, Takotsubo
ST elevasyonu	STEMI, perikardit, erken repolarizasyon, sol dal bloğu, LVH (V1-V3), ventrikül anevrizması, Brugada, hiperkalemi, miyokardit, Takotsubo
ST depresyonu	Subendokardiyal iskemi, STEMI'nin resiprokal değişikliği, posterior MI (V1-V3), LVH strain, dijital etkisi, hipokalemi, dal bloğu (ikincil)
Uzun QT	İlaçlar, hipokalemi, hipomagnezemi, hipokalsemi, doğumsal uzun QT, hipotermi, beyin kanaması
Kısa QT	Hiperkalsemi, dijital, doğumsal kısa QT sendromu
Kısa PR	WPW (delta dalgasıyla), kavşak ritmi
Uzun PR	Birinci derece AV blok (ilaçlar, vagal tonus, iskemi, dejeneratif), hiperkalemi

EKG bulgusu	Düşünülecek başlıca nedenler
Geniş QRS	Sağ ya da sol dal bloğu, WPW, ventrikül kaynaklı ritim ve kalp pili, hiperkalemi, sodyum kanalı blokajı (trisiklik antidepresan, sınıf IC)
Sağ aks + P pulmonale + V1'de yüksek R	Sağ ventrikül hipertrofisi, kor pulmonale, pulmoner hipertansiyon
Düşük voltaj	Perikardiyal efüzyon, obezite, KOAH, amiloidoz, hipotiroidi, yaygın infarkt

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Doğrudan EKG yorumu isteyen iki soru 2022-2023'te kor pulmonale dersinden geldi: P pulmonale ile P mitralenin ayrımı. EKG bilgisi bunun dışında AKS'de sorumlu damarın tahmini (2025-2026 S3, 2023-2024 S21-22), anjinada ST anormalliği (2025-2026 S6), uzun QT'nin mekanizması (2024 S29) ve kalp yetersizliğinde atriyal fibrilasyon (2023-2024 S30) sorularında kullanıldı. Bu sorular kendi kitaplarında sayıldı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2022-2023 (S39)

Kor pulmonale EKG'si ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) P pulmonale sağ atriyum büyümesini işaret eder · B) Sağ eksen sapması beklenir · C) Atriyal fibrilasyon görülebilir · D) P mitrale görülmesi beklenir · E) Komplet ya da inkomplet sağ dal bloğu görülebilir

Doğru: D. Kor pulmonale, akciğer hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyonun sağ kalbi zorlamasıdır. Sol atriyum etkilenmez. P mitrale (geniş, çentikli P) sol atriyum genişlemesinin bulgusudur ve mitral kapak hastalıklarında, LVH'de ve sol kalp yetersizliğinde görülür.

A: doğrudur. P pulmonale (DII, DIII, aVF'de > 2,5 mm sivri P) sağ atriyum genişlemesini gösterir. B: doğrudur. Sağ ventrikül hipertrofisi aksı sağa çeker. C: doğrudur. Atriyumların genişlemesi, hipoksi ve KOAH alevlenmeleri AF'ye zemin hazırlar. E: doğrudur. Sağ ventrikül yüklenmesi ve genişlemesi sağ dalda ileti gecikmesi yapar.

2022-2023 Soru 39 (kor pulmonale dersi)

SORU 2 · 2022-2023 (S41)

Kor pulmonale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pulmoner hipertansiyon ve ciddiyeti kötü prognozla ilişkilidir · B) Sol atriyum büyümesine bağlı P pulmonale gelişebilir · C) Sağ ventrikülde hipertrofi ve dilatasyon gelişebilir · D) Ödem, sağ kalp yetersizliğinin bir bulgusudur · E) KOAH'a bağlı akciğerlerde ronküsler duyulabilir

Doğru: B. P pulmonale **sağ** atriyum büyümesinin bulgusudur. Sağ atriyumun uzayan depolarizasyonu sol atriyumunkiyle üst üste bindiği için P uzamaz, yükselir ve sivrileşir. Sol atriyum büyümesi P mitrale yapar.

A: doğrudur. Pulmoner arter basıncı yükseldikçe sağ ventrikül yetersizliği ve ölüm riski artar. C: doğrudur. Kronik basınç yükü sağ ventrikülü önce kalınlaştırır, sonra genişletir. D: doğrudur. Sağ KY'de sistemik venöz basınç yükselir ve periferik ödem gelişir. E: doğrudur. Hava yolu obstrüksiyonu ve sekresyonlar ronküse yol açar.

2022-2023 Soru 41 (kor pulmonale dersi)

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Kronik böbrek yetmezliği olan hastanın serum potasyumu 7,4 mEq/L. EKG'de sivri T dalgaları, P dalgalarında basıklaşma ve 0,14 saniyelik QRS var. İlk verilmesi gereken ilaç hangisidir?

A) IV kalsiyum glukonat · B) Oral potasyum bağlayıcı · C) IV furosemid · D) Sodyum bikarbonat · E) Hemodiyalize kadar gözlem

Doğru: A. QRS genişlemesi, hiperkaleminin ileti sistemini etkilediğini ve VF ya da asistolinin yakın olduğunu gösterir. IV kalsiyum eşik potansiyelini yükselterek membranı dakikalar içinde stabilize eder. Potasyumu düşürmez ama zaman kazandırır. Hemen ardından insülin-glukoz ve β2 agonistle potasyum hücre içine sokulur.

B ve C: potasyumu vücuttan atar ama etkileri saatler sürer. Böbrek yetmezliğinde diüretik yanıtı da sınırlıdır. D: yalnızca metabolik asidoz varsa yararlıdır ve ilk ilaç değildir. E: diyaliz kesin tedavidir ama hazırlanması zaman alır. Bu arada membran korunmalıdır.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

İnferior STEMI ile gelen hastanın kan basıncı 85/50 mmHg, boyun venleri dolgun, akciğerleri temiz. Tanıyı doğrulamak için hangi derivasyonlara bakılmalı ve tedavide nelere dikkat edilmelidir?

A) V7-V9; IV furosemid verilir · B) V4R; nitrat ve diüretikten kaçınılır, IV sıvı verilir · C) aVR; dobutamin başlanır · D) V1-V3; IV β-bloker verilir · E) aVL; morfin ve nitrat verilir

Doğru: B. Hipotansiyon, boyun ven dolgunluğu ve temiz akciğer üçlüsü sağ ventrikül infarktını düşündürür (proksimal RCA). V4R'de ST elevasyonu tanıyı doğrular. Sağ ventrikül kanı akciğerlere pompalayamadığı için sol ventrikül dolamaz. Hasta ön yüke bağımlıdır: sıvı verilir, ön yükü azaltan ilaçlardan kaçınılır.

A: V7-V9 posterior duvar içindir. Diüretik hipotansiyonu derinleştirir. C: aVR sol ana koroner ya da yaygın iskemiyi düşündürür. İnotrop ancak sıvıya yanıtsız hipotansiyonda düşünülür. D: hipotansif hastaya β-bloker verilmez. E: morfin ve nitrat venöz dönüşü azaltarak şoku ağırlaştırır.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren 25 yaşındaki hastanın, nefes almakla artan ve öne eğilince azalan göğüs ağrısı var. EKG'de DI, DII, aVL, aVF ve V2-V6'da içbükey ST elevasyonu ve PR depresyonu, aVR'de PR elevasyonu ve ST depresyonu var. Başka derivasyonda ST depresyonu yok. En olası tanı hangisidir?

A) Anterior STEMI · B) İnferior STEMI · C) Akut perikardit · D) Erken repolarizasyon · E) Brugada sendromu

Doğru: C. Tek bir koroner alana uymayan yaygın konkav ST elevasyonu, PR depresyonu, aVR'deki ayna görüntüsü ve resiprokal depresyon yokluğu akut perikarditin 1. evresidir. Öykü ve ağrının özellikleri de perikarditle uyumludur.

A ve B: STEMI'de elevasyon bir arter alanına sınırlıdır, dışbükeydir ve karşı duvarda resiprokal depresyon vardır. Burada hem anterior hem inferior derivasyonlar tutulmuştur. D: PR depresyonu yapmaz, belirti vermez ve yıllarca değişmez. E: ST elevasyonu yalnızca V1-V2'dedir ve negatif T eşlik eder.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

EKG'de QRS DI'de negatif, aVF'de pozitiftir. Aşağıdakilerden hangisi bu bulgunun nedeni olabilir?

A) Sol ön hemiblok · B) İnferior MI · C) Sol arka hemiblok · D) Gebelik · E) Asit

Doğru: C. DI'de negatif, aVF'de pozitif QRS, vektörün sağa ve aşağı baktığını, yani sağ aks sapmasını gösterir. Sol arka hemiblokta uyarı önce ön fasikülden iner ve sol ventrikülün alt-arka kısmı en son, yukarıdan aşağı ve sağa doğru depolarize olur.

A: sol aks sapması yapar (DI pozitif, aVF negatif). B: alt duvar elektriksel olarak ölü olduğu için aks yukarı kayar: sol aks. D ve E: diyafram yükselip kalp yataylaştığı için aks sola kayar.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Aşağıdakilerden hangisi sol dal bloğunun EKG bulgusudur?

A) V1-V2'de rsR' kompleksi · B) DI ve V6'da geniş, bulanık S dalgası · C) DI, V5 ve V6'da septal q dalgalarının kaybolması ve geniş, çentikli R · D) QRS süresinin 0,10 saniyenin altında olması · E) ST segmenti ve T dalgasının QRS ile aynı yönde olması

Doğru: C. Sol dal bloğunda septum sağdan sola depolarize olduğu için sol derivasyonlardaki septal q kaybolur. Sol ventrikül hücreden hücreye yavaşça depolarize olduğu için V5-V6'da geniş, çentikli R oluşur.

A ve B: sağ dal bloğunun bulgularıdır. D: dal bloğunda QRS ≥ 0,12 saniyedir. E: dal bloğunda ST ve T'nin QRS'e zıt yönde olması (diskordans) beklenir. QRS ile aynı yönde ST değişikliği iskemiyi düşündürür (Sgarbossa).

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Dün gece 30 dakika süren göğüs ağrısı olan, şu an ağrısız hastanın EKG'sinde V2-V3'te derin, simetrik T negatifliği var. ST segmenti izoelektrik, Q dalgası yok, troponin hafif yüksek. Hangisi yapılmamalıdır?

A) Koroner anjiyografi · B) Antitrombosit tedavi · C) Efor testi · D) Seri EKG ve troponin · E) Hastaneye yatış

Doğru: C. Ağrısız dönemde V2-V3'teki derin simetrik T negatifliği Wellens paternidir ve kritik proksimal LAD darlığını gösterir. Efor testi bu hastada geniş bir anterior MI'ı tetikleyebilir.

A: tanı ve tedavi için yapılması gereken tetkiktir. B, D ve E: NSTE-AKS olarak yönetimin parçalarıdır.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

32 yaşında erkek hasta, ateşli bir enfeksiyon sırasında gece uykuda senkop geçiriyor. Ağabeyi 35 yaşında uykuda ani ölmüş. EKG'de V1-V2'de kubbe biçimli, 3 mm ST elevasyonunu negatif T dalgası izliyor. En olası tanı hangisidir?

A) Erken repolarizasyon · B) Brugada sendromu · C) Akut anterior STEMI · D) İzole sağ dal bloğu · E) Akut perikardit

Doğru: B. V1-V2'de kubbe biçimli ≥ 2 mm ST elevasyonu ve negatif T, Brugada tip 1 paternidir. Ateş sodyum kanalı işlevini daha da bozarak paterni ortaya çıkarır ve aritmiyi tetikler. İstirahatte senkop ve ailede genç yaşta ani ölüm tabloyu tamamlar. Aritmik senkop geçiren hastaya ICD takılır, ateş hemen düşürülür.

A: J noktasında çentikli, içbükey elevasyon ve pozitif T yapar, aritmi öyküsü yoktur. C: elevasyon bir arter alanında evrim gösterir ve Q dalgası gelişir. D: rsR' yapar ama kubbe biçimli ST elevasyonu yapmaz. E: yaygın ST elevasyonu ve PR depresyonu yapar.

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Bir saattir süren göğüs ağrısı olan hastanın EKG'sinde V1-V3'te 2 mm yatay ST depresyonu, V2'de R dalgasının S'den büyük olması ve pozitif T dalgaları var. Diğer derivasyonlar normal. En doğru yaklaşım hangisidir?

A) NSTEMI kabul edip 24 saat içinde anjiyografi planlamak · B) V7-V9 derivasyonlarını çekmek; ST elevasyonu varsa STEMI gibi acil reperfüzyon yapmak · C) Sağ ventrikül hipertrofisi olarak yorumlayıp ekokardiyografi istemek · D) Efor testi yapmak · E) Troponin normalse taburcu etmek

Doğru: B. V1-V3'te ST depresyonu, uzun R ve pozitif T, posterior duvardaki ST elevasyonunun ve Q dalgasının ayna görüntüsüdür. V7-V9'da ≥ 0,5 mm ST elevasyonu posterior STEMI'yi doğrular. Hasta STEMI gibi acil reperfüzyon yoluna alınır.

A: posterior STEMI'yi NSTE-AKS gibi yönetmek, tıkalı arterin açılmasını saatlerce geciktirir. C: akut göğüs ağrısı ve yeni ST değişikliği hipertrofiyle açıklanamaz. D: akut göğüs ağrısında kontrendikedir. E: tek troponin ve iskemik EKG ile taburculuk yapılmaz.